

TOMAS JARA SCHOCH

SKILLS

Examens et status cliniques

MED II-III : 2012- 2014

CONTENU

Avant-propos	5
Examen Neurologique	6
Méningisme(syndrome méningé).....	6
Signes	6
Conséquences	6
Etat de conscience (vigilance)	7
Physiologie	7
Définition	7
Glasgow coma scale	7
Force musculaire	8
Théorie	8
Pratique	8
Réflexes	16
Théorie	16
Pratique	17
Sensibilité	21
Théorie	21
Pratique	21
Reconnaissance du sens de position (ou arthrocinese)	22
Reconnaissance du sens vibratoire (ou pallesthésie).....	22
Stéréogenèse (modalités complexes).....	22
Épreuves fonctionnelles	22
Examen des nerfs crâniens	25
Nerf olfactif (Pas à l'écou)	25
II: Nerf optique	25
III, IV, VI : Nerfs oculomoteur, trochléaire et abducens	31
V : Nerf trijumeau.....	36
VII: Nerf facial	38
VIII: Nerf vestibulo-cochléaire	41
IX, X: Nerfs glossopharyngien et vague	47
XI: Nerf accessoire.....	49
XII: Nerf hypoglosse	49
Examen vasculaire	50
Palpation des pouls et mesure de la fréquence cardiaque	50
Les pouls.....	50
Fréquence cardiaque.....	51

Mesure de la pression artérielle	51
Description des bruits de Korotkoff.....	52
Pratique	52
Interprétation	53
Affections	53
Examen cardiaque	54
Théorie	54
Bruits cardiaques	54
Dédoublément B2	55
Zones (foyers) d'auscultation	55
Choc de pointe (choc apexien)	56
Utilisation du stéthoscope.....	56
Position.....	56
Pratique	57
Anomalies du choc de pointe	59
Anomalies des bruits	60
Souffles cardiaques	63
Examen pulmonaire	67
Pratique	67
partie antérieure	67
Partie postérieure	71
Bruits pulmonaires	74
Examen de l'abdomen	77
Conditions générales.....	77
Positionner le patient	77
Observer	77
Points principaux à observer	77
Points à observer	77
Auscultation.....	78
Percussion.....	78
Palpation.....	79
Le foie	81
La rate.....	82
Les reins.....	83
Aorte.....	85
Orifices herniaires	85
Inspection anale	86

Examen et cotation articulaire	87
Objectifs	87
Connaître l'utilisation du goniomètre	87
Distinguer la mobilité passive de l'active	87
Utiliser la cotation articulaire internationale et sa notation	87
Théorie	87
Epaule.....	87
Genou	88
Pratique	88
Examens ostéo-articulaires	92
GALS	92
Questions	92
Examen clinique.....	93
Examen clinique de l'épaule	101
Généralité	101
Examen physique.....	101
Examen clinique de la main	108
Fracture du radius	109
Fracture du scaphoïde.....	110
Fracture du doigt	111
Plaies dorsales	111
Plaies palmaires	111
Syndrome du canal carpien	112
Examen clinique du rachis	114
Inspection	114
Mobilité	114
Examen clinique de la hanche et du Genou.....	117
Hanche	117
Genou.....	122
Examen clinique de la cheville et des pieds	128
Connaissances de base.....	128
Inspection	130
Palpation	132
Mobilisation	133

EXAMEN VASCULAIRE

PALPATION DES POULS ET MESURE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Le but est de s'assurer que la circulation fonctionne dans tout le corps. De ce fait, il faut chercher le pouls dans différentes régions du corps.

Indiquer au patient que la perception du pouls, c'est-à-dire du flux sanguin pulsé par le cœur, par palpation de la peau permet de s'assurer de la bonne vascularisation du corps.

Ne pas oublier de se chauffer les mains.

Il faut comparer les pouls des deux côtés.

Pour prendre le pouls, il faut utiliser les doigts autres que le pouce, car une artère passe à l'extrémité du pouce et le « pouls du pouce » peut perturber la mesure (wikipédia).

Cotation des pouls artériels :

- Bondissant
- Vif (normal)
- Diminué, plus faible que la normale
- Absent, impossible à palper

LES POULS

- Pouls carotidien (pouls central) :
 - Placer deux doigts dans le creux du SCM, au niveau de la pomme d'Adam.
 - Il ne faut pas les chercher des deux côtés en même temps.
 - Il ne faut ni appuyer sur le glomus carotidien et ni masser (risque de tomber dans les pommes).
 - Il ne faut pas appuyer fortement
- (Pouls fémoral)
- Pouls huméral/brachial : médialement au tendon de biceps (chercher le tendon puis glisser)
- Pouls radial : latéralement
- Pouls poplité : il faut empoigner le genou
- Pouls tibial postérieur : au niveau du bord interne, dans le milieu de la malléole interne
- Pouls pédieux :
 - Présent entre le 1^{er} et 2^e métatarsiens, sauf exceptions...pas rares ! Parfois absent
 - Placer sa main au-dessus de pied pour le chercher. Il faut toucher légèrement avec la paume de la main.

Si le pouls fémoral n'a pas été découvert, ce n'est pas grave tant que le pouls poplité ou pédieux a été identifié.

Pouls poplité	Pouls tibial postérieur	Pouls pédieux
		

FRÉQUENCE CARDIAQUE

Il faut ensuite mesurer la fréquence cardiaque (de préférence sur le pouls radial) en identifiant le pouls.

Indiquer au patient que : « la fréquence cardiaque est le nombre de battements cardiaques (pulsations) par unité de temps (généralement la minute) ».

Si la fréquence cardiaque est régulière, compter le nombre de pulsation sur 15 secondes et multiplier le chiffre obtenu par 4.

Si la fréquence cardiaque est irrégulière, compter le nombre de pulsations en 60 secondes.

Une fréquence cardiaque normale correspond à un intervalle de 60 à 100 pulsations/minute.

La tachycardie correspond à une fréquence cardiaque plus élevé que 100 et la bradycardie à une fréquence cardiaque inférieure à 60.

MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

Indiquer au patient que la pression artérielle :

- est la pression du sang qui circule dans les artères.
- correspond à la force exercée par le sang sur la paroi des artères.⁴
- permet de diagnostiquer/d'identifier des maladies du cœur (puissance cardiaque) ou des vaisseaux.

Deux valeurs standards sont retenues pour mesurer la pression sanguine :

- La pression systolique est la valeur la plus élevée. Elle correspond à la contraction ventriculaire, c'est-à-dire au moment où le cœur injecte du sang dans le système artérielle.
- La pression diastolique correspond à la valeur la plus basse. Elle correspond au moment où le cœur se relâche (diastole) afin de se remplir de sang. A ce moment-là, il n'y a pas plus de résistances qu'en temps normal.

⁴ . Comme le cœur expulse le sang dans les troncs artériels plus rapidement qu'il n'est absorbé par les artéioles et les capillaires, il en résulte une pression résiduelle sur les parois artérielles. (Encarta)

DESCRIPTION DES BRUITS DE KOROTKOFF

- Phase 1 : Première apparition d'un bruit clair, qui coïncide avec la perception d'un pouls palpable (= pression systolique en pratique)
- Phase 2 : Bruits doux et prolongés
- Phase 3 : Bruits renforcés et brefs
- Phase 4 : Bruits assourdis et doux
- Phase 5 : Disparition des bruits (= pression diastolique en pratique)

Les bruits sont des turbulences du flux sanguin artériel, c'est-à-dire des ébranlements de la paroi artérielle induit par les variations de la pression intra-artérielle.

PRATIQUE

L'identification de la pression artérielle s'effectue à l'aide d'un sphygmomanomètre et d'un stéthoscope.

La prise de la pression artérielle consiste à appliquer une force suffisante pour bloquer l'écoulement de sang à travers les vaisseaux puis à diminuer cette force, de manière à identifier dans un premier temps la pression systolique puis la pression diastolique.

Le premier bruit perçu correspond à la pression systolique. L'ouverture du vaisseau crée un fluide turbulent. Dès qu'il n'y a pas de bruits, c'est-à-dire qu'il n'y pas de résistances imposées par le sphygmomètre, la pression diastolique est obtenue.

MISE EN PRATIQUE

1. Vérifier :
 - Les fuites d'air : imposer une pression de plus de 200mmHg pendant 5 secondes.
 - La graduation : elle doit être de 0, lorsque la valve de dégonflage est ouverte.
 - Le dégonflage : régulier, à 2mmHg par seconde
 - Taille du brassard :
 - Sa taille doit être adaptée à la circonférence du bras afin que la pression qui règne dans poche soit bien celle qui s'exerce sur l'artère à comprimer
 - Suffisamment grande pour que ses 2/3 recouvre la circonférence du bras et sa largeur les 2/3 de la longueur du bras.
 - Bras de 21-33cm : brassard standard ; >33cm : brassard pour obèse
 - Si la poche est trop étroite, la pression peut être surestimée.
2. S'assurer que :
 - Le patient et la salle d'examen sont calmes (supprimer les objets nuisibles).
 - Le patient est confortablement assis (pas croiser la jambe), que son bras est relâché et libre de tout vêtement constricteur. Attendre au moins 5 minutes (en profiter pour contrôler le matériel)
3. Positionner l'avant-bras à 90° du bras (si le patient est debout, il faut lui plier le coude)
4. (Demander au patient sa pression habituelle).
5. Palper l'artère brachiale au niveau du pli du coude.
6. Installer le brassard en s'assurant que le centre de la poche gonflable soit positionné en regard du trajet de l'artère humérale, et que le bord inférieur du brassard reste 2-3 cm au-dessus du pli du coude.
7. Première pression systolique :
 - Rechercher le pouls radial.

- Gonfler le brassard.
 - Lorsqu'on ne sent pas le pouls, on a une première estimation de la pression systolique.
8. Stéthoscope :
 - Réchauffer le métal.
 - Désinfecter entre chaque patient.
 - Placer la membrane sur la peau, en-dessous du brassard.
 9. Gonfler le brassard au-dessus de l'estimation de la pression systolique plus 30mmHg.
 10. Dégonfler à une vitesse de 2mmHg par seconde.
 11. Mesurer la pression systolique
 12. Mesurer de la pression diastolique.
 13. Effectuer trois mesures au moins d'une minute et moyenner les valeurs des 2 dernières.
 14. (Effectuer une mesure supplémentaire la différence entre deux mesures est plus grande que 10mmHg).
 15. Mesurer la fréquence cardiaque (pendant 15 sec si la fréquence cardiaque est régulière, 60 sec si elle est irrégulière).
 16. Même procédure avec l'autre bras.

NB : La perception des bruits peut persister jusqu'à zéro (peut se rencontrer chez l'enfant, la femme enceinte, pendant l'effort physique). Dans ce cas, utiliser la Phase 4 pour déterminer la pression diastolique.

INTERPRÉTATION

Une pression normale est de 120/80.

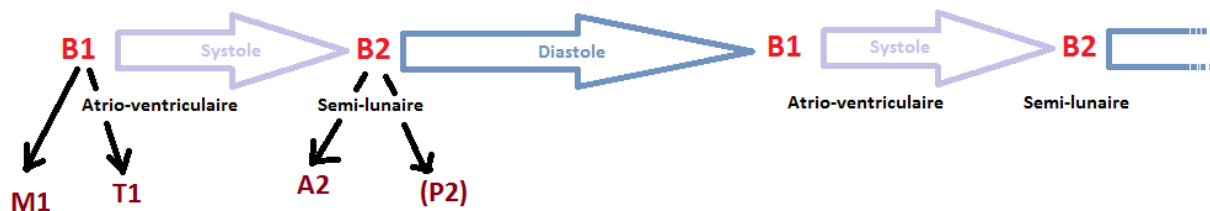
L'hypertension est de >140/90. L'hypotension dépend de la personne en question (entre le 80-100 pour la pression systolique).

AFFECTIONS

- Fréquence cardiaque irrégulière (intensité variable du bruit de la Phase 1)
- Trou auscultatoire :
 - Disparition des bruits des Phases 2 et 3
 - Rigidité des artères ou artéfact qui donnent une pression diastolique trop élevée.
- Coarctation de l'aorte :
 - Pressions artérielles différentes entre chaque bras. De ce fait, il est indispensable de mesurer dans chaque bras.

EXAMEN CARDIAQUE

THÉORIE



Lorsqu'on ausculte le cœur avec un stéthoscope, on perçoit deux bruits séparés par un petit silence et un grand silence.

- Le 1^{er} bruit, B1, correspond à la fermeture des valves atrio-ventriculaires
 - Le 1^{er} silence, un petit silence, correspond à la systole ventriculaire.
 - Le 2^e bruit, B2, correspond à la fermeture des valves semi-lunaires notamment la valve aortique.
 - Le 2^e silence, un grand silence, correspond à la diastole ventriculaire.
- Diastole: entre B2 et B1; systole: entre B1 et B2
 - Aux fréquences lentes, la systole est notablement plus courte que la diastole. En conséquence B2 suit la pause courte tandis que B1, la pause longue.

BRUITS CARDIAQUES

Bruits	Temps	Meilleure perception	Intensité	Composantes	Spécificités
B1	Début systole	Plus fort à la pointe	Long et grave	Mise en tension des parois ventriculaires Fermeture mitrale (M1) Fermeture tricuspide (T1) Vibrations des parois aortique et pulmonaire	Le pouls et le choc apexien sont concomitants à B1 -> Permet de distinguer B1 de B2
B2	Début diastole	Plus fort à la base	Plus bref et aiguë	Valve aortique (A2) Valve pulmonaire (P2)	

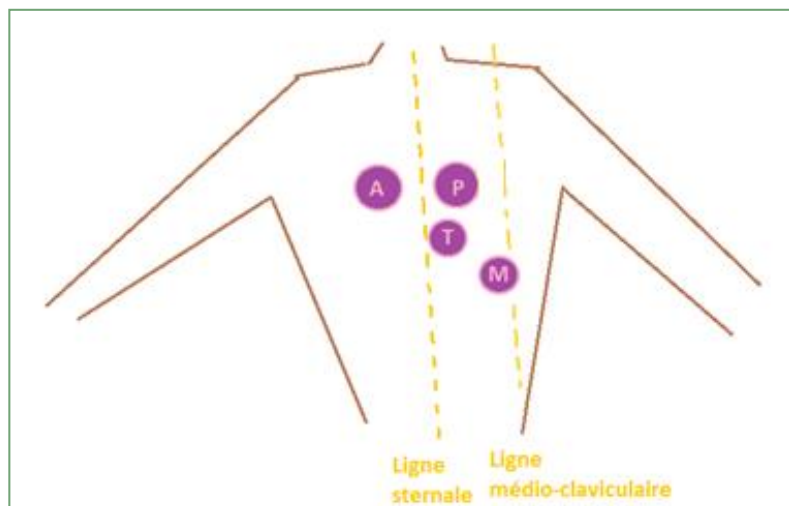
Bruits	Intensité	Aires	Séquence	Explications
M1	Forte	Toute l'aire précordiale	Précoce	Pression élevée du cœur gauche
T2		Partie inférieure du bord gauche du sternum	Tardif	
A2	Forte	Toute l'aire précordiale	Précoce	Reflet de la pression élevée dans l'aorte
P2	Doux	Au niveau de son aire: 2 ^e - 3 ^e EIC	Tardif	Reflet de la pression basse dans l'artère pulmonaire

DÉDOUBLEMENT B2

- A2 et P2 correspondent aux bruits produits par les valves, consécutifs à l'éjection ventriculaire. Le VG se vide avant le VD. De ce fait, A2 s'entend avant P2.
- Ils sont séparés par un intervalle de <30ms mais entendus comme un seul bruit.
- Ils sont distinguables (auditivement) à l'inspiration profonde ; le retard de P2 augmente. En effet, l'inspiration allonge le temps de remplissage du cœur droit et l'augmentation de la pression abdominale provoque un plus grand remplissage de VD. En conséquence le volume d'éjection augmente ce qui prolonge le temps d'éjection. La systole ventriculaire droite est alors prolongée et la systole ventriculaire gauche semble raccourcie.
- Le dédoublement est mieux entendu au 2^e EICG (car P2 est confiné à cette endroit).
- Le dédoublement est entendu normalement en fin d'inspiration.
- Il disparaît pendant l'expiration. La position assise permet de s'en assurer.

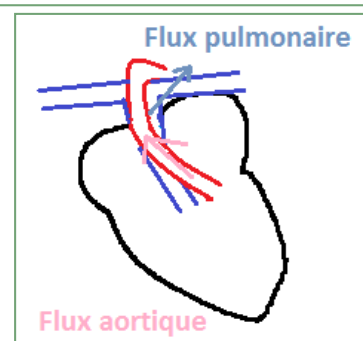
ZONES (FOYERS) D'AUSCULTATION

- Foyer A (aortique) : 2^e EIC, ligne para-sternale droite
- Foyer P (pulmonaire) : 2^e EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer T (tricuspide) : 4^e EIC, ligne para-sternale gauche
- Foyer M (mitral) : 5^e EIC, ligne médio-claviculaire, proche de l'apex



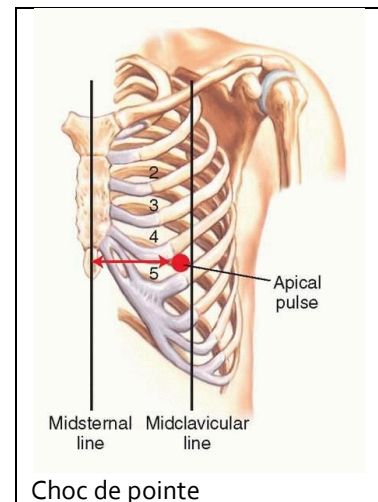
Pourquoi A est à droite et P à gauche ?

Le flux aortique se déplace à droite au début de l'aorte (ascendante) et le flux pulmonaire se déplace à gauche.



CHOC DE POINTE (CHOC APEXIEN)

- Le choc de pointe correspond à la contraction ventriculaire. Il correspond au maximum du choc précordial.
- Localisation :
 - Entre le 4^e - 5^e EIC
 - Ligne médio-claviculaire
 - 7-10cm en dehors de la ligne médiosternale
- Diamètre : < 2.5cm
- Amplitude : Petit coup vif
- Durée : 2/3 de la systole



UTILISATION DU STÉTHOSCOPE

- Membrane :
 - Bruits aigus
 - Utilisée pour:
 - B₁
 - B₂
 - Souffles d'insuffisance aortique et mitrale
 - Frottements péricardiques
 - Pour l'air précordiale
- Cloche (pavillon) :
 - Bruits graves
 - Utilisée pour :
 - B₃
 - B₄
 - Souffle du rétrécissement mitral
 - Pointe
 - Long de la partie inférieure du bord du sternum

Si la cloche est appuyée fermement sur la poitrine, la peau se tend et la cloche fonctionne comme une membrane. Cette manœuvre peut faire disparaître des sons graves tels que B₃ et B₄ et, de ce fait, peut servir à les identifier.

POSITION

- Décubitus latéral gauche: amène le ventricule gauche contre la paroi thoracique.
- Pencher en avant, faire une expiration complète puis débloquer sa respiration en expiration: accentuation ou meilleure écoute des souffles aortiques (souffle diastolique et insuffisance cardiaque).
- Cloche placée légèrement sur le choc de la pointe: accentuation ou meilleure écoute d'un B₃ ou d'un B₄ d'origine gauche et des souffles mitraux (en particulier dans le rétrécissement mitral).

PRATIQUE

1. Inspection du thorax :

- *Demander au patient de se placer en décubitus dorsal (-> sur le dos)*
- *L'examineur se place à droite du thorax.*
- Symétrie vs déformations ?
- Couleur normale ?
- Grains de beauté, cicatrices, pacemaker (mélanome) ?
- Bonne qualité respiratoire (régulier) ?
- Pulsations au niveau de la VJE : régulières ?

2. Palpation :

- Palpation du pouls carotidien.
Si l'examineur est à droite, il utilise sa main gauche. Avec son pouce, il palpe l'artère carotide droite du patient.
- Choc de pointe (gauche) :
 - Il peut être identifié en décubitus dorsale mais il peut l'être aussi en décubitus latéral gauche (sur le dos puis tourne à gauche).
 - *L'examineur palpe avec la face palmaire de plusieurs doigts. Une fois le choc trouvé, il affine la localisation, le diamètre et l'amplitude avec la pulpe de ses doigts.*
 - *L'examineur précise:*
 - ° La localisation
 - ° Le diamètre
 - ° L'amplitude
 - A l'état physiologique, il doit être bref et unique.
 - A l'état pathologique, il est étalé.
 - ° La durée

3. Auscultation :

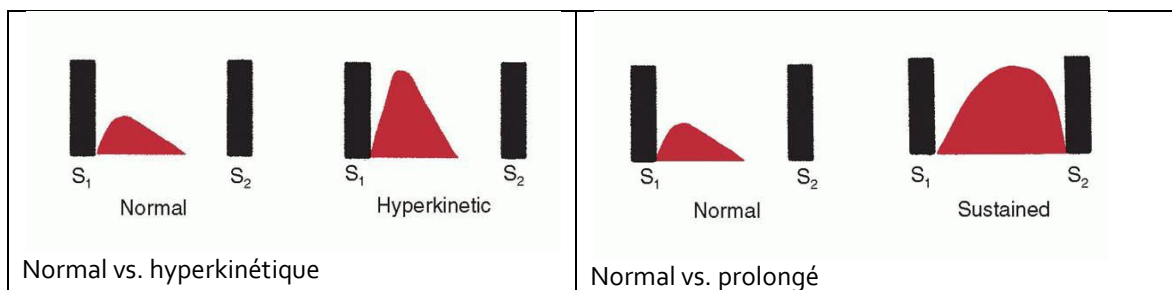
- *L'environnement doit être calme et la température doit être adaptée à celle du patient (fermer la fenêtre).*
- *Priez le patient de se déshabiller : torse nu (l'auscultation ne se fait pas à travers les habits). Si le patient est une femme, on peut lui demander de se détacher son soutien-gorge.*
- Ordre : « All people try Macdonald » :
 - Chercher le point d'Erb au niveau du 3^e EIC (au début)
 - A : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
 - P : poum-poum--poum-poum ; Utilisation de la membrane
 - T : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
 - M : ppoum -ppoum-ppoum ; Utilisation de la cloche
 - Chercher à nouveau le point d'Erb avec la cloche (sans trop appuyer).
 - Dédoublement B2: identification du point P:
 - ° *L'examineur demande au patient de respirer calmement, puis un peu plus profondément que normalement. Si l'examineur n'entend pas le dédoublement, il demande au patient de respirer plus profondément ou de s'asseoir.*
- Bruits:
 - B1: intensité et dédoublement

- B2: intensité
- Espacement? (normalement bref)
- Chronologie?
- A quel moment du cycle respiratoire entendez-vous le dédoublement?
- Brutis sur-ajoutés dans la diastole ou la systole
- Souffles :
 - Intensité (siège où l'intensité est maximale) : origine du souffle, c'est-à-dire où le souffle est le mieux perçu
 - Irradiation ou propagation à partir du point d'intensité maximale: déterminée par :
 - ° Lieu d'origine du souffle
 - ° Intensité
 - ° Direction du flux sanguin
 - Intensité : échelle de 1 à 6
 - Hauteur :
 - ° Aiguë
 - ° Moyenne
 - ° Grave
 - Timbre :
 - ° Soufflant
 - ° Rude
 - ° Roulant
 - ° Musical

ANOMALIES DU CHOC DE POINTE

La qualité du choc ventriculaire se modifie quand les ventricules gauche et droit s'adaptent à des états de haut débits ou à des états plus pathologiques de surcharge chronique en pression ou en volume.

- Hyperkinétique : volume d'éjection ↑ (pas nécessairement une maladie cardiaque)
- Prolongé : augmentation de la postcharge <- hypertrophie ventriculaire par surcharge chronique
- Etalé : augmentation de la précharge <- dilatation ventriculaire par surcharge chronique en volume



Pathologie	Choc	Localisation	Diamètre	Amplitude	Durée
Anxiété Hyperthyroïdie Anémie sévère	Hyperkinétique	(Normale)	~2cm	Augmentée	<2/3 systole (normale)
Rétrécissement aortique	Surcharge en pression du ventricule gauche			Augmentée	
Insuffisance mitrale	Surcharge volumique du ventricule gauche			Augmentée	
Insuffisance aortique Insuffisance mitrale	Surcharge volumique	Vers la gauche Vers le bas (parfois)	>2cm	Etalée	Légèrement prolongée (souvent)
Hypertrophie ou dilatation du VG	Augmentation volumique	Dehors de la ligne médio- claviculaire > 10 cm en dehors de la ligne médiosternale	>3cm	Etalée	
Rétrécissement aortique Hypertension artérielle	Surcharge de pression	(Normale)	>2cm	Augmentée	Prolongée
Hypertrophie ventriculaire choc prolongé	(Par) surcharge de pression				Prolongée
Cardiomyopathie dilatée	Hypokinétique (peu ample)				Prolongée
Hypertrophie du ventricule droit (manque partie ventricule droit)		Xiphoïde Epigastre			

ANOMALIES DES BRUITS

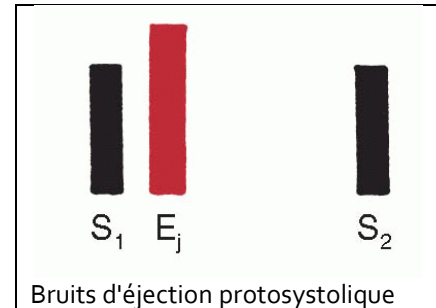
- B₁ :
 - Eclat : valvule mitrale ouvert au début de la systole
 - Sclérose de la valve mitrale
 - Rétrécissement mitral
 - (Tachycardie)
 - Diminution de l'intensité : bloc AV du 1er degré
 - Insuffisance mitrale (calcification de la valve)
 - (Insuffisance cardiaque et la maladie coronarienne)
- B₂:
 - A₂ est plus fort que P₂. Un P₂ fort suggère une hypertension pulmonaire.
 - Eclat :
 - HTA
 - HTP
 - Diminution de l'intensité:
 - Rétrécissement aortique
 - Rétrécissement pulmonaire
- Assourdissement global des bruits :
 - Epanchements pleuraux
 - Epanchements péricardiques
 - Insuffisance cardiaque congestive
 - Infarctus du myocarde
- Dédoubllement de B₁ et B₂:
 - Bloc de branche droite
 - (Extrasystoles ventriculaires)
- Dédoubllement de B₂ (indépendant du temps respiratoire) :
 - Physiologique :
 - 2 et 3 EIC gauche
 - Accentuée par l'inspiration
 - Disparition à l'expiration
 - Ses composantes fusionnent lorsque le patient s'assied
 - Pathologique:
 - Présent durant tout le cycle respiration (inspiration et expiration). Un dédoublement persistant est dû à une fermeture retardée de la valve pulmonaire ou à une ouverture prématurée de la valvule aortique.
 - Dédoubllement espacé : retard de la fermeture de la valve pulmonaire (sténose pulmonaire ou bloc de branche droit) ou de la valve aortique (insuffisance mitrale)
 - Dédoubllement fixe : communication inter-auriculaire ou la défaillance ventriculaire droite
 - Dédoubllement paradoxal ou inversé : A₂ arrive après P₂ (bloc de branche gauche)
- Bruits diastoliques :
 - B₃ ou galop protodiastolique :

- Modification pathologique de la compliance ventriculaire. -> remplissage passif du VD -> le sang arrive subitement et fait vibrer le cœur
 - Utiliser la cloche
 - Tardif, sourd, grave et entendu au maximum à la pointe du cœur en décubitus latéral gauche
 - Physiologique : enfant, jeune, dernier trimestre de la grossesse
 - Pathologique :
 - ° 40 ans
 - ° B₃ d'origine gauche : entendu à la pointe en décubitus latéral gauche
 - ° B₃ d'origine droite : partie inférieure du bord gauche du sternum ou sous l'appendice xiphoïde, sur le patient en décubitus dorsal
 - ° Se renforce à l'inspiration
 - ° Galop : tagada
- B₃
- B₄ ou galop présystolique :
 - Augmentation des résistance de remplissage ventriculaires suite à la contraction auriculaire. -> le cœur est rigidifié (baisse de la compliance suite à une hypertrophie) et fait du bruit en se contractant..
 - Survient juste avant B₁.
 - Utiliser la cloche
 - Sourd, grave
 - Pathologique:
 - ° B₄ d'origine gauche : entendu à la pointe en décubitus latéral gauche
 - ° B₄ d'origine droite : partie inférieure du bord gauche du sternum ou sous l'appendice xiphoïde, sur le patient en décubitus dorsal.
- B₄
- ° Se renforce à l'inspiration
 - ° Causes gauches:
 - Cardiopathie hypertensive
 - Maladie coronarienne
 - rétrécissement aortique
 - Cardiomyopathie
 - ° Causes droites:
 - HTP
 - Sténose pulmonaire
- Galop de sommation : Fusion de B₃ et B₄ -> bruit cardiaque supplémentaire intense au milieu de la diastole

- Bruits systoliques :

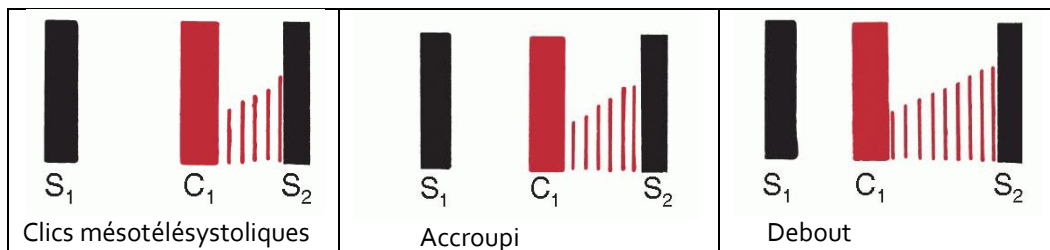
- Bruits d'éjection protosystoliques :

- Surviennent après B₁ -> ouverture des valve semi-lunaires
 - Aiguë au timbre claquant
 - Utiliser la membrane
 - Causes : scléroses des valves
 - Bruit d'éjection aortique :
 - Audible à la base et à la pointe (plus intense)
 - Invariable à la respiration
 - Causes: dilatation de l'aorte ou maladie valvulaire aortique
 - Bruit d'éjection pulmonaire :
 - Audible dans les 2,3 EIC gauches
 - B₁ fort
 - Intensité diminue à l'inspiration
 - Causes :
 - Dilatation de l'artère pulmonaire
 - HTP
 - Sténose pulmonaire



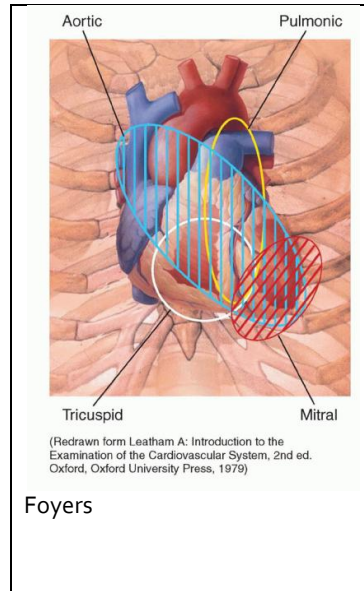
- Clics mésotélésystoliques :

- Cause : prolapsus de la valve mitrale (ballonnement systolique anormal d'une partie de la valve mitrale) : petite insuffisance mitrale télésystolique
 - Unique
 - Pointe du coeur, le long de la partie inférieure du bord gauche du sternum.
 - Aigu
 - Utilisation de la membrane
 - Crescendo jusqu'à B₂
 - Suivi d'un souffle télésystolique d'insuffisance mitrale (souvent)
 - L'accroupissement retarde le clic et le souffle, la position debout la rapproche de B₁.



SOUFFLES CARDIAQUES

- Les souffles diffèrent avec les bruits cardiaques; leur **durée** plus **longue**.
- On distingue les souffles :
 - Anorganiques: souffles début des jeunes adultes
 - Organique: pathologiques (maladie valvulaire) :
 - Constants : dans un foyer déterminé
 - Direction précise : irradiation
 - Timbre franc
 - S'accompagne d'un frémissement (souvent)
- Ils sont causées par les turbulences du flux sanguin. Un souffle d'insuffisance est produit par le flux rétrograde résultant d'une valve incapable de se fermer.



est
de

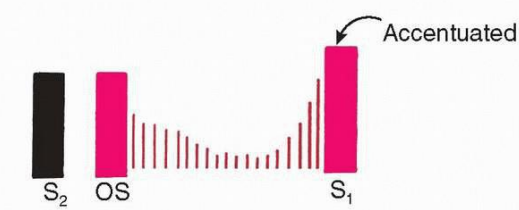
Forme du souffle		
Souffle crescendo	Le souffle se renforce.	
Souffle decrescendo	Le souffle s'atténue.	
Souffle crescendo-decrescendo	Intensité augmentée puis diminue.	
Souffle en plateau	Intensité constante.	

- Les aires où les bruits sont entendus renseignent sur la valve ou la chambre qui les produisent.
 - Pointe (apex) du cœur et son voisinage: valve mitrale
 - Partie inférieure du bord gauche du sternum ou à son voisinage : valve tricuspidale
 - Partie juxta-sternale des 2^e - 3^e EIC gauches : valve pulmonaire
 - Partie entre le 2^e EIC et l'apex: valve aortique

Ecoute des bruits cardiaques : <http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/CardioCD/cardio/sommaire.htm>

Types de souffle			
Souffles	Temps	Physiopathologie	
Souffles systoliques			
Souffles mésosystoliques	Trou auscultatoires entre le souffle et les bruits du cœur	Passage du sang à travers des valves sigmoïdes	
Souffles pansystoliques (holosystolique)		Flux de régurgitation à travers les valves auriculo-ventriculaires (insuffisance valvulaire)	
Souffle téléstolique	Commence au milieu ou la phase tardive de la systole	Prolapsus valvulaire mitral	
Souffles diastoliques			
Souffle protodiastoliques	Commence après B2. Sans trou auscultatoire décelable S'éteint avant B1.	Flux de régurgitation à travers des valves sigmoïdes incompétentes (insuffisance)	
Souffle mésodiastoliques	Commence après B2. Il peut s'éteindre progressivement ou fusionner avec un souffle télédiastolique.	Flux turbulents traversant les valves auriculo-ventriculaires (rétrécissement)	
Souffle télédiastolique (ou présystolique)	Commence tardivement durant la diastole. Se poursuit jusqu'à B1.	Flux turbulents traversant les valves auriculo-ventriculaires (rétrécissement)	

Pathologies	Souffles	Localisation	Irradiation	Intensité	Hauteur	Timbre	Nota Bene	Signes associés
Rétrécissement aortique	Mésosystoliques (Bien détaché de B1 et de B2)	2 EIC droit	Carotide et en bas (souvent), le long du bord gauche du sternum voire à la pointe Pointe : plus intense	Forte (souvent) Faible (parfois)	Moyenne Crescendo-decrescendo	Râpeux Rude (souvent) Pointe : musical	Assis et penché en avant	Affaiblissement ou disparation de B2 au foyer aortique. A2 est retardé ou fusionné avec P2 (B2 unique à l'expiration) Pouls carotidien retardé (ascension lent, petite amplitude) Ventricule gauche hypertrophié: choc apexien prolongé B4 par diminution de la compliace
Cardiomyopathie hypertrophique	Mésosystoliques	3 et 4 EIC gauches	Bas Le long du bord gauche du sternum jusqu'à la pointe Eventuellement la base Pas le cou	Variable	Moyenne	Rude	Diminution en position accroupie Augmentation lors d'efforts de poussée à glotte fermée et en position debout	B3 (parfois) B4 (souvent) Choc apexien: prolongé et deux composantes palpatoires Pouls carotidien: élévation rapide (contrairement au pouls du rétrécissement aortique)
Sténose pulmonaire	Mésosystoliques	2 et 3 EIC gauches	Epaule gauche et cou (si intense)	Doux à intense (si intense avec frémissement)	Moyenne Crescendo-decrescendo	Rude (souvent)		Dédoublement espacé de B2 Diminution de P2 B4 d'origine droite Choc du ventricule droit: souvent étalé et prolongé
Communication interventriculaire	Pansystoliques	3-5 EIC gauches	Etendue (souvent)	Très intense (souvent), avec un frémissement	Aiguë	Rude (souvent)		B2 masqué
Insuffisances mitrale	Pansystoliques	Pointe	Aisselle gauche Bord gauche du sternum (souvent)	De faible à forte (frémissement apexien)	Moyenne à aiguë	Doux en jet de vapeur Rude (souvent)	Pas renforcé à l'inspiration	Affaiblissement de B1 à la pointe B3: à la pointe, reflet de surcharge Choc de pointe: ample, en dehors, prolongé (parfois)

Insuffisance tricuspid	Pansystoliques	Partie inférieure du bord gauche du sternum	Droite du sternum vers la région xiphoïdienne Parfois: ligne médio-claviculaire gauche Pas dans l'aisselle	Variable	Moyenne	Soufflant	Renforcé à l'inspiration	Choc du ventricule droit: ample, prolongé (parfois) B3: le long du bord gauche du sternum Pression veineuse jugulaire élevée (avec des ondes v)
Insuffisance aortique	Diastoliques (protodiastoliques)	2-4 EIC gauche	Foyer aortique Foyer pulmonaire et long du bord gauche du sternum (fréquent) Pointe (si intense) Bord droit du sternum (parfois)	Faible intensité Doux, lointain, humé, aspiratif Grades 1 à 3	Aiguë (tonalité élevée)	Soufflant descendo	Patient assis, penché en avant (retenant sa respiration après une expiration)	Bruit d'éjection B3 et B4 (insuffisance sévère) Choc de la pointe: ↑ amplitude, déplacement en dehors, bas, étalement et durée augmentée Pouls artériels souvent amples et bondissants Souffle mésosystolique
Rétrécissement mitral (roulement)	Diastoliques	Limité à la pointe Aisselle	Peu	Grades 1 à 4	Roulement grave descrescendo			Décubitus latéral gauche B1: accentué et palpable à la pointe Claquement d'ouverture succède souvent à B2 et débute le souffle Renforcement avant B1 (renforcement présystolique) Renforcement présystolique disparaît lors d'arythmies par fibrillation auriculaire Hypertension pulmonaire: P2 renforcé, choc ventriculaire droit palpable
Roulement de flint de l'insuffisance aortique		Pointe (en fin de diastole)						S'accompagne d'insuffisances aortiques importantes
Frottement péricardique	Soit mésosystolique Soit mésodiastolique Soit au deux temps	Localisé	Sans irradiations	Intense	Bruit de va et vient	Rugueux (crissement de cuir neuf) Discret (froissement de la soie)		Persiste en apnée Mieux entendu en inspiration en décubitus dorsal et en expiration en position assise

PARTIE ANTÉRIEURE

Installer le patient en position couchée.

1. Inspection :

- Signes d'hypoxémie:

· Cyanose:

° Apparition:

- 50g/L d'hémoglobine réduite
- $Sa \leq 85\%$

° Facteurs modifiant:

- Anémie: cyanose atténuée -> elle apparaît lorsque la PaO_2 est plus basse (étant donné qu'il y a moins d'hémoglobine, celle-ci est plus facilement oxygénée)
- Polyglobulie: cyanose accentuée

-> elle apparaît lorsque la PaO_2 est plus haute

° Cyanose centrale: chaude:

- Causée par un shunt D-G cardiaque ou une maladie pulmonaire (trouble d'échanges gazeux -> saturation anormale)
- Status: lèvres et ongles bleus ainsi que la **langue** bleue
- $SaO_2 < 85\%$

° Cyanose périphérique: froide:

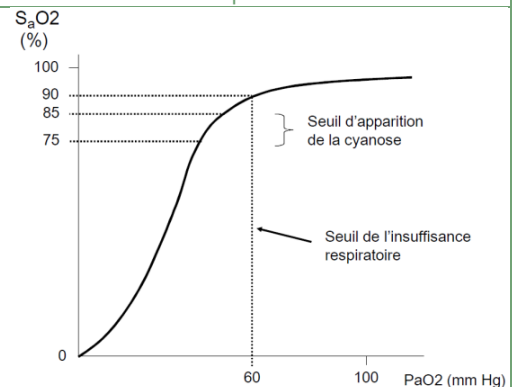
- Causée par une insuffisance cardiaque, un choc (cyanose diffuse) et des troubles vasculaires (stase) (cyanose localisée)
- Status: lèvres et ongles bleus mais langue rose (la langue est bien vascularisée. Son sang ne se désature pas en cas d'IC).
- $SaO_2 > 85\%$

· (Bruits : Sifflements)

- Signes d'hypercapnie :

- Transpiration (tête et front)
- Céphalées
- Somnolence, état confusionnel coma : ralentissements provoqués par une carbonarcose
- Œdème papillaire

Relation saturation-pression



Commentaire:

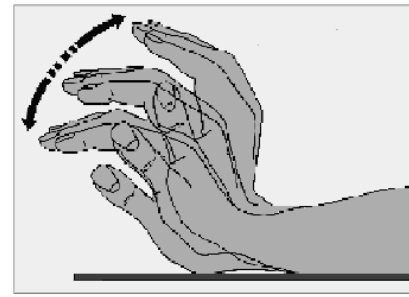
La cyanose est un signe tardif de l'insuffisance respiratoire.

Elle est visible à partir d'une saturation inférieure à 85%. Une saturation inférieure à 85% correspond à une pression artérielle en oxygène inférieure à 60 mmHg. En dessous de 60 mmHg le patient souffre d'insuffisance respiratoire.

En conséquence, l'insuffisance respiratoire survient avant le signe cyanotique.

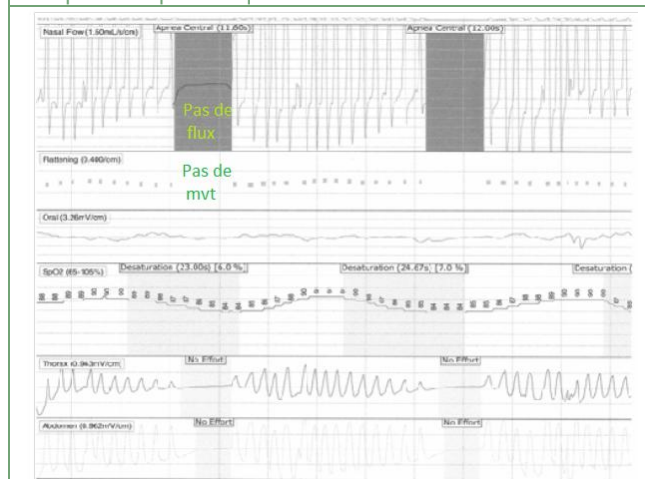
- Astérisis :
 - ° Demander au patient de placer sa main (et son bras) en extension. Le patient souffre d'astérisis s'il n'arrive pas à maintenir son bras en extension.
 - ° L'astérisis est le signe d'une hypercapnie ou d'une encéphalopathie hépatique.
- Fréquence respiratoire:
 - Indiquer au patient que vous allez déterminer la fréquence cardiaque. Ne pas lui dire que vous allez déterminer la fréquence respiratoire (pour éviter de fausser le résultat). Informer le patient après l'avoir déterminée. Chercher d'abord la fréquence cardiaque puis la respiratoire. Compter le nombre de respiration sur 30 secondes ou 1 minutes:

Astérisis



- ° Normal: **10-20** cycles/min
- ° Bradypnée : <10 cycles/min
- ° Tachypnée: >20 cycles/min
- Attention: une tachypnée n'est pas égale à une hyperventilation. Il ne faut pas confondre la fréquence respiratoire et la ventilation alvéolaire.
- Identifier:
 - ° Apnées

Respiration périodique



- ° Respiration périodique (Cheyne Stokes) <- IC grave ou lésions neurologiques du diencephale

- Morphologie du thorax:
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Thorax en tonneau
 - Asymétrie
 - Cyphose
 - Scoliose
 - Cyphoscoliose
 - Thorax en entonnoir (pectus excavatum)
 - Thorax en carène (pectus carinatum)

Mouvements normaux

Couché: prédominance abdominale :
Le diaphragme pousse les organes digestifs contre la paroi abdominale.

Assis: prédominance thoracique:
Les muscles intercostaux sont contractés et maintiennent les viscères. L'action du diaphragme n'est pas visible.

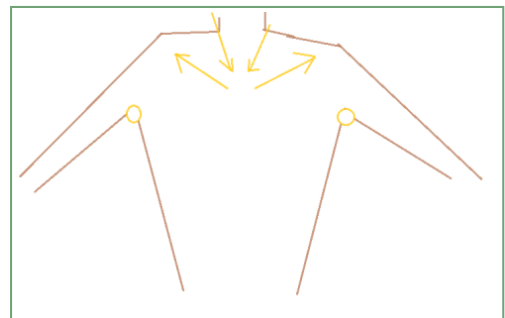
- Mouvements respiratoires:
 - Normaux:
 - ° Les mouvements abdominaux s'examinent toujours en position couchée.

Demander au patient de se placer en décubitus dorsal.

- Mouvement normal couché: prédominance abdominale
- Anormaux (en position couché):
 - Prédominance thoracique: respiration grâce aux muscles intercostaux accessoires (SCM, scalène)
 - Paradoxe abdominale:
 - Paralysie du diaphragme -> creusement de l'abdomen à chaque inspiration
 - Paradoxe thoracique:
 - Paralysie des muscles intercostaux -> l'abdomen fait sailli et le thorax se creux à chaque inspiration
- Symétrie gauche-droit

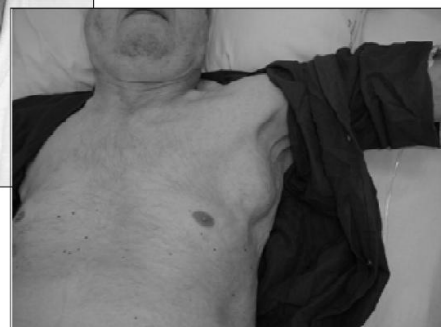
2. Palpation :

- Mouvements respiratoires (symétrie:
 - Ampliation thoracique :
 - L'ampliation thoracique permet d'évaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement respiratoire lors d'une grande inspiration
 - Méthode:
 - Appliquer les deux main symétriquement sur chaque rebord costal
 - Demander au patient d'inspirer fortement.
 - Evaluer le déplacement des mains durant l'inspiration
- Contraction des muscles inspiratoires accessoires (SCM et scalènes)
- Adénopathies:
 - Palpation des ganglions :
 - Cervicaux : le long du côté médial du SCM
 - Sus-claviculaire : au-dessus de la clavicule
 - Axillaires : palper les ganglions avec des gants

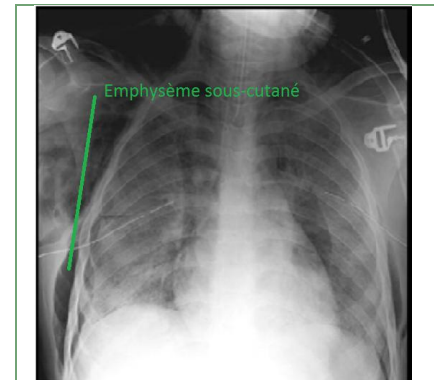


En temps normal, les ganglions ne sont pas sentis. Ils sont palpables en cas de grippe et de toux.

Adénopathies



- Emphysème sous cutané:
 - Présence d'air dans le tissu sous-cutané (souvent tissu lâche) en cas de pneumothorax.
 - Que faut-il faire???**
- Douleur localisée:
 - Forte douleur en cas de fracture des cotes
- (Toute autre anomalie visible)



Emphysème sous-cutané:
présence d'air en dehors de la cage thoracique (grille costale)

3. Percussion pulmonaire :

Poser le majeur (doigt du milieu) sur la zone que l'on souhaite percuter. Percuter le majeur avec l'index et le majeur de l'autre main. Faire des mouvements forts et utiliser la pulpe du doigt.

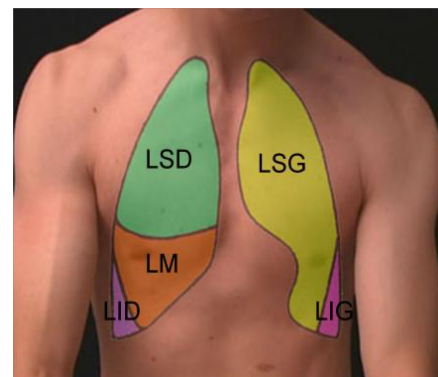
- Son de référence : Sonorité pulmonaire
- Sons pathologiques :
 - Tympanisme (augmentation de la résonance) : «plus d'air que de tissu»
 - ° Distension pulmonaire
 - ° Pneumothorax: tympanisme unilatéral
 - ° BPCO ou emphysème : tympanisme bilatéral

Même son que lorsqu'on percute la joue

- Matité (sonorité normale remplacée par un bruit mat) : «plus de tissu que d'air»
 - ° Épanchement pleural
 - ° Condensation pulmonaire

Même son que lorsqu'on percute le foie ou la cuisse (ça ne résonne pas)

- Percuter et comparer des deux côtés selon l'ordre suivant :
 - a. LSD : bonne sonorité pulmonaire
 - b. LSG : cœur = matité. De ce fait, percuter en-dehors de la matité cardiaque.
 - c. LM
 - d. LIG
 - e. LID

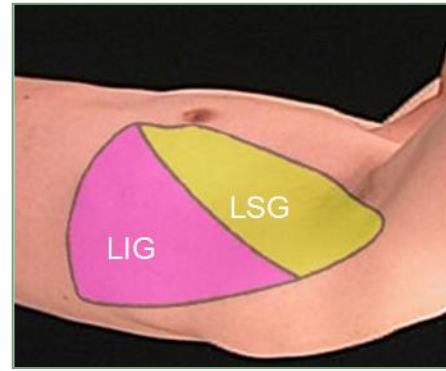
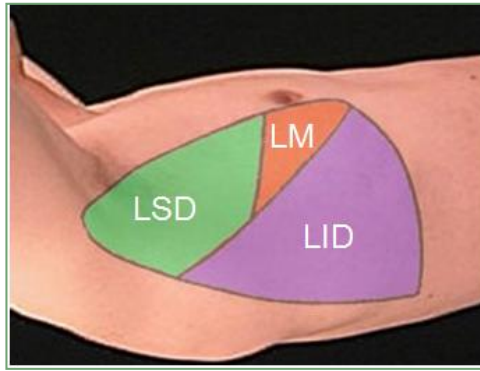


Base droite : transition entre la sonorité du poumon et la matité du foie. -> Ce qui permet de délimiter le foie.

Base gauche : transition entre la sonorité du poumon et le tympanisme de l'estomac.
-> Permet de délimiter le tympanisme de l'estomac.

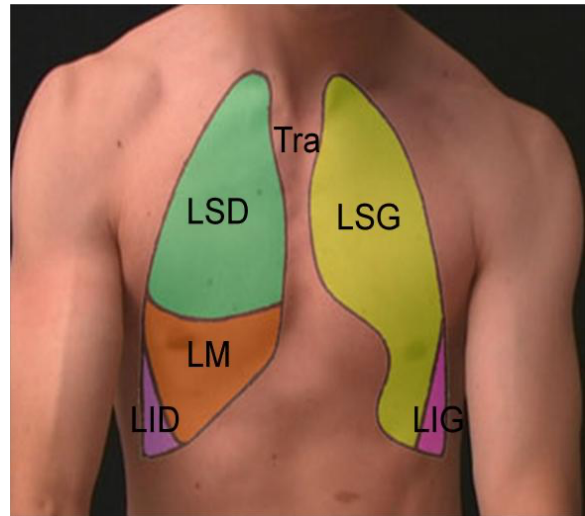
Dans le cas d'une patiente, lui demander de soutenir elle-même son sein.

- Percuter latéralement en suivant les mêmes lobes.



4. Auscultation pulmonaire : *Utiliser la membrane du stéthoscope :*

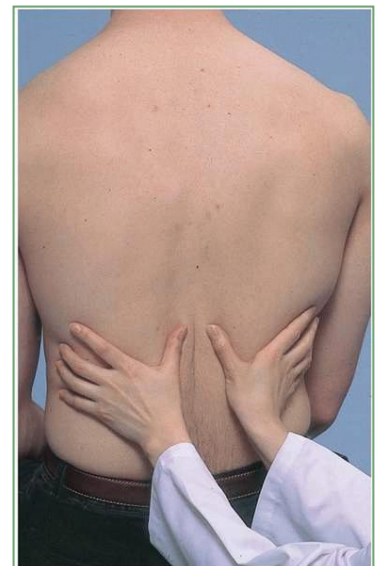
- Respirer profondément avec la bouche ouverte.
- Ausculter, de gauche à droite, le thorax en avant et sur les côtés.
- Comparer les zones symétriques des poumons de manière horizontale.
- Ausculter également latéralement.
- Écouter le bruit laryngo-trachéal, plus haut et plus fort, est entendu sur la trachée (Tra).
- Son de référence normal = Murmure respiratoire (ou murmure vésiculaire) :
Bruit doux et grave inspiratoire et expiratoire = bruit des turbulences aériennes transmis à la surface corporelle par vibration du tissu pulmonaire
- Anomalies :
 - Modification du murmure respiratoire (plus lointain)
 - Bruits surajoutés (adventices) : râles crépitants : le bruit des cheveux dans les oreilles



PARTIE POSTERIEURE

Installer le patient en position assise.

1. Inspection :
 - Forme du thorax et mouvements respiratoires :
 - Forme du thorax :
 - ° Déformations ? Asymétrie gauche-droite ? Cicatrices ?
 - Mouvement respiratoires :
 - ° Symétrie gauche-droit
2. Palpation :
 - Toute anomalie visible
 - Zones douloureuses : *Est-ce que vous avez mal quelque part ?*
 - Ampliation thoracique :

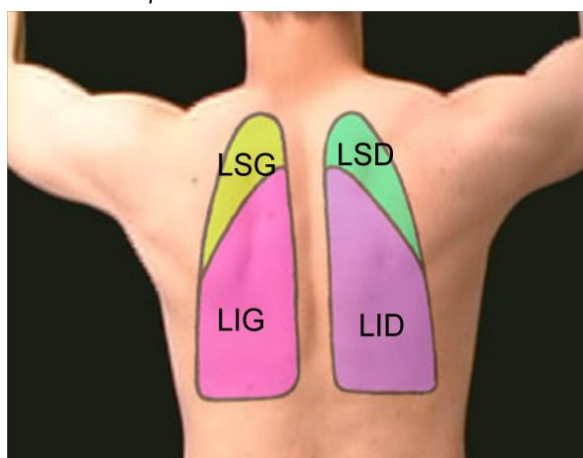


- Demander au patient d'expirer.
- Appliquer les mains symétriquement sur les côtes inférieures (10^{ème} côtes). Plier un peu la peau à l'aide des pouces.
- Demander au patient d'inspirer. Laisser les mains se déplacer selon le mouvement inspiratoire.
- Evaluer l'amplitude et la symétrie du mouvement lors d'une grande inspiration.

3. Percussion :

Il faut éviter de percuter la scapula. De ce fait, on demande au patient de croiser ses bras de manière à effectuer une rotation externe des omoplates.

- Percuter et comparer les deux côtés. Il est important que la comparaison gauche droite s'effectue au même niveau horizontal.
- Délimiter les bases pulmonaires : transition entre la sonorité du poumon et la matité des loges lombaires.
- Comparer gauche-droite
Un épanchement pleural ou une paralysie diaphragmatique élèvent la limite supérieure de la sub-matité.



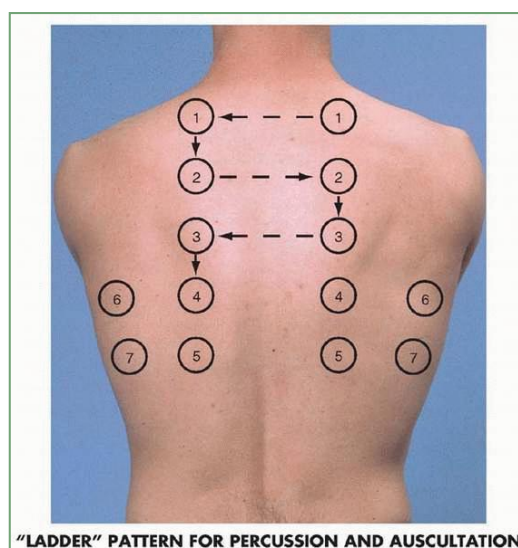
Sons de percussion	Intensité, hauteur et durée relatives	Exemples
Matité franche	Faible/aiguë/brève	Epanchement pleural abondant
Sub-matité	Moyenne/moyenne/moyenne	Pneumonie lobaire
Sonorité	Forte/grave/longue	Poumon normal ; bronchite chronique non compliquée
Hypersonorité	Plus forte/plus grave/plus longue	Emphysème, pneumothorax
Tympanisme	Forte/aiguë (le timbre est musical)	Pneumothorax important

4. Auscultation : Utiliser la membrane du stéthoscope

- Comparer les zones symétriques des poumons (LSG-> LSD → LIG -> LID)
- Le murmure respiratoire est entendu sur les aires pulmonaires.

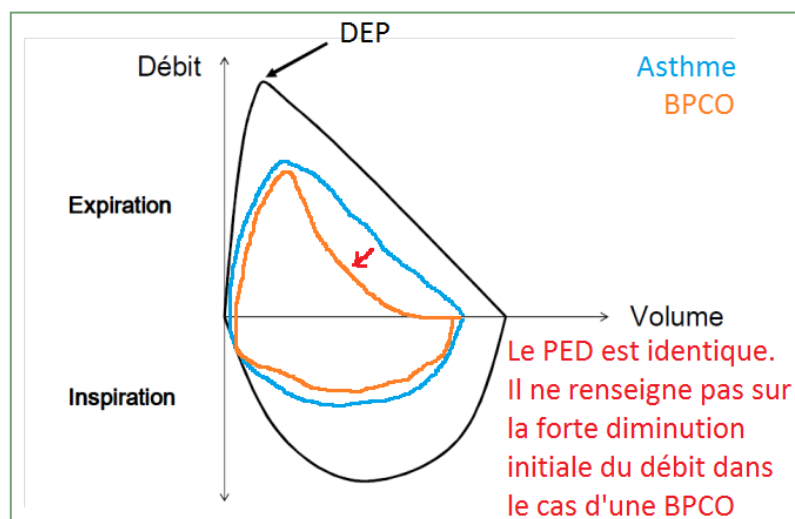
5. Débit expiratoire de pointe (peak expiratory flow):

- Définition: le débit expiratoire de pointe est le débit expiratoire maximal résultant, après une inspiration maximale, d'une expiration la plus rapide et soutenue possible.



"LADDER" PATTERN FOR PERCUSSION AND AUSCULTATION

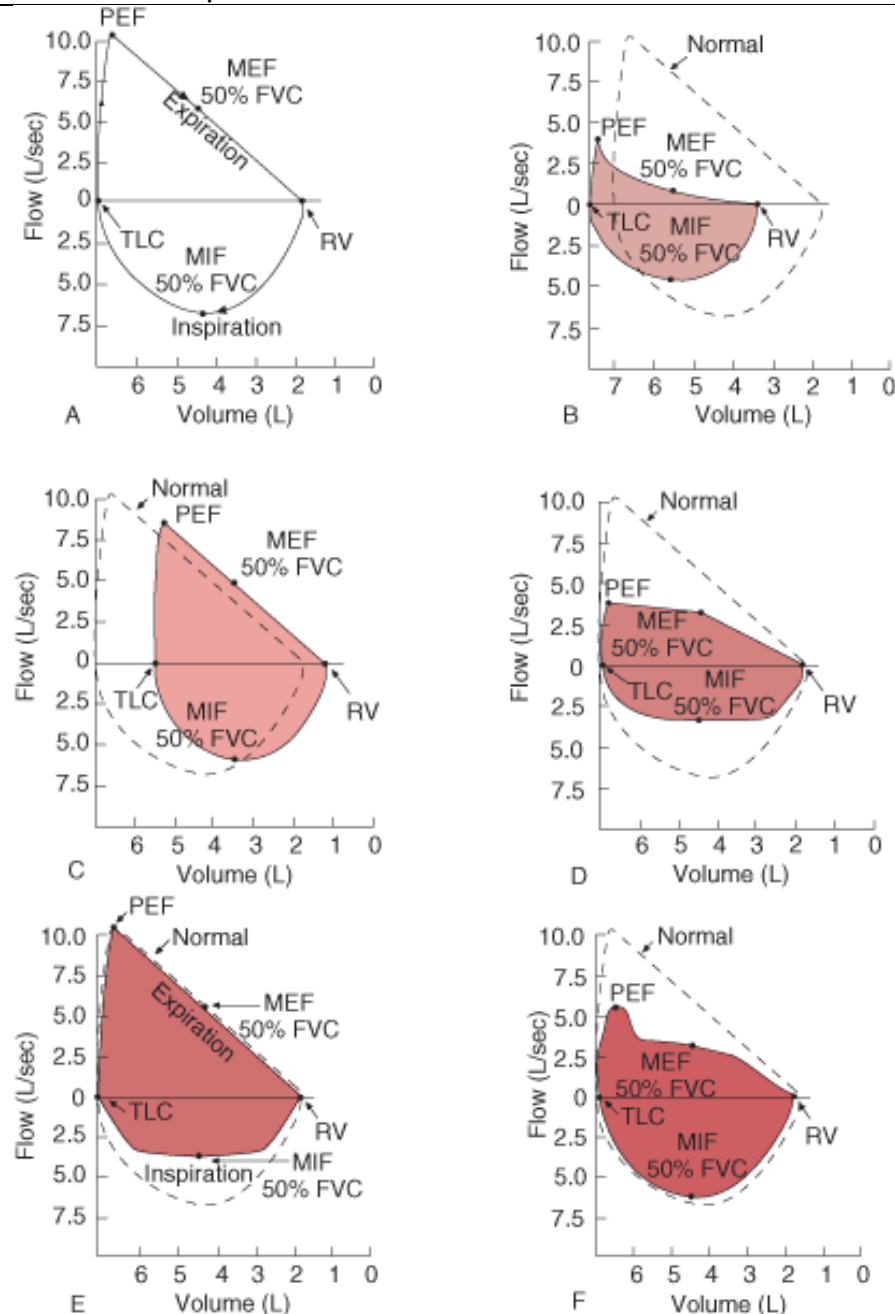
- Méthode:
 - Demander au patient d'inspirer profondément possible et d'expirer le plus rapidement et puissamment possible dans le débitmètre.
 - Refaire cette manoeuvre 3 fois et choisir le DEP plus élevé.
- Précautions:
 - Inspiration complète
 - Expiration forcée immédiate et maximale
 - Ne pas coincé sa langue devant le débitmètre et éviter l'effet sarbacane
 - Eviter les fuites d'air
 - Ne pas tousser
- Utilité du DEP: diagnostiquer l'asthme et suivre son évolution:
 - Asthme:
 - ° DEP utile pour le suivi
 - ° Mesure grâce à un débitmètre portable
 - ° Adaptation du traitement par le propre patient selon un plan prédéterminé
 - BPCO:
 - ° Le DEP n'est pas recommandé car il sous-estime la gravité du syndrome obstructif. Il est préférable d'effectuer une spirométrie.
 - ° Mais un DEP normal exclut une BPCO



BRUITS PULMONAIRES

Bruits normaux	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Bruit trachéal	Tous le spectre		Voies extra-thoraciques		Turbulences de l'air dans la trachée
Bruit trachéo-bronchique	Filtre: jusqu'à 700-800 Hz		Voies intra-thoraciques		
Murmure respiratoire	Filtre: jusqu'à 400 hz	Bruit faible Plus fort à l'inspirium qu'à l'expirium	Toutes les plages pulmonaires antérieures et postérieures sauf le centre du thorax	S'il est absent = épanchement ou condensation	
Bruits respiratoires anormaux	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Souffle tubaire (bruit trachéal ou trachéo- bronchique avec localisation anormale)			Toutes les plages pulmonaires antérieures et postérieures sauf le centre du thorax	Pneumonie	Le son est mieux transmis car le parenchyme pulmonaire s'est « solidifié ». En conséquence, le filtre disparaît.
Bruits respiratoires adventices	Fréquence (Hz)	Intensité	Zone	Etiologie	Physiopathologie
Rales crépitants fins	Jusqu'à 1500 Hz	Présent uniquement à l'inspirium		Alvéolite Fibrose Œdème pulmonaire	Crépitements: ouverture puissante à l'inspiration des petites voies aériennes collapsées
Râles crépitants grossiers (semblables aux râles crépitant fins)		Différence: Plus facile à individualiser chaque crépitements		Sécrétions bronchiques	Différence: Lorsque le patient tousse, les râles peuvent disparaître. A chaque cycle, les râles sont modifiés.
Sibilances	Ce sont des <u>SONS</u> . Sons audibles à 400Hz avec « sons reflet » (moins intenses) à 800 Hz. Bruits de fond	Sons audibles à l'expirium prolongé		Obstruction bronchique Asthme	Vibrations des voies aériennes
Ronchi (semblables aux sibilances)			Différence: voies aériennes des gros calibre	Bronchite Asthme BPCO	Différence: sibilances de basses fréquences

Flow-volume loops



- (A) **Normal.** Inspiratory limb of loop is symmetric and convex. Expiratory limb is linear. Airflow at the midpoint of inspiratory capacity and airflow at the midpoint of expiratory capacity are often measured and compared. Maximal inspiratory airflow at 50% of forced vital capacity (MIF 50% FVC) is greater than maximal expiratory airflow at 50% FVC (MEF 50% FVC) because dynamic compression of the airways occurs during exhalation.
- (B) **Obstructive disorder** (eg, emphysema, asthma). Although all airflow is diminished, expiratory prolongation predominates, and $MEF < MIF$. Peak expiratory flow is sometimes used to estimate degree of airway obstruction but depends on patient effort.
- (C) **Restrictive disorder** (eg, interstitial lung disease, kyphoscoliosis). The loop is narrowed because of diminished lung volumes. Airflow is greater than normal at comparable lung volumes because the increased elastic recoil of lungs holds the airways open.
- (D) **Fixed obstruction of the upper airway** (eg, tracheal stenosis, goiter). The top and bottom of the loops are flattened so that the configuration approaches that of a rectangle. Fixed obstruction limits flow equally during inspiration and expiration, and $MEF = MIF$.
- (E) **Variable extrathoracic obstruction** (eg, unilateral vocal cord paralysis, vocal cord dysfunction). When a single vocal cord is paralyzed, it moves passively with pressure gradients across the glottis. During forced inspiration, it is drawn inward, resulting in a plateau of decreased inspiratory flow. During forced expiration, it is passively blown aside, and expiratory flow is unimpaired. Therefore, $MIF 50\% FVC < MEF 50\% FVC$.
- (F) **Variable intrathoracic obstruction** (eg, tracheomalacia). During a forced inspiration, negative pleural pressure holds the floppy trachea open. With forced expiration, loss of structural support results in tracheal narrowing and a plateau of diminished flow. Airflow is maintained briefly before airway compression occurs.

Source: Airflow, Lung Volumes, and Flow-Volume Loop: Tests of Pulmonary Function (PFT): Merck Manual Professional

EXAMEN DE L'ABDOMEN

- Se laver les mains (former le robinet avec le papier).
- Demander au patient de soulever son pull

CONDITIONS GÉNÉRALES

- Bon éclairage
- Patient détendu
- Mise en nu complète de l'abdomen : il faut pouvoir voir les régions inguinales
- Régions inguinales visibles
- Mains chaudes et ongles courts
 - ⚠ La vessie doit être vide
 - ⚠ Donner l'impression d'une totale disponibilité

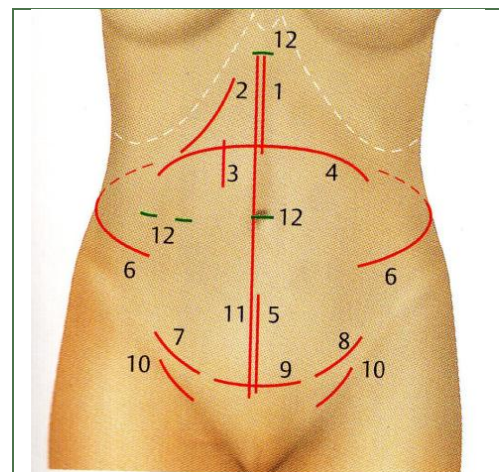
POSITIONNER LE PATIENT

- Doit être couché confortablement, sur le dos, avec un coussin sous la tête (sous les genoux).
- Les bras le long du corps
- Expliquer (prévenir) !
- Garantir l'intimité

OBSERVER

POINTS PRINCIPAUX À OBSERVER

1. Est-ce que le patient a mal ? Si une personne à mal au ventre, le patient à des jambes pliées et les mains sur le ventre.
2. Comment est-ce que le patient respire ? S'il a mal, il respire avec les poumons. Si n'a pas mal, il respire avec le ventre.
3. La peau



- 2 : rebord costal
- 4. foie et pancréas
- 6 : rétro-péritoine
- 7 : appendice
- 9 : césarienne ou hystérectomie
- 10 : vaisseaux

POINTS À OBSERVER

- Le visage du patient :
 - Malaise
 - Douleur
 - Respiration
- La peau :
 - Cicatrices : demander s'il a été opéré
 - Vergetures
 - Veines dilatées : hypertension portal : obstruction portale : cirrhose
 - Lésions cutanées
 - Autre élément : bronzé ? péristaltisme ?
- L'ombilic :
 - Localisation : est-il au milieu ?

- Aspect : il y a-t-il une voussure ?
 - Couleur
 - Hernie ?
- Allure de l'abdomen :
 - Plat, arrondi
 - Protubérant
 - « Scaphoïde »
 - Voussure localisée
 - Symétrie
- Mouvements :
 - Respiratoires : comment est-ce qu'il respire ? S'il va mal, il respire avec les poumons. S'il est en bon état, il respire avec le ventre.
 - Péristaltiques
 - Pulsatiles

AUSCULTATION

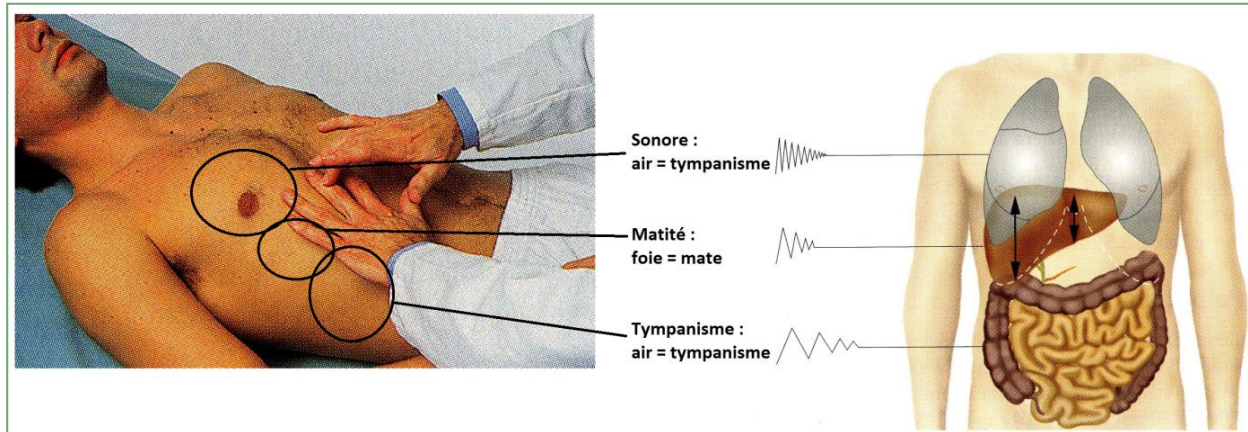
- **Avant d'examiner, demander au patient d'indiquer la (les) région(s) douloureuse(s).**
- Prévenir
- Ausculter (il faut utiliser la membrane du stéthoscope) : on pose dessus.
 - ⚠ L'auscultation doit se réaliser avant de palper sinon on risque de stimuler le péristaltisme.
 - ⚠ Il ne faut pas ausculter l'endroit où il a mal.
- Ecouter les 4 quadrants :

On peut provoquer de petits bruits et ensuite écouter. : On appuie avec le stéthoscope puis, on écoute. On ausculte avant de palper.

 - Bruits :
 - Qualité (tonalité) : aigue (toang), iléus ; gargouillement (nourriture)
 - Quantité (fréquence) : absence de bruits (iléus), augmentée (hyperpéristaltisme)
 - Normalement : cliquetis, gargouilles, fréquence 5-34/min
 - Souffle vasculaire : aorte, artère iliaque : écouter l'aorte, au centre avec la cloche.

PERCUSSION

- Prévenir :
 - Informer
 - Se désinfecter les mains et les réchauffer
 - Demander au patient lorsqu'il a mal.
- Percussion de chaque quadrant
- Délimiter le foie :
 - Commencer la percussion au niveau des poumons et descendre le long de la ligne médio-claviculaire, jusqu'à entendre le tympanisme de l'abdomen.
 - Il faut déterminer la taille du foie au niveau de la ligne médio-claviculaire.



PALPATION

⚠ Il ne faut jamais palper où le patient ressent de la douleur. Il faut terminer où le patient à mal.

- Prévenir

- **En cas de résistance :**

- Tenter de détendre le patient
 - Relâchement du muscle grand droit en expiration
 - Demander au patient de respirer par la bouche, la mâchoire tombante.

- Palpation superficielle

- Application :

- Placer superficiellement la main avec les 5 doigts sur les différents cadrants et observer la réaction du patient
 - Palper également la vessie



- But :

- Aide à lever la résistance musculaire
 - Identifie les structures superficielles et d'éventuelles masses .
 - Sert à identifier les points douloureux.

- Palpation profonde

- Application :

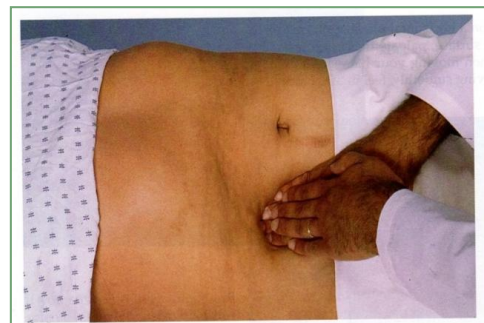
- Exploration des 4 quadrants avec la pulpe des doigts : superposer les deux mains pour mieux contrôler la force

- Il faut terminer la palpation sur l'endroit où le patient à mal.

L'examineur doit chercher les détentes. Il appuie profondément,

demande au patient s'il a mal. Puis l'examineur relâche et demande au patient s'il a mal. Ce permet d'identifier une

détente (le patient souffre davantage lorsque l'examineur relâche). Celle-ci

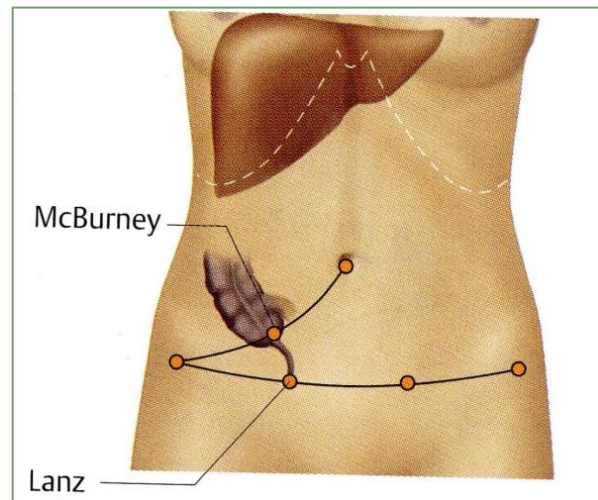


indique une irritation du péritoine, une péritonite. Cf. : Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme

- Pour toute masse, préciser:
 - Localisation
 - Forme
 - Taille
 - Consistance
 - Sensibilité
 - Mobilité

Identifier toutes les masses et noter leur emplacement, la taille, la forme, la consistance, la tendresse, pulsations, et leur déplacement lors la respiration ou avec la main d'instruction. Corréler ces résultats (palpables) avec la percussion.

- Recherche d'une irritation péritonéale, un péritonisme :
 - Palpation légère avec un doigt pour la localiser exactement : on cherche.
 - Rechercher une douleur à la décompression brusque (détente) :
 - Appuyer profondément et lâcher sans prévenir en regardant le visage du patient.
 - Refaire le même mouvement en demandant, cette fois-ci, au patient d'indiquer une éventuelle douleur (lorsque l'examineur appuie ou lorsqu'il détend).
 - Demander au patient où il ressent la douleur (où l'examineur appuie ou autre part ?).
 - Le péritoine est infecté ou irrité lorsque le patient ressent plus de douleur après décompression. De plus, lorsque la douleur est étendue (géographiquement) (détente croisée), la péritonite est plus grave.
- Examen de McBurney et le signe du Psoas :
 - L'appendice se trouve au niveau du point de McBurney : localisation :
 - Crête iliaque antéro-supérieure droite
 - On relie la crête à l'ombilic
 - Au deux tiers (~milieu) de cette ligne se trouve le point de McBurney
 - Si l'appendice est enflammé, le patient souffre lorsque l'examineur appuie sur le point de McBurney
 - Mais 30%, des appendices sont rétro-caecale. L'appendice est dans ce cas couché sur le psoas.
 - Identifier une appendicite :
 - Demander au patient de fléchir la cuisse
 - L'examineur appuie vers le bas et le patient doit maintenir la jambe fléchit (le psoas est sous tension).
 - Si le patient a une appendicite, il devrait avoir mal.



- Toute palpation doit être décrite :

Description	
• Localisation :	quadrant, région
• Taille:	cm, comparative
• Surface:	lisse, nodulaire
• Contour :	concis, diffus
• Consistance:	dur, mou, fluctuant
• Mobilité:	oui-non
• Douloureux:	oui-non
• Pulsation:	oui-non

LE FOIE

- Estimer :
 - Taille : grâce à la percussion
 - Forme
 - Consistance
 - Sensibilité

- (Percussion)

Un épanchement pleural peut augmenter faussement l'estimation de la taille du foie. Le gaz dans le côlon peut produire tympanite dans le quadrant droit et ainsi diminuer faussement l'estimation de la taille du foie.

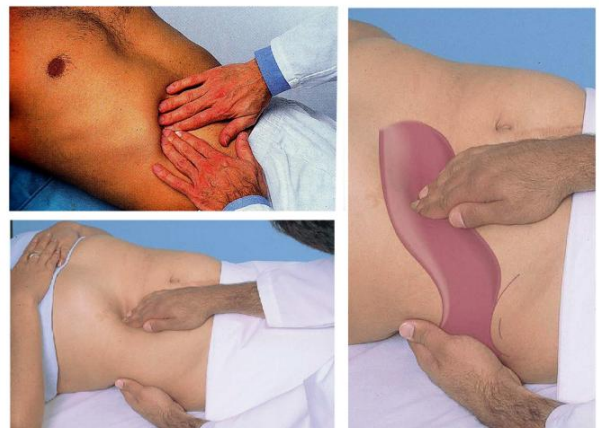
- Palpation :

- On cherche le bord du foie :
 - *L'examineur palpe vers le rebord costal avec sa main droite*
 - *Autre possibilité : bi-manuellement :
Il place sa main gauche derrière le patient, parallèlement aux côtes droites 11 et 12. Il rappelle au patient qu'il peut se détendre sur la main de l'examineur si nécessaire. L'examineur place sa main droite sur le foie. L'examineur soulève avec la main gauche ce qui facilite la perception du foie par la main droite. L'examineur appuie avec sa main droite doucement et vers le haut.*

Palpation du foie

main gauche: derrière le dos du malade, parallèlement à la 11ème et 12ème côte
main droite: sur le côté droit de l'abdomen, en dehors du muscle grand droit

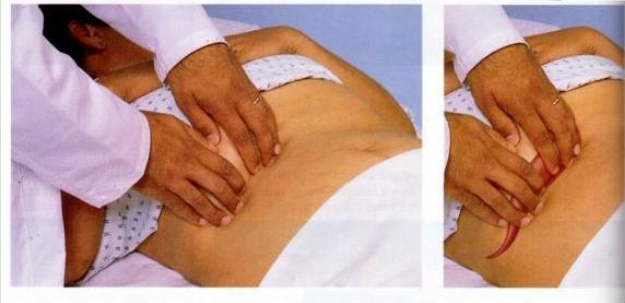
demander au patient d'inspirer profondément



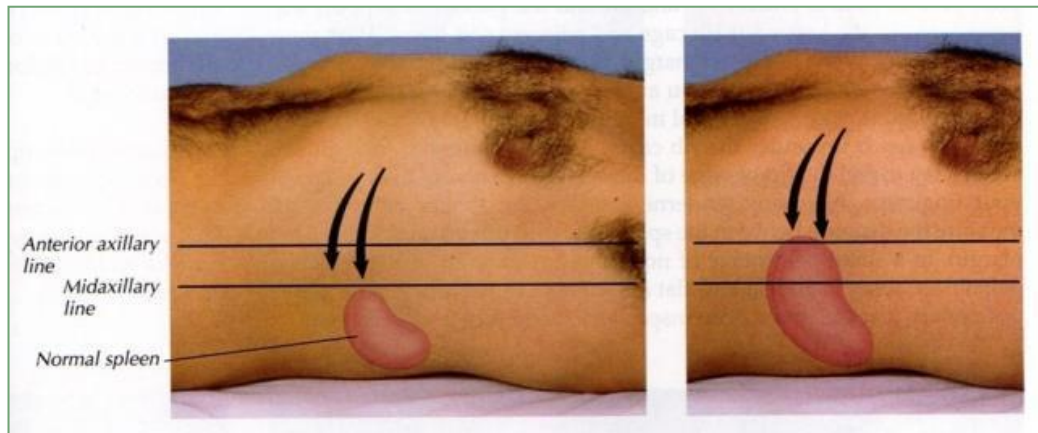
- *L'examineur demande au patient de prendre une profonde respiration et il essaie de sentir le bord du foie (dès qu'il le sent, il est conseillé d'alléger la pression et de palper légèrement).*
 - *S'il ne peut pas le sentir, l'examineur doit déplacer sa main près du rebord costal et réessayez.*
 - *Signe de Murphy : palpation de la vésicule biliaire : L'examineur place ses mains au niveau du rebord costal droit. Le patient inspire (il pousse le foie vers le bas). Si la vésicule est enflammée, elle touche la main de l'examineur et le patient ressent de la douleur. Permet de diagnostiquer une cholecystite.*
 - ⚠ Il est important que le patient ait la tête relâchée (pas de contraction de l'abdomen) et les mains le long du corps.
 - ⚠ Normalement un foie sain n'est pas palpable.
- **Technique de crochet :**
- *Même technique mais les mains sont placées sur le rebord costal depuis les poumons. Elle est utile surtout lorsque le patient est obèse.*
 - *L'examineur se tient à droite de la poitrine du patient. Il place ses deux mains, côte à côte, sur la droite de l'abdomen en dessous de la frontière de la matité du foie. Il appuie avec ses doigts vers le haut et vers le rebord costal.*
 - *Le patient de prendre une profonde respiration. Le bord du foie ci-dessous est palpable avec les bouts de doigts des deux mains.*

« Technique du crochet »

- surtout pour les patients obèses
- les deux mains: côté droite de l'abdomen, au-dessous de la zone de matité hépatique. Enfoncer les doigts sous le rebord costal. Patient en inspiration profonde

**LA RATE**

- **Percussion :**
 - Percuter la rate dans le sens des flèches :
 - *L'examineur percute la paroi thoracique antérieure inférieure gauche entre la résonance du poumon et au-dessus du rebord costal, à savoir l'espace de Traube.*
 - Lorsque la taille de la rate est normale, cette percussion latérale reste généralement tympanique. Si le tympanisme est important, surtout latéralement, splénomégalie est peu probable. La grisaille pourrait indiquer une splénomégalie et les fluides ou solides dans l'estomac ou du côlon peuvent causer une matité.
 - Lorsque la rate grossit, elle se développe en avant, en bas et en dedans.



- Palpation :
 - L'examineur passe sa main gauche autour du patient pour soutenir et appuyer vers l'avant de la cage thoracique inférieure gauche et les tissus mous adjacents. Il place sa main droite au-dessous du rebord costal gauche et il appuie en direction.
 - Il est conseillé de commencer la palpation suffisamment bas pour pouvoir sentir la rate sans en être empêché par la cage thoracique.
 - L'examineur demande au patient de prendre une profonde inspiration. Il essaie de sentir la pointe ou le bord de la rate comme avec le bout de ses doigts.
 - Demander au patient s'il ressent une douleur.
 - La rate n'est jamais palpable que lorsqu'elle est immense.

Palpation de la rate

main gauche: dessus et autour du patient pour soulever et pousser vers l'avant la base thoracique gauche
main droite: sous le rebord costal gauche, appuyer en direction de la rate
 demander au patient d'inspirer profondément



LES REINS

- Percussion :
 - L'examineur demande au patient de s'asseoir.
 - Le poignet fermé, l'examineur percute, avec la surface ulnaire du poing, les reins au niveau de l'angle costo-vertébral.
 - L'examineur doit utiliser assez de force pour provoquer bruit perceptible mais indolore chez une personne normale.
 - Un patient souffrant d'une pyélonéphrite (infection du bassinet) aura mal.



- Palpation

- Palpation du rein droit :

- L'examineur se déplace sur le côté droit du patient.
 - Il place sa main gauche derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main droite doucement dans le quadrant supérieur droit, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main gauche en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main droite fermement et profondément dans le quadrant supérieur droit, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.

Rein droit

Main gauche: sous le patient juste au dessous et le long de la 12^e côte, l'extrémité des doigts atteignant l'angle costovertébral, soulever pour déplacer le rein en avant

Main droite: dans le quadrant supérieur droit, le long du bord externe du grand droit

Rein gauche

soulever le dos du patient avec la main droite et enfoncez la main gauche dans le quadrant supérieur gauche



- Palpation du rein gauche :

- L'examineur se déplace sur le côté gauche du patient.
 - Il place sa main droite derrière le patient, juste en dessous et parallèlement à la 12^e côte. Il place ses doigts pour atteindre l'angle costo-vertébrale.
 - Il place sa main gauche doucement dans le quadrant supérieur gauche, latéralement et parallèlement au muscle droit.
 - Il soulève sa main droite en essayant de déplacer le rein antérieurement.
 - L'examineur demande au patient d'inspirer profondément. Au sommet de l'inspiration, il appuie sa main gauche fermement et profondément dans le quadrant supérieur gauche, juste en dessous du rebord costal, et d'essayer de "capturer" le rein entre ses deux mains.
 - L'examineur demande ensuite au patient d'expirer et puis d'arrêter de respirer brièvement. Il relâche doucement la pression de sa main gauche, en sentant le rein glisser dans sa position expiratoire.
 - Si le rein est palpable, il faut décrire sa taille, contour, et toute tendresse.

AORTE

- *L'examineur appuie fermement sur la partie supérieure de l'abdomen, légèrement à gauche de la ligne médiane.*

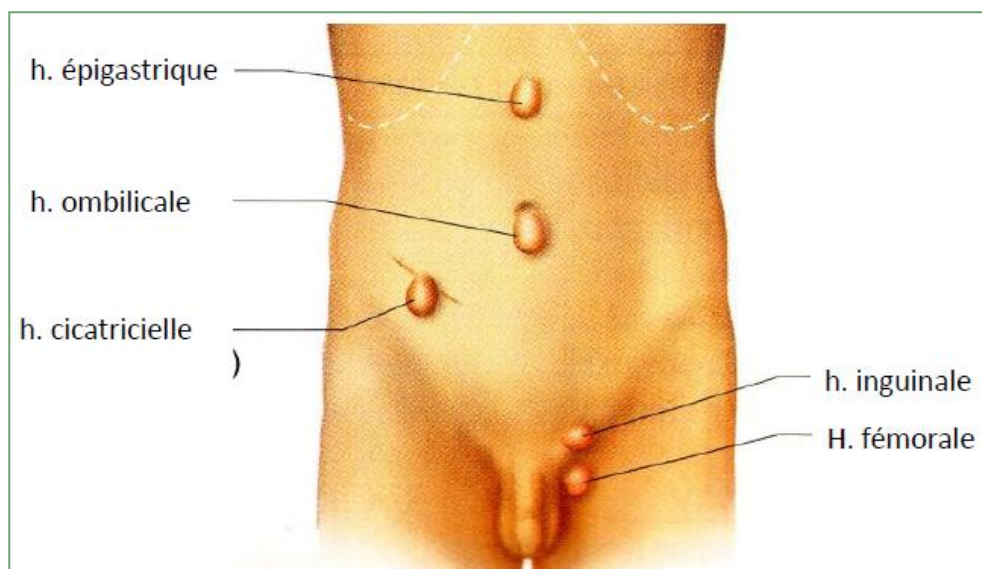


ORIFICES HERNIAIRES

Une hernie se définit par un trou, par un sac herniaire et par un contenu.

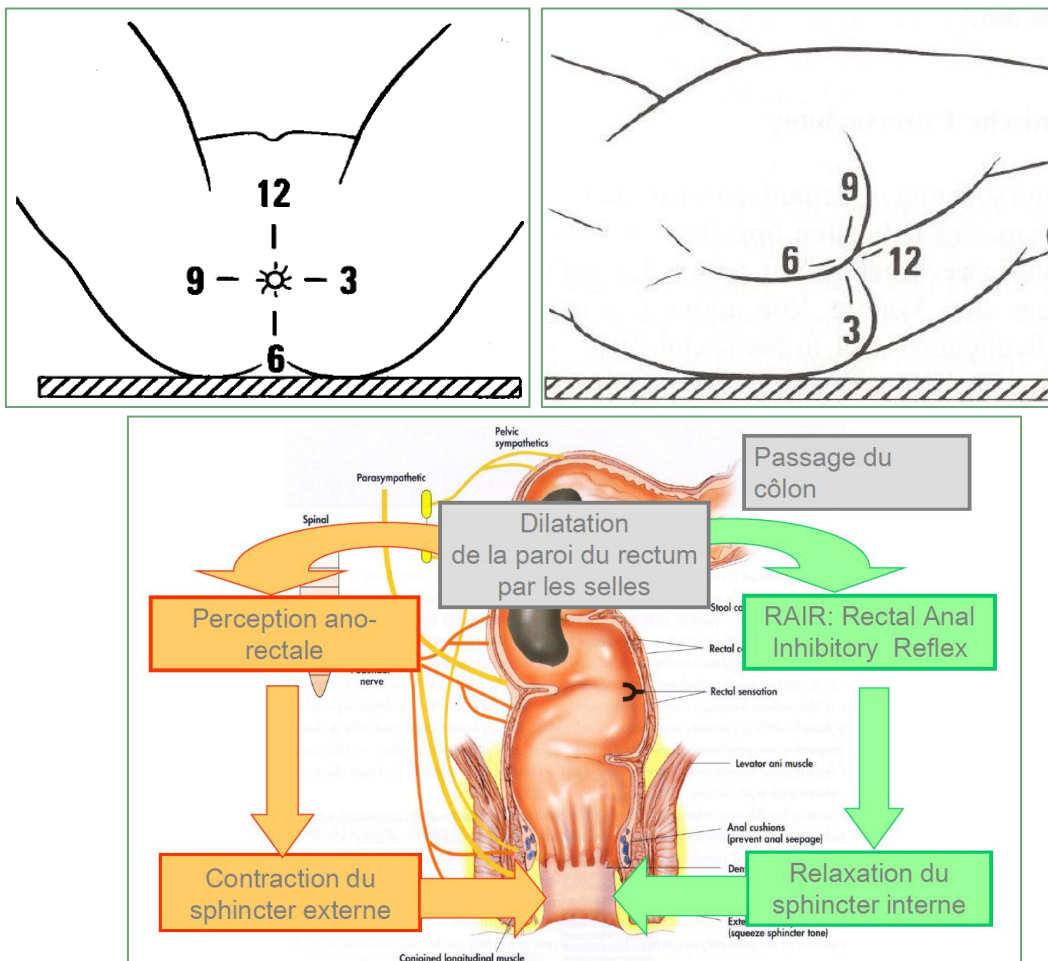
Il y a deux hernies fréquentes :

- Ombilicale :
 - Trou = nombril
 - Sac = péritoine
 - Contenu = graisse
 - *L'examineur place sa main sur le nombril.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Épigastrique :
 - Ce n'est pas une vraie hernie car elle ne possède pas de sac. L'hernie épigastrique est un trou dans la ligne blanche où un peu de graisse sort.
 - *L'examineur place sa main au niveau épigastrique.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*
- Cicatricielle
 - Il faut chercher l'hernie chaque fois qu'il y a une cicatrice.
 - *L'examineur place sa main au niveau de la cicatrice.*
 - *Le patient contracte son ventre (c'est-à-dire de lever la tête).*
 - *L'hernie devient palpable.*



INSPECTION ANALE

- Peau péri-anale et périnéale
- Sous-vêtement sales
- Fissure, marisque, thrombose péri-anales, abcès, selles
- Demander au patient de pousser et de fermer l'anus. <- Est-ce que la coordination est bonne?
- Toucher rectal:
 - L'examineur enfle un gant.
 - Le patient est couché en décubitus latéral.
 - Il dépose du gel sur la main et l'anus du patient.
 - Il introduit sa main gentiment et palpe gentiment.
 - L'examineur:
 - Recherche une masse
 - Recherche des selles dans l'ampoule rectale
 - Évalue la prostate
 - Évalue la longueur et la symétrie du sphincter anal.
- Localisation des lésions:



EXAMEN ET COTATION ARTICULAIRE

OBJECTIFS

CONNAÎTRE L'UTILISATION DU GONIOMÈTRE

Le goniomètre est un instrument qui permet de mesurer l'angle de l'amplitude articulaire en degré par rapport à la position anatomique.

DISTINGUER LA MOBILITÉ PASSIVE DE L'ACTIVE

- Mobilité active : le patient fait un mouvement.
- Mobilité passive : l'examineur fait le mouvement.

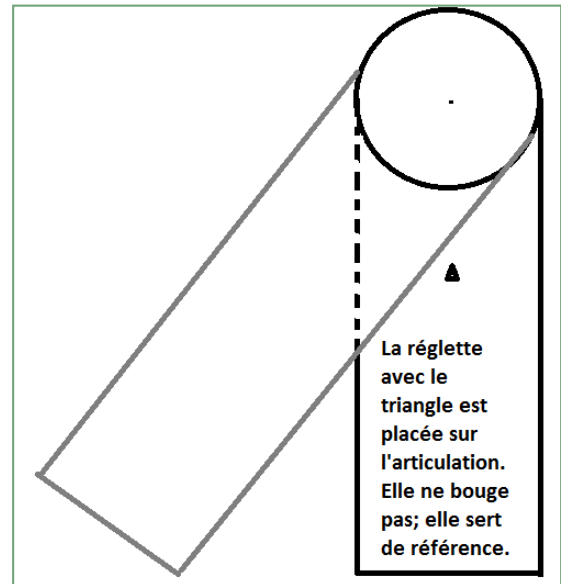
UTILISER LA COTATION ARTICULAIRE INTERNATIONALE ET SA NOTATION

La cotation internationale repose sur trois nombres :

- Le 1^{er} et le dernier (3^e) donnent l'amplitude des mouvements dans les deux directions opposées (flexion-extension).
- Le chiffre central (2^e) donne la position neutre

Exemples :

- Flexion de l'épaule 125°, extension 15°, on notera : 125-0-15
- Flexion du genou 120° avec une flexion de 12°, on notera : 120-12-0
- Flexion du genou 140° avec un recurvatum de 5°, on notera 140-0-5



THÉORIE

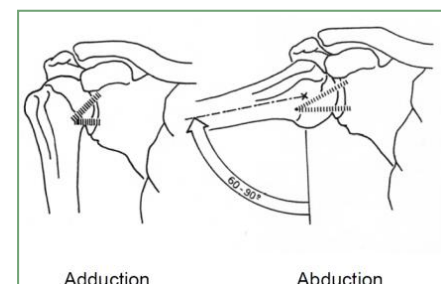
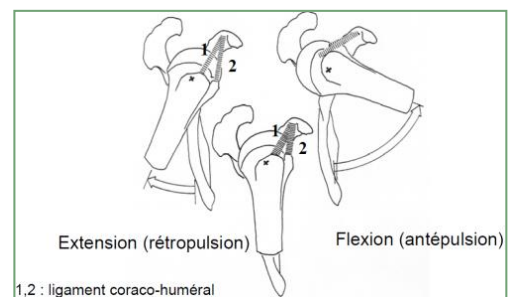
EPAULE

L'épaule possède 3 articulations :

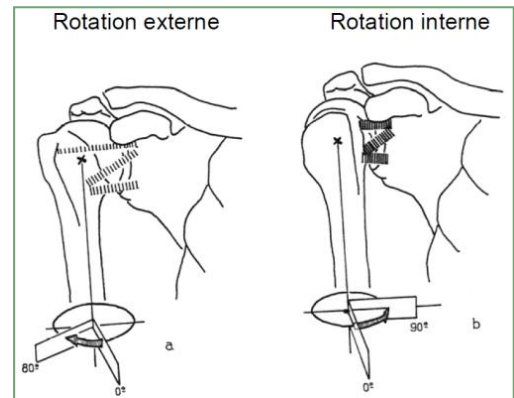
- articulation sterno-claviculaire : énarthrose (3 degrés de liberté)
- articulation acromio-claviculaire
- articulation scapulo-humérale : énarthrose

Mouvements :

- Flexion : mm. grand pectoral, coraco-brachial deltoïde (faisceau claviculaire)
- Extension : mm. deltoïde (faisceau spinal), grand pectoral
- Abduction : mm. supra-épineux et deltoïde (faisceau



- acromial)
- Adduction : mm. grand dorsal, grand pectoral, coraco-brachial, subscapulaire, grand rond, deltoïde (faisceau spinal et faisceau claviculaire)
- Rotation interne : mm. subscapulaire (test du lift-off), grand rond, grand dorsal, grand pectoral et deltoïde (faisceau claviculaire)
- Rotation externe : mm. infra-épineux, petit rond et deltoïde (faisceau spinal)



GENOU

- Le genou dispose de 4 ligaments :
 - Ligament collatéral fibulaire
 - Ligament collatéral tibiale
 - Ligament croisé antérieur
 - Ligament croisé postérieur
- La laxité latérale teste les ligaments collatéraux fibulaire.
- La laxité médiale teste les ligaments collatéraux tibiaux.
- La cotation utilisée pour décrire la laxité est : +, ++ ou +++.

PRATIQUE

1. Se présenter, expliquer l'examen :
 - « Bonjour[...]. Je souhaiterais contrôler l'état de vos articulations ».
 - « Pour cela, je vais utiliser un goniomètre. Il est constitué de deux réglettes qui me permettent de mesurer les angles des articulations. »
 - « Je le place au-dessus d'une articulation. Une des deux réglettes de base reste sur l'articulation et l'autre suit le mouvement. »
 - « Pour pouvoir mesurer, je vais vous demander d'effectuer certain mouvement. Dans d'autres cas, c'est moi qui va déplacer vos membres pour effectuer certains mouvement »
 - « Est-ce que vous m'avez bien compris ? Est-ce que vous avez des questions ? »
2. *Demander au patient de se déshabiller. En profiter pour scruter la présence d'hématomes, brulures...*
NB : Il ne faut pas aider le patient à se déshabiller sauf s'il a de la peine. Le déshabillage renseigne sur les capacités musculaires et articulaires du patient.

EPAULE (LE PATIENT EST ASSIS SUR UNE CHAISE)

3. (Palper les articulations)
4. Flexion et extension :
 - *L'examineur se place de côté, latéralement au patient. Il place le goniomètre latéralement. La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.*
 - *Il demande au patient de réaliser une extension puis une flexion.*
 - *L'examineur exécute ensuite ces deux mouvements passivement.*
 - *Il réalise ensuite ces mouvements avec l'autre bras.*

5. Abduction et adduction :

- L'examineur se place derrière le patient.
- La position au repos correspond au bras collé contre le thorax.
- Il demande au patient de réaliser une abduction (vers le haut).
- Il demande au patient ensuite de réaliser une adduction, c'est-à-dire de ramener son bras derrière le dos.
- L'examineur réalise ensuite les mouvements passivement.
- Mêmes étapes avec l'autre bras.

6. Rotation externe :

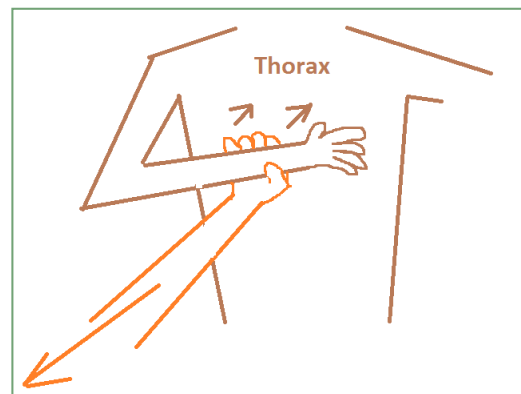
- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre les côtes (la main pointe vers l'avant, elle n'est pas collée contre l'abdomen).
- Le patient réalise une rotation externe.
- L'examineur réalise ensuite le mouvement passivement.
- Même procédé avec l'autre bras.

7. Rotation interne :

- L'examineur se place latéralement.
- La position basale correspond une flexion du bras à 90°, collé contre le thorax.

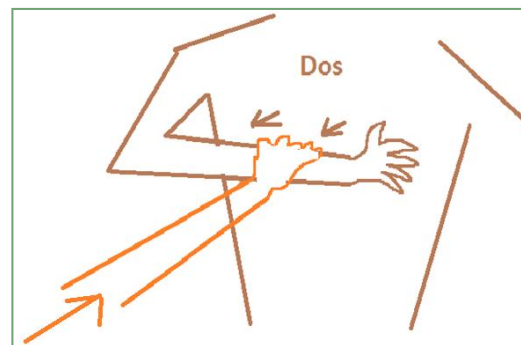
- Belly press :

- Le patient place le plat de sa main sur son thorax, au niveau de l'apophyse xiphoïde. Le coude est placé contre les côtes.
- Le patient doit maintenir le bras collé au thorax.
- L'examineur teste la force musculaire en tirant le bras vers lui, dans le sens contraire au patient.



- Lift-off ou test de Gerber :

- Le patient place le dos de sa main sur son dos.
- Le patient éloigne son bras de son dos.
- L'examineur s'oppose au mouvement et évalue ainsi la force.

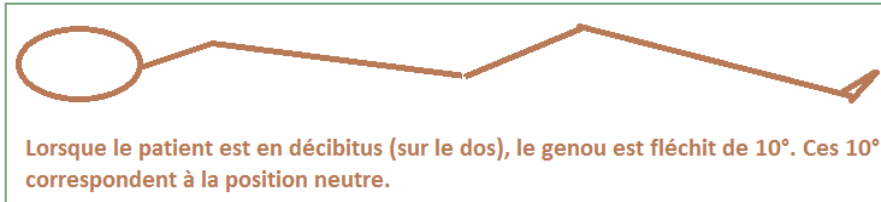


- Tester l'autre bras avec le Belly press et le lift-off.

- Tester le mouvement passif :

- Le patient place le plat de sa main dans le dos.
- Il monte son pouce aussi que possible.
- L'examineur essaie ensuite de le monter le plus haut possible (attention le patient ne doit pas avoir mal).
- L'examineur mesure la distance entre le pouce du patient et la C7.
- Même procédé avec l'autre bras.
- NB : Un résultat physiologique suppose que la distance soit identique pour chaque bras.

GENOU : LE PATIENT EST INSTALLÉ EN DECUBITUS

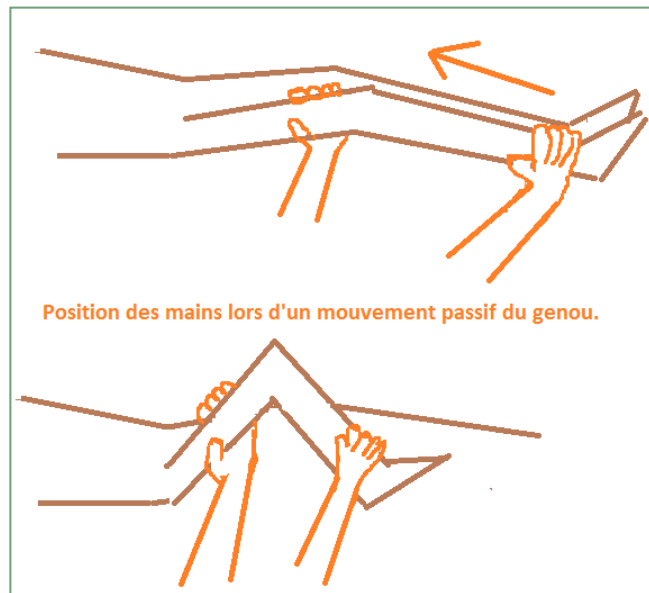


8. Identifier une présence anormale de chaleur ou d'une tuméfaction. Déterminer si les jambes sont symétriques.

9. Palper la rotule.

10. Flexion et extension :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient fléchit sa jambe (il ramène sa malléole vers le côté postérieur proximal de sa cuisse).
- L'examineur réalise le même mouvement mais passivement.
- Même procédé pour l'autre membre inférieur.



11. Laxité frontale en extension :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient maintient sa jambe en extension.
- L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
- Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
- Normalement, en extension, le genou est stable sans battement, car les éléments tendus de la capsule postérieure confèrent cette absence de laxité.

12. Laxité frontale en flexion de 30° :

- L'examineur se place latéralement du côté du genou examiné.
- Le patient maintient sa jambe fléchit à 30°.
- L'examineur place les mains comme indiqué sur le schéma.
- Sa main droite (celle qui est dessous la cuisse) déplace le tibia médialement (varus) et latéralement (valgus) en stabilisant la cheville avec l'autre main.
- Normalement à 30°, le genou est plus laxé latéralement (en varus) que médialement (en valgus).

13. Même procédé avec l'autre jambe

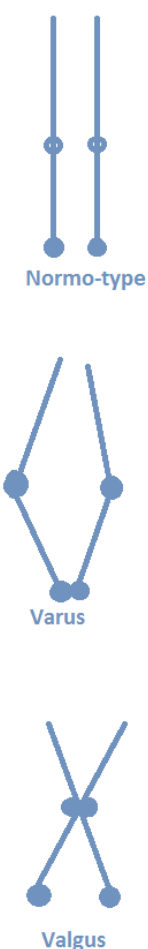
14. Axe des membres inférieurs :

- L'examineur se place au bout de la table d'examen.
- Le patient place ses jambes en extension, rotule en zénith (le genou en légère rotation interne).
- L'examineur réunit, si possible, les deux chevilles (malléoles tibiales G et D jointes).
- Si les distances entre les deux condyles fémoraux internes et celle entre les deux malléoles sont nulles, le morphotype est normo-axé.

- Varus (lucky-luke) : un espace (en centimètre) est mesuré entre les deux condyles.
- Valgus (jambe en X) : un espace est mesuré entre les deux malléoles.

Cotation articulaire de :		
Epaule	Active	Passive
Flexion-Extension	150-0-70	
Ab-adduction	90-0-50	
Rotation externe	80°	
Rotation interne	Belly Press : +++ Lift-Off :	Distance C7 : 15 cm.
Genou		
Flexion-extension	130-10-0	
Laxité en extension	Médiale: +	Latérale: +
Laxité à 30° de flexion	Médiale ++	Latérale ++
Morphotype	Distance Inter-malléolaire DIM : cm.	Distance Inter-condylienne DIC : cm.

En bleu: valeurs physiologiques



Normo-type

Varus

Valgus

EXAMENS OSTÉO-ARTICULAIRES

Lors du dépistage ostéo-articulaire, il faut toujours faire enlever le pantalon et les chaussettes au patient.



Un grand merci à Antoine Bruge, Léo Fumaux et Raphaël Jenelten pour leur participation!

GALS

QUESTIONS

Have you any pain or stiffness in your muscles, joints, or back?

Est-ce que vous avez une douleur ou une raideur au niveau des muscles, des articulations ou de votre dos?

La douleur et la raideur sont très communs dans le cas de maladies ostéo-articulaires.

Can you dress yourself completely without any difficulty?

Est-ce que vous arrivez à vous habiller et déshabiller complètement sans difficulté?

S'habiller est un test sensible

Can you walk up and down stairs without any difficulty?

Est-ce que vous arrivez à monter et descendre les escaliers sans difficulté?

EXAMEN CLINIQUE

L'examineur demande au patient au patient de marcher en ligne droite, se retourner et revenir en arrière.

L'examineur observe si:

- la marche est harmonieuse, (mouvement symétrique et souple).
- le tronc est droit.
- le mouvement des bras est conservé.



L'examineur observe la l'hauteur:

- des épaules.
- des pointes des omoplates .
- des crêtes iliaques.



Dos

L'examineur demande au patient de dévêtir la partie supérieur de son corps.

L'examineur observe les mouvement et inspecte le dos.

L'examineur observe la symétrie de rectangles parallèles délimités par le thorax, l'abdomen, le bras et l'avant bras.

Chez une personne saine, les deux rectangle sont symétriques



L'examineur observe:

- le creux poplité à la recherche d'asymétrie.
- un valgus ou un varus de la jambe, c'est-à-dire des mollets qui partent vers l'intérieur ou l'extérieur.
- l'arrière du pied et recherche un valgus ou un varus.
- si la face interne de la cheville dépasse de côté.

De côté

L'examineur demande au patient de se placer de côté.

L'examineur examine la lordose cervicale.



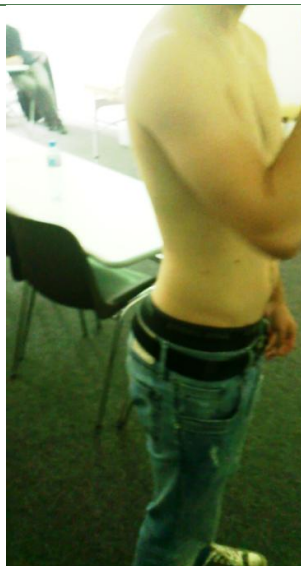
L'examineur examine la cyphose thoracique.



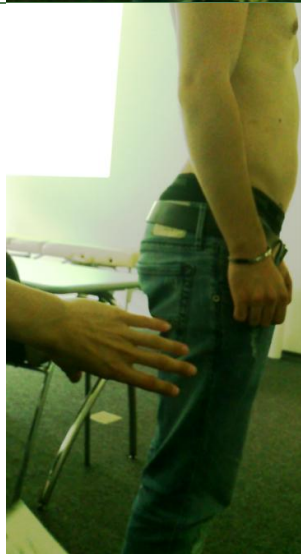
L'examineur examine la lordose dorsale.



L'examineur examine la cyphose des fesses.



L'examineur observe l'angle (de l'articulation) du genoux. Il recherche un flexum du genou (blocage transitoire ou permanent du genou en position plus ou moins fléchie) un "régionatum" (hyperextension du genou). L'hypertension provoque que le tibia soit en arrière par rapport au quadriceps. Elle est fréquente chez les femmes.



L'examineur observe:

- les avant-pieds
- la cheville

Test de Schober (test de souplesse du rachis):

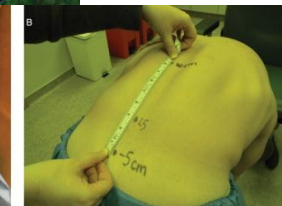
L'examineur observe la flexion en du tronc.

(Il demande au patient de se tenir droit).

L'examineur identifie la vertèbre située sur la ligne imaginaire reliant les crêtes iliaques au milieu de laquelle (c'est-à-dire sur le rachis) il positionne son index (S1). Il descend son index d'une vertèbre et le maintient à cette position. il place son pouce 10 cm au-dessus de son index.

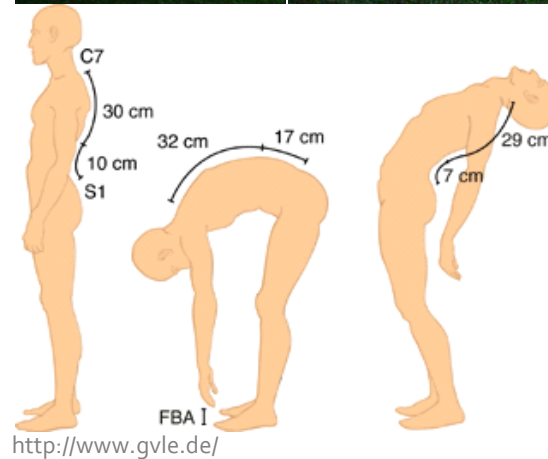
L'examineur demande au patient de se pencher en avant, bras tendus en avant.

L'examineur quantifie la distance index-pouce en position fléchie. Chez une personne saine, la distance doit augmenter au minimum de 5cm.



L'examineur évalue également la distance doigt (du patient)-sol. La valeur normale est de 0 à 10 cm.

Cet test examine la mobilité du rachis et de la hanche ainsi que l'extension des muscles en arrière de la cuisse.



Face

<http://spondyankylosante.blogspot.ch/>

L'examineur demande au patient de se placer de face.

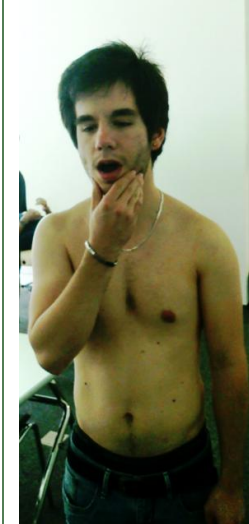
L'examineur observe:

- la symétrie du thorax et de l'abdomen.
- la symétrie des genoux à la recherche d'un épanchement.
- la mobilité du rachis cervical. Pour cela, l'examineur demande au patient de pencher sa tête de côté.



L'examineur recherche des anomalies:

- des avant-pieds.
- des coudes.
- des reins.
- des articulation temporo-mandibulaire. Pour cela, l'examineur demande au patient de déplacer la mandibule de côté.



Dépistage des pathologies de l'épaule:

L'examineur demande au patient de placer ses mains derrière la nuque.

Ce mouvement nécessite de pouvoir réaliser une extension, une abduction et une rotation externe du bras. Il est possible uniquement si l'intégrité des articulation gléno-humorale, des tendons de la coiffe des rotateurs et de la musculature est conservée et si le système nerveux fonctionne correctement.



L'examineur observe la paume des mains et recherche des déformations ou de masses.



L'examineur recherche le manque d'un muscle ou une atrophie.



Mains

L'examineur observe le dos des mains et recherche des déformations ou de masses.



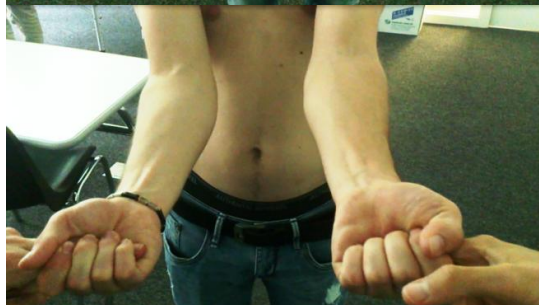
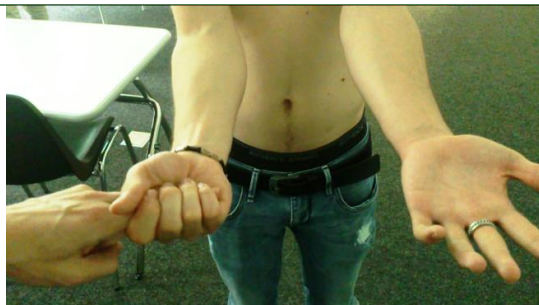
L'examineur évalue la capacité musculaire. Il recherche des lésions articulaires métatarso-phalangienne, interphalangiennes et tendons des fléchisseurs.

Il demande au patient de fléchir les mains.



L'examineur place deux doigts sur la paume de la main du patient et demande au patient de serrer, de fléchir les doigts.

L'examineur évalue la force appliquée et évalue si elle est symétrique.



L'examineur réalise un test de précision, un test neurologique. Il évalue la coordination centrale et regarde si les nerfs périphériques sont intacts.

L'examineur demande au patient de toucher ses doigts avec son pouce.



L'examineur réalise la manœuvre de l'étreinte en analysant les os métacarpo-phalangiennes.

L'examineur serre la main latéralement et demande au patient s'il a mal.



Hanche (même procédé pour l'autre jambe)

L'examineur demande au patient de se coucher (décubitus dorsal).

L'examineur évalue la flexion de la hanche et de du genou.

Il saisit la jambe et la cuisse du patient et les fléchit simultanément.

La cuisse doit être à angle droit par rapport au tronc.
La jambe doit être à angle droit par rapport à la cuisse.



L'examineur évalue la rotation du genou et de la hanche.

L'examineur effectue une rotation de la hanche à l'extérieure.



L'examineur évalue la rotation du genou et de la hanche.

L'examineur effectue une rotation de la hanche à l'intérieur.



Test de la distance talon-fesse:

Dans le cas d'une maladie du genou, la personne ne pourra pas rapprocher son talon vers les fesses.

L'examineur rapproche le talon du patient contre ses fesse et évalue la distance.



Test du Glaçon (cf. status de la hanche et du genou)

Le test du glaçon permet d'identifier un épanchement.

1) L'examineur ramène l'œdème vers la rotule en poussant avec les mains vers le genou.

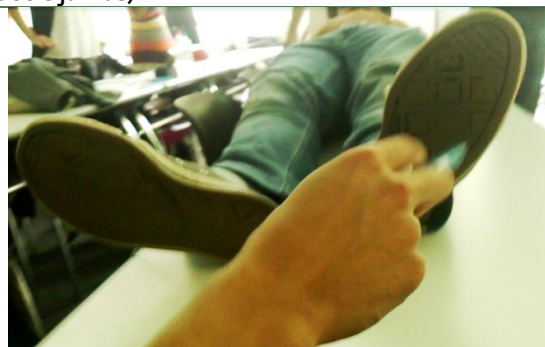


2) Il palpe le centre de la rotule.



Pieds (même procédé pour l'autre jambe)

L'examineur recherche un pied plat.



L'examineur détermine les points d'appui.



L'examineur serre les pieds latéralement et demande au patient s'il ressent une douleur.



A/ STATUS L'étudiant a :	Réalisé	Partiellement	Non-réalisé
1. Observé la marche du patient	☐		☐
2. Observé la statique rachidienne dans le plan frontal	☐		☐
3. Observé le patient à la recherche d'un kyste poplité ou d'anomalies des défauts d'axes de l'arrière-pied Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
4. Observé la statique rachidienne dans le plan sagittal et demandé au patient de se pencher en avant en essayant d'aller toucher ses pieds sans plier les genoux Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
5. Observé les inclinaisons latérales de la nuque	☐		☐
6. Demandé au patient de mettre les mains derrière la tête et de mettre les coudes bien en arrière Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
7. Demandé au patient de tendre les bras, paumes vers le haut et observé l'aspect des mains Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
8. Demandé au patient de tourner la main pour évaluer la pro-supination et observé la face dorsale des mains Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
9. Demandé au patient de faire le poing et exécuté une manœuvre d'étreinte (Gänslén) au niveau des deux mains Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
10. Examiné les membres inférieurs pour des défauts d'axes, une amyotrophie ou d'autres anomalies >1 défaut recherché cité = réalisé, 1 défaut recherché cité = partiellement réalisé	☐	☐	☐
11. Testé la mobilité en flexion/extension des deux genoux Si incomplet = partiellement réalisé	☐	☐	☐
12. Examiné les rotations internes et externes des deux hanches Si incomplet = partiellement réalisé	☐	☐	☐
13. Examiné la voûte plantaire des pieds pour une anomalie et réalisé une manœuvre d'étreinte au niveau des têtes métatarsiennes Les deux = réalisé, un des deux = partiellement	☐	☐	☐
14. Procédé au status de manière systématique = dans l'ordre indiqué	☐		☐

EXAMEN CLINIQUE DE L'ÉPAULE

GÉNÉRALITÉ

Trois articulations:

- Gléno-humérale (humérus-omoplate)
- Scapulo-thoracique (ce n'est pas une articulation)
- Acromio-claviculaire (acromion-clavicule) : risque de friction et de douleurs

Mobilité

- Abduction :
 - Mouvements gléno-huméraux: 0-90°
 - Glissement scapulo-thoraciques : 90-160°
- Antépulsion/Rétropulsion : 165°-0-60°
- Rotations interne/externe: 0-70°

La ceinture scapulaire en relation directe avec le rachis cervical. Les muscles de la ceinture sont tous innervés par les racines C5-C6. Une lésion de C5-C6 provoque des douleurs projetées sur la ceinture scapulaire. Il faut toujours demander au patient s'il ne ressent pas de douleur lorsqu'il bouge (tourner ou latéraliser) sa tête de manière à écarter une étiologie rachidienne.

EXAMEN PHYSIQUE

L'examen doit toujours être bilatéral, comparatif et symétrique

INSPECTION

Déshabiller le patient (l'examineur regarde le patient se déshabiller)

Observer des :

- Tuméfactions
- Déformations
- Amyotrophies: le plus important
- Attitudes antalgiques

PALPATION

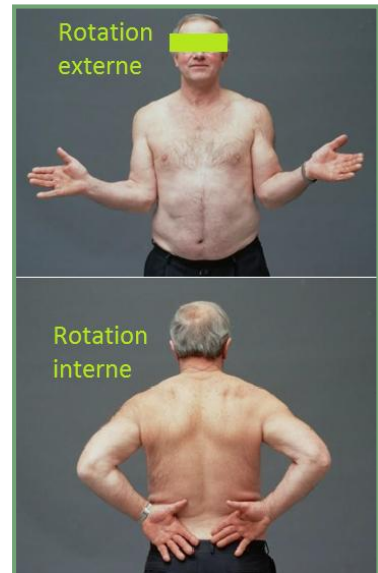
La palpation est difficile car l'articulation se situe 2-3 poches musculaire.

- Recherche de zones douloureuses
- Acromio-claviculaire
- Relief de la coracoïde
- Sterno-claviculaire
- Gouttière bicipitale: **comment palper?**
- Insertions sus- et sous-épineux
- Sensibilité faible

MOBILISATION

Etude des amplitudes

- Actives : tester la coiffe des rotateurs:
 - Flexion et antépulsion des bras
 - Abduction et adduction
 - Rotation interne/rotation externe
 - *Si le patient ne fait pas le mouvement totalement. L'examineur exécute le mouvement de manière passive.*
 - *Si amplitudes actives diminuées mais amplitudes passives normales, il s'agit d'un problème musculaire, neurologique (coiffe, lésion neurologiques).*
 - *Si limitation des amplitudes en actif et en passif, il s'agit d'une raideur articulaire, capsulite rétractile.*



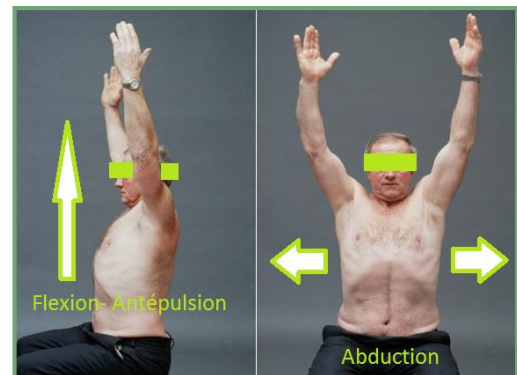
- Passives : capsule -> On recherche une rétraction de la capsule
La capsule est constitué de 4 muscles (reliant l'omoplate à l'humérus):

- Sus-épineux (supraspinatus):
 - O.: fosse sus-épineuse; T.: Partie haute du trochanter; N.: nerf suprascapulaire (C5-C6); M.: abducteur (avec le m. deltoïde)
 - Test de Jobe:

L'examineur lève les bras du patient à 90°, paume des mains en arrière.

Il place les bras en antépulsion à 30° de manière à ce qu'ils soient dans l'axe des omoplates.

Il appuie de manière symétrique tandis que le patient résiste. L'examineur évalue la diminution de force.



- Sous-épineux (infraspinatus):
 - O.: fosse infra-épineuse; T.: face postérieure du trochanter; N.: suprascapulaire (C5-C6); M.: rotation externe (avec le m. petit rond)



- Rotation externe contre résistance:

Le patient place membres supérieurs en rotation externe moyenne, coudes collés contre le corps, poings fermés.

L'examineur applique une force symétrique vers l'intérieur à laquelle le patient se doit de résister.

L'examineur évalue la diminution de force. Le test est positif s'il y a diminution de force.

- Signe du portillon (ou rappel automatique)



Le patient fléchit son bras.

L'examineur déplace passivement le bras vers l'extérieur et lâche le bras.

Le signe du portillon correspond à une rotation interne du bras. Lorsque l'examineur à lâcher le bras, le patient ne peut s'empêcher de ramener son bras vers son abdomen.



- Petit Rond (Teres Minor):

- O.: $\frac{3}{4}$ inférieurs bord lat. omoplate; T.: face postéro-inférieure trochanter; N.: nerf axillaire; M.: rotateur externe lorsque le bras est en abduction
- Manœuvre de Patte:

L'examineur soulève le bras du patient et le place à 90° en abduction et en rotation externe (comme lors d'un serrement).

L'examineur pousse ensuite le bras vers l'avant.

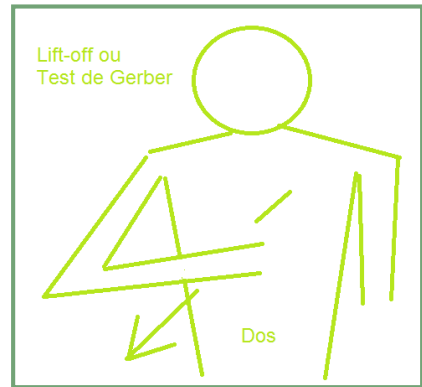
Le patient résiste.

L'examineur évalue la force.

- Signe du clairon:



En l'absence de rotateurs externes, le patient n'arrive pas à amener sa main à la bouche normalement. Pour compenser, il doit lever le coude plus haut que le main.



- Sous-Scapulaire (subscapularis)
 - O.: face antérieure omoplate; T: trochanter;
 - N.: Nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs (C5-C6); M.: Rotateur interne
 - Lift-off ou test de Gerber:

Le patient place sa main dans le dos et doit la décoller en s'éloignant du dos.

Le test est positif s'il y a une diminution de force ou lorsque le patient est incapable de réaliser le test.



- Internal Rotation Lag ou signe de Hertel (signe du portillon bis):

L'examineur place passivement le bras fléchi du patient (paume contre le dos) derrière le dos.

Il lâche le bras.

Si le patient ramène le bras près du dos, le test est positif.

- Belly Press:

Le patient place sa main sur son ventre.

Le coude doit toujours être en avant.

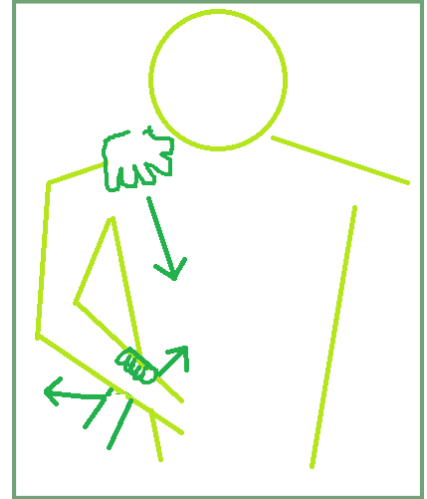
Le patient appuie uniquement avec sa main sur son ventre. L'examineur tire le bras en avant.

Le patient doit résister à la traction.

L'examineur évalue la force de résistance.



- Long chef du biceps
 - O.: pôle sup de la glène et bourrelet supraglénodien; T.: dans la gouttière bicipitale
 - Le tendon intra-articulaire peut se rompre. La palpation réveille parfois les douleurs.
 - L'examineur bloque l'épaule en compressant avec sa main. Il saisit ensuite l'avant-bras du patient et effectue des rotations.
 - Après quelques rotations, en cas de ruptures ou tendinite, le patient énonce une douleur.
 - Palm-up test:



Le patient étend ses bras en avant, les paumes vers le ciel.

L'examineur appuie sur la avant-bras vers le bas.

Le patient résiste.

L'examineur évalue cette résistance.

Ce test révèle les douleurs le trajet du long biceps.



CONFLIT SOUS-ACROMIAL

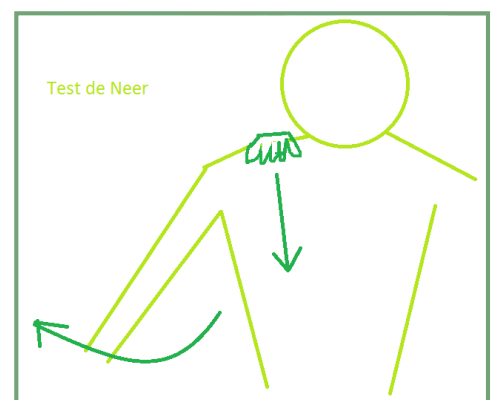
L'humérus tourne de manière quasi libre sous l'acromion. Le ligament thoraco-acromiale recouvre l'articulation. Son insertion, l'anthèse du ligament, avec l'âge et l'activité professionnelle (bâtiment), a tendance à se calcifier. En se calcifiant, l'espace sous l'acromion est réduit et le muscle sous-épineux se retrouve coincé entre deux os (acromion et humérus). Cette lésion dégénérative de coiffe provoque le déchirement du muscle sous-épineux.

Avant de se déchirer, le muscle sous-épineux provoque une douleur, le conflit sous-acromial.

Ce conflit est difficile à prouver. Il constitue un faisceau d'arguments. Il y a différents test qui sont peu spécifiques.

Le patient se plaint de douleurs entre 60° et 120° d'abduction (durant lesquels la pression est la plus forte)

- Test de Neer:
 - L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.



- Le patient place son bras en pronation.
- L'examineur fléchit passivement le bras.
- Vers le 120°, le patient, si le test est positif, ressent une douleur.
- Si le bras est alors mis en supination, la douleur du patient est soulagée.

- Signe de Hawkins

- Le patient place le bras en avant. Il fléchit le bras.
- L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.
- Il place sa main sur l'avant-bras de l'examineur et effectue des rotations internes.
- Si le test est positif, le patient ressent une douleur entre 60° à 90°.



LAXITÉ-INSTABILITÉ DE L'ÉPAULE

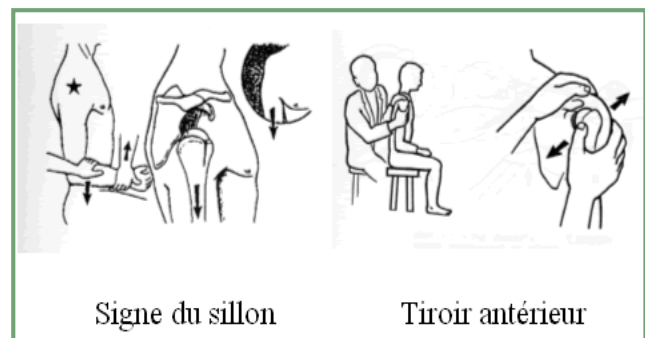
La laxité (souplesse). est une entité objective, quantifiable à l'examen clinique par l'examineur.

L'instabilité est une entité purement subjective ressentie par le patient : "Mon épaule ne tient pas. Je ne peux pas lancer un objet".

Une personne instable n'est pas hypolaxe. La laxité peut être démontrée passivement. Une épaule hyperlaxe n'est pas forcément instable, et une épaule instable n'est pas forcément hyperlaxe...

- Hyperlaxité inférieure:

- L'examineur tire le bras vers le bas.
- Si le patient est hyperlaxe, l'examineur peut ressentir la luxation ou bien aperçoit le signe du sillon, c'est-à-dire un creux sous l'acromion.
- Cette hyperlaxité s'accompagne du tiroir antéro-postérieur.
- L'examineur bloque l'omoplate en plaçant sa main sur l'épine et l'acromion.

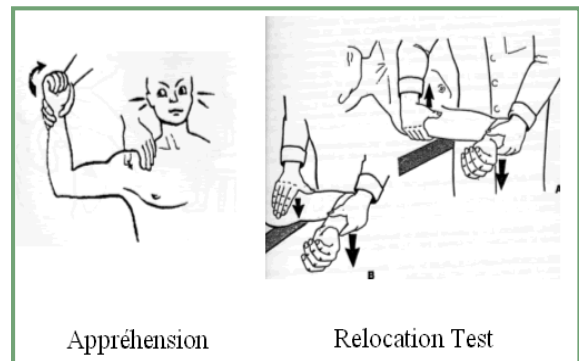


- Avec son autre main, l'examineur saisit l'humérus et applique une force antérieure et une autre postérieure.

- Instabilité antérieure:

- Test d'appréhension et test de recentrage antéro-postérieur:

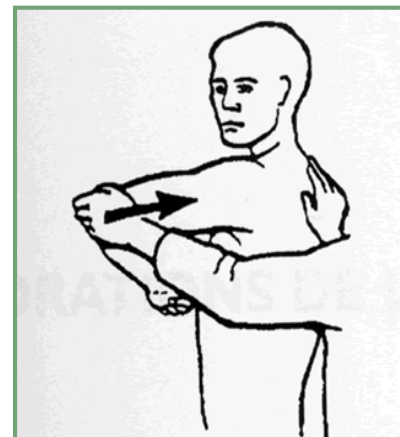
- L'examineur essaie de provoquer un mouvement de luxation, à savoir un mouvement de lancé.
 - Il place, passivement, le bras du patient en abduction à 90°.



- L'examineur effectue une rotation externe au même moment où il appuie avec son pouce, en avant, sur la tête humérale.
 - Le patient instable ressent normalement une douleur.
 - (Ce test peut aussi être effectué couché)

- Instabilité postérieure:

- L'examineur place le bras du patient vers l'avant.
 - Le patient effectue une rotation interne de manière à dégager la tubérosité.
 - L'examineur appuie sur l'omoplate par derrière.
 - Il pousse de manière forte sur le coude en arrière de manière à subluxer la tête humérale.
 - La patient ressent une douleur. La tête humérale est plus stable qu'antérieurement.



EXAMEN CLINIQUE DE LA MAIN



Photo 2. Os du carpe selon les acronymes PêTaLeS et aTTaChé
P: pisiforme; T: triquetrum; L: lunatum; S: scaphoïde
T1: trapèze; T2: trapézoïde; C: capitatum; H: hamatum

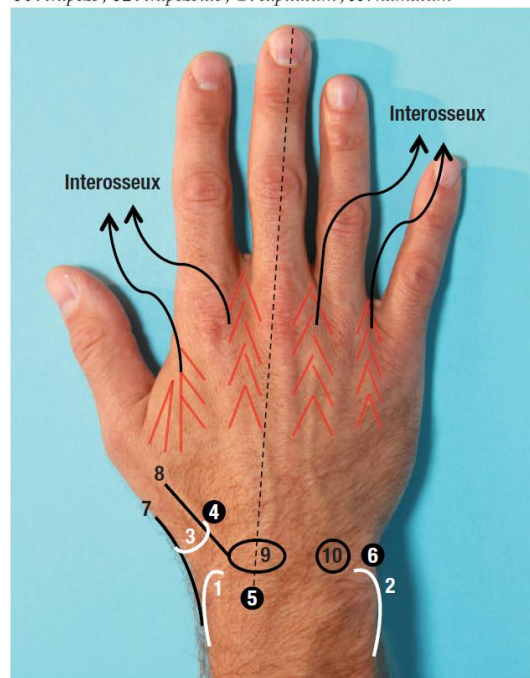


Photo 4b. Repères dorsaux

1. Processus styloïde radial; 2. Processus styloïde ulnaire; 3. Trapèze; 4. Trapézoïde; 5. Tubercule de Lister; 6. Triquetrum; 7. Tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce (LACE); 8. Tendon du long extenseur du pouce; 9. Dépression palpable; 10. Dépression cutanée visible

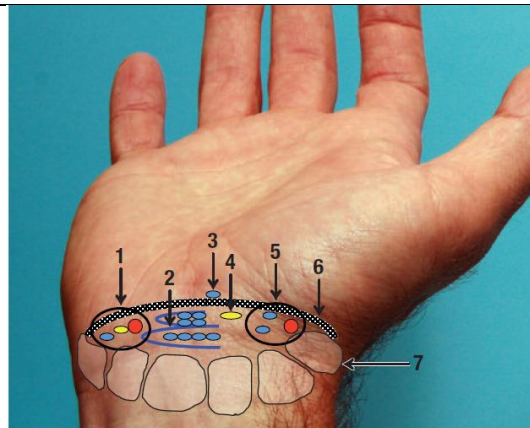


Photo 3. Canal carpien

1. Trio ulnaire de gauche à droite: tendon fléchisseur ulnaire du carpe, nerf ulnaire et artère ulnaire; 2. Tendons des fléchisseurs superficiels et profonds; 3. Tendon du long palmaire; 4. Nerf médian; 5. Trio radial de gauche à droite: tendon du long fléchisseur du pouce, tendon fléchisseur radial du carpe et artère radiale; 6. Rétinaculum; 7. Os du carpe

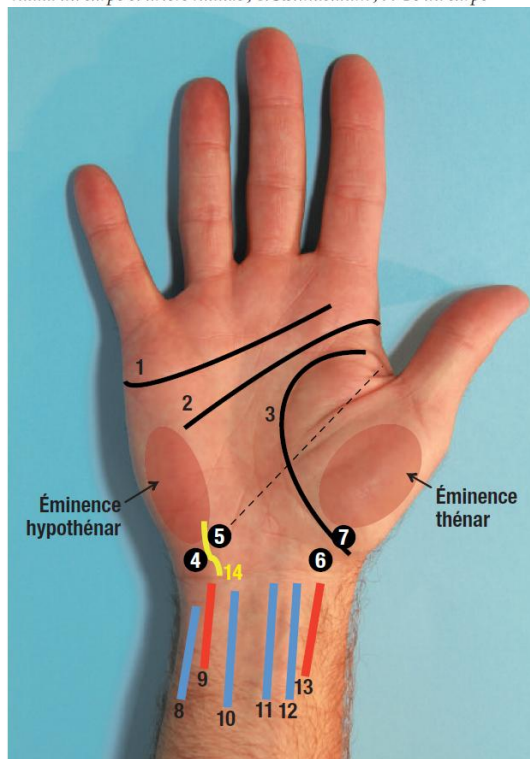


Photo 4a. Repères palmaires

1. Pli palmaire distal; 2. Pli palmaire proximal; 3. Pli thénarien; 4. Os pisiforme; 5. Hamulus de l'hamatum; 6. Tubercule du scaphoïde; 7. Tubercule du trapèze; 8. Fléchisseur ulnaire du carpe; 9. Artère ulnaire; 10. Fléchisseur superficiel des doigts; 11. Muscle long palmaire; 12. Fléchisseur radial du carpe; 13. Artère radiale; 14. Canal de Guyon

Du côté osseux, dix-neuf os (phalanges et métacarpes) formant cinq rayons convergent vers la rangée distale des os du carpe. Le carpe est formé de huit os distribués en deux rangées: le scaphoïde, le lunatum, le triquetrum et l'os pisiforme sur la rangée proximale; le trapèze, le trapézoïde, le capitatum et l'hamatum sur la rangée distale (encadré). Les acronymes mnémotechniques PêTaLeS et aTTaChé (consonnes seulement) peuvent vous être utiles (photo 2). Le scaphoïde, l'os le plus sujet aux fractures, est l'un des plus gros et des plus mobiles du carpe. Plusieurs rangées articulaires se succèdent. L'articulation radio-ulnaire unit la portion distale du radius et de l'ulna et permet le mouvement de pronation et de supination du poignet.

L'articulation radiocarpienne, la plus mobile, joint l'extrémité distale du radius aux os de la rangée proximale du carpe et rend possible la flexion et l'extension du poignet. Quant à l'articulation médiocarpienne, elle unit les deux rangées du carpe. Enfin, l'articulation carpométacarpienne est formée de la rangée distale des os du carpe et de la base des métacarpes. Notons que le segment constitué par la rangée distale des os du carpe et des 2e et 3e métacarpes demeure toujours immobile.

En palmaire, nous retrouvons le canal carpien (photo 3) délimité par quatre éminences osseuses palpables, soit l'os pisiforme, l'hamulus de l'hamatum, le tubercule du scaphoïde et le tubercule du trapèze (photo 4a). Le rétinaculum des fléchisseurs chemine entre les quatre et forme un manchon fibreux qui constitue le mur antérieur de ce canal fibro-osseux. Le mur postérieur est limité par les os du carpe. Le canal contient le trio radial (artère radiale, fléchisseur radial du carpe, long fléchisseur du pouce), le trio ulnaire (artère ulnaire, nerf ulnaire, tendon du fléchisseur ulnaire du carpe), le nerf médian et le groupe des tendons fléchisseurs superficiels et profonds des doigts.

Au niveau des muscles, nous retrouvons les muscles extrinsèques (origine extérieure ou proximale de la main), soit le groupe extenseur rattaché à l'épicondyle latéral et à la face postérieure de l'avant-bras et le groupe fléchisseur lié à l'épicondyle médial (épitrochlée) et à la face antérieure de l'avant-bras. Les muscles intrinsèques forment trois groupes: l'éminence thénar (photo 4a), l'éminence hypothénar et la musculature centrale, soit les interosseux (photo 4b) et les lombricaux.

Du côté des tendons, nous avons les tendons fléchisseurs sur la face palmaire et les tendons extenseurs sur la face dorsale. Ces derniers sont répartis dans six compartiments distincts et enveloppés d'une gaine synoviale seulement au niveau du poignet. Les tendons fléchisseurs sont maintenus dans une gaine ténosynoviale commune au niveau du poignet et de la paume. Ils passent dans le canal carpien et se séparent en paire (fléchisseur superficiel et profond – photo 3) au niveau des doigts dans une gaine ténosynoviale commune. Les tendons fléchisseurs glissent selon un trajet précis et sont retenus aux os grâce à un système de poulies formé de fibrocartilage. Sans ce système de fixation, les tendons prendraient la forme de la corde d'un arc lors de la flexion d'un doigt. Chaque doigt possède huit poulies (de A1 à A5 et de C1 à C3), et c'est cette structure qui est en cause dans les doigts gâchettes, particulièrement la poulie A1.

Du point de vue vasculaire, l'artère ulnaire et radiale (photos 3 et 4a) s'unissent pour former deux arcades: l'arcade palmaire superficielle et l'arcade palmaire profonde.

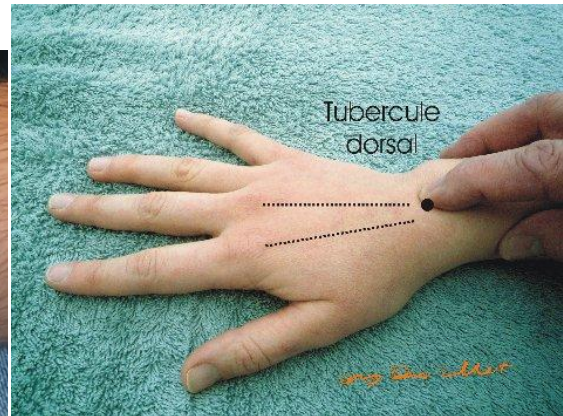
Au niveau neurologique, la main est innervée par trois nerfs (radial, ulnaire et médian).

Source: <http://lemedecinduquebec.org/Media/120083/029-036DrTurgeono313.pdf>

FRACTURE DU RADIUS

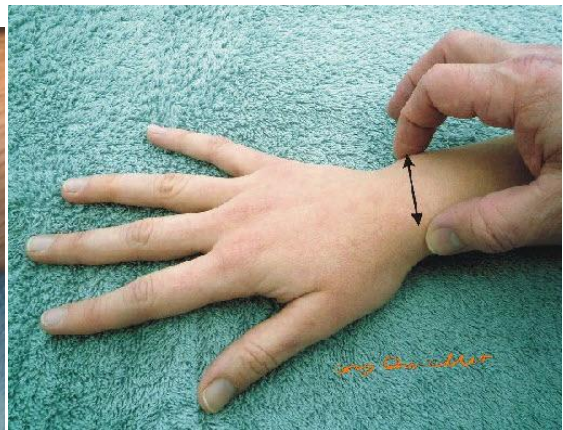
Dans le cas d'une fracture du radius, le patient ressent une douleur à la palpation de trois éléments:

Tubercule de Lister



Le tubercule de Lister ou tubercule dorsal du radius se trouve très légèrement en dehors du grand axe du 3^e métacarpien. Le tendon du muscle long extenseur du pouce le contourne médialement.

Processus styloïde



Le processus styloïde du radius est une proéminence latérale de l'avant bras. Le processus styloïde radiale est plus bas que l'ulnaire. Ceci explique la plus grande amplitude de l'inclinaison ulnaire. En effet, dans l'inclinaison radiale, le scaphoïde vient buter très rapidement contre la styloïde radiale alors que le triquétrum verrouille l'inclinaison ulnaire plus tardivement.

Lèvre palmaire



La lèvre palmaire correspond à la partie interne du radius au niveau de la jonction avec l'ulna. Au toucher, elle correspond à une sorte de boule⁵

⁵ Sources images sur fond bleu (pages suivantes): <http://www.gremmo.net/palpatoirepoignetposterieur.html>

FRACTURE DU SCAPHOÏDE

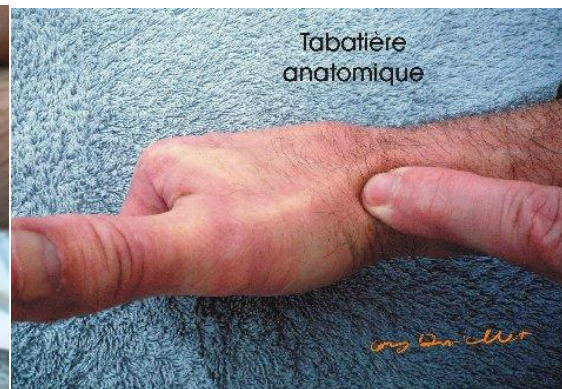
Dans le cas d'une fracture du scaphoïde, le patient ressent une douleur à la palpation de trois éléments:

Tubercule palmaire



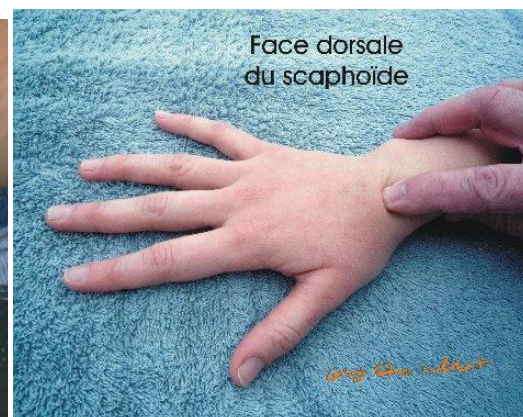
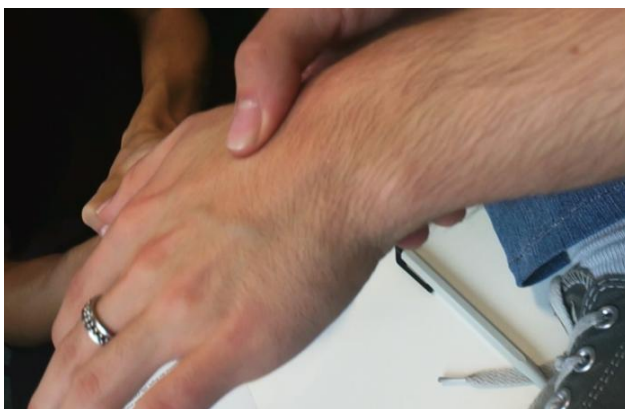
L'examineur place ses doigts sur l'artère radiale du patient au niveau du poignet. Il avance ses doigt distalement jusqu'à palper une masse dure. Le premier os palpé correspond au scaphoïde.

Tabatière anatomique



La tabatière anatomique est circonscrite par les tendons du long abducteur et du court extenseur du pouce latéralement (en bas sur la photo) et du long extenseur du pouce médialement (en haut sur la photo). Elle contient a face latérale du scaphoïde. Sa palpation en cas de fracture du scaphoïde est très douloureuse. L'examineur demande au patient d'effectuer une inclinaison ulnaire (adduction) ce qui facilite la palpation.

Pôle proximal



L'examineur palpe le pôle proximal du scaphoïde 1cm distalement au tubercule de Lister. Il sent une sorte de boule recouverte par un tendon.

L'examineur demande au patient de fléchir la main afin de faciliter la palpation.

⚠ Une fracture de l'os scaphoïde n'est pas visible dans une radio de profil.

FRACTURE DU DOIGT

L'examineur palpe les métacarpiens et les phalanges ainsi que les articulations associées. Il comprime les structure en serrant par ses bord, entre son pouce et ses doigts.

En cas de fracture, le compression provoque une douleur.

PLAIES DORSALES

L'examineur palpe les tendons extenseurs ainsi que les articulations du dos de la main.

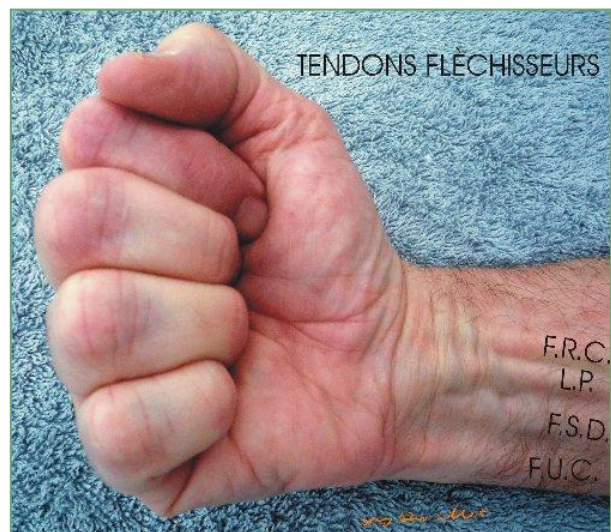
Chaque fois qu'il y a une plaie, jusqu'à preuve du contraire, l'examineur doit considérer la présence d'une rupture de la capsule articulaire. Celle peut, dans le cas d'une infection, provoquée une arthrite septique qui détruite le cartilage. L'examineur doit toujours s'assurer que la capsule ou les tendons ne sont pas lésées. Pour cela, il anesthésie localement et observe leur état à l'aide d'un écarteur.



PLAIES PALMAIRES

L'examineur s'assure que la sensibilité, la vascularisation et les tendons ne sont pas lésés.

- Sensibilité:
 - Deux nerfs par doigts
 - *L'examineur palpe chaque hémi-pulpe et demande au patient si le toucher est normal, symétrique ou s'il ressent des fourmillements.*
- Vasculaire:
 - *L'examineur pour confirmer l'intégrité du système cardio-vasculaire en testant la:*
 - Température de la main du patient avec les dos des doigts
 - Couleur de la main du patient (pas de sang oxygéné atteignant le bout du doigt?)
 - Turgescence de la main (retour de la pulpe à son état lorsqu'on enlève la pression) et le temps de turgescence. Il comprime les capillaire et calcule le temps nécessaire pour qu'ils se remplissent à nouveau (normalement <2 secondes).
 - Une anormalité d'un des 4 signes suggère un problème vasculaire.
- Tendons:
 - Muscle fléchisseur profond:
 - *L'examineur demande au patient de fléchir les doigts en opposant une résistance.*
 - NB: Le muscle fléchisseur superficielle ne fournit pas suffisamment de force pour s'opposer à une résistance; la participation du muscle fléchisseur profond est indispensable.



- Muscle fléchisseur superficiel:
 - Le muscle fléchisseur profond permet la flexion inter-phalangienne distale et proximale tandis que le superficiel n'effectue que la flexion inter-phalangienne proximale.
 - Il est possible de mettre en évidence que la flexion du muscle fléchisseur superficiel en bloquant le muscle fléchisseur profond.
 - *L'examineur bloque (s'oppose au mouvement) des doigts du patient sauf le majeur (ou l'index). Il demande ensuite au patient de fléchir ce dernier doigt.*
 - Si le patient n'arrive pas à fléchir l'articulation inter-phalangienne proximale (≠ distale, qui reste étendue), son muscle fléchisseur superficiel est lésé.



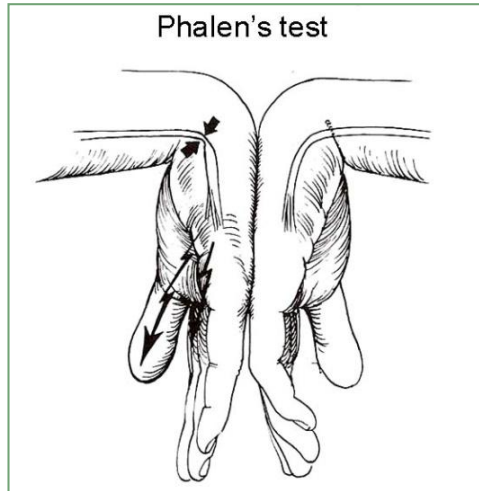
SYNDROME DU CANAL CARPIEN

Le syndrome du canal carpien est ensemble de signes fonctionnels et physiques lié à la souffrance du nerf médian au niveau du poignet par sa compression par un ligament (wikipédia).

- Anamnèse: l'examineur met en évidence des fourmillements dans la main qui:
 - Apparaissent surtout la nuit.
 - Sont soulagés en secouant la main ou en portant une attèle.
- Examen sensitivomoteur:
 - Sensitif:
 - *L'examineur teste la sensibilité des territoires de la peau innervés par le nerf médian.*
 - *Il demande au patient si la sensibilité est préservée et est symétrique.*
 - Moteur:
 - *L'examineur teste le muscle court abducteur qui est innervé par le nerf médian. Il demande au patient de poser sa main (le dos sur la table) et de tirer son pouce vers le haut. L'examineur s'oppose à cette abduction et évalue ainsi la force.*



- Tests provocateurs:
 - Test de Phalen:
 - L'examineur demande au patient de fléchir les poignets de maintenir cette position pendant au moins 1 m



· Si la patient souffre du syndrome du canal carpien, des fourmillements apparaissent.

- Manœuvre de Durkan:

- L'examineur comprime le nerf médian au niveau du poignet (entre les muscle hypothénar et thénar) pendant au moins 1 minute.

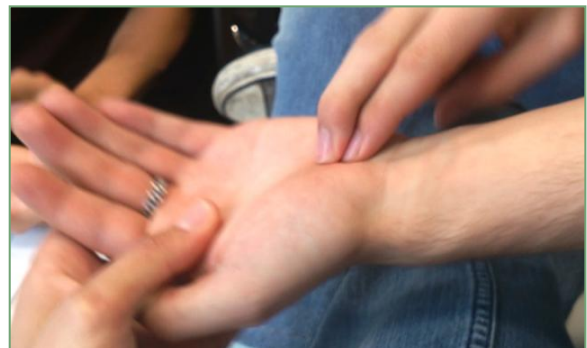
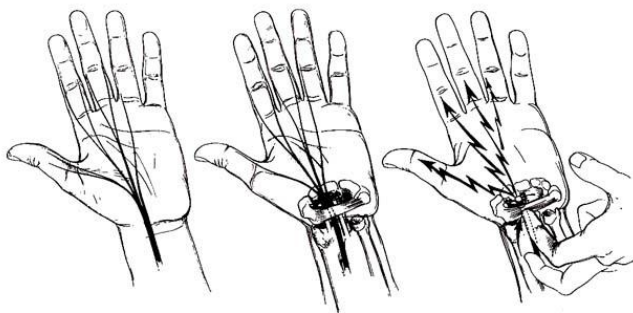


- Si la patient souffre du syndrome du canal carpien, des fourmillements apparaissent. Cette pression extrinsèque devrait les faire apparaître plus rapidement.

- Test de Tinel:

- L'examineur percute le nerf médian au niveau du poignet (entre les muscle hypothénar et thénar)
- Une percussion mécanique d'un nerf irrité provoque une décharge électrique ressentie par le patient sous forme de douleur.⁶

Tinel's sign



⁶ Images: <http://www.drwolgin.com/Pages/carpaltunnel.aspx>

EXAMEN CLINIQUE DU RACHIS

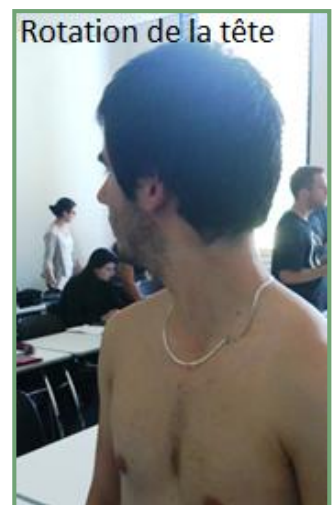
INSPECTION

- **Peau:**
 - Tache de café au lait
 - Touffe de poil -> spina bifida
 - Cicatrices -> opération
- **Symétrie:**
 - Colonne déviée -> scoliose.
Pour identifier la scoliose, demander au patient de se pencher en avant, le dos bien rond. L'examineur observe la régularité du dos
 - Anches (au même niveau? -> jambe plus courte que l'autre): comparer les épines iliaques
 - Fil de plomb: Placer un fil auquel est attaché un poids au niveau de C6-C7 et observer s'il est tendu verticalement.
 - Axe sagittale -> cyphose (vers l'avant) ou lordose (vers l'arrière)
 - Tête



MOBILITÉ

- **Cervicale:**
 - Flexion antérieure et extension postérieure de la tête
 - Flexions latérales gauche et droite de la tête
 - Rotations droite et gauche de la tête
- **Dorsale ou thoracique:** pas de mobilité
- **Lombaire:**
Un examen correcte de la mobilité lombaire exige que le patient ne déplace pas ses hanches. Une compensation à l'aide des membres inférieurs pourrait dissimuler un déficit de mobilité lombaire.
De fait, l'examineur maintient, à l'aide de ses deux mains, les hanches du patient durant tout l'examen.
 - Flexions latérales gauche et droite
 - Flexion et extension
 - Rotations gauche et droite

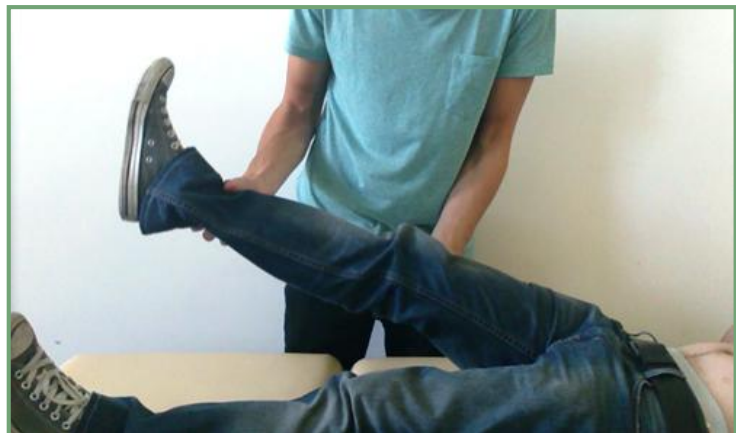


- Test de Schober:
 - A partir des épinos iliaques. l'examineur rejoint le milieu du tronc, de manière à placer son pouce sur la vertèbre L4.
 - Il descend ensuite son pouce, d'une vertèbre, pour atteindre L5.
 - L'examineur place son index (de la même main) dix centimètres au-dessus.
 - Le patient réalise une flexion en avant durant laquelle l'examineur maintient ses doigts dans les positions initiales (ils suivent le mouvement).
 - L'examineur mesure ensuite la distance séparant ses doigts.
 - Celle-ci doit être supérieure à 14cm (évolution >4cm) dans un contexte physiologique. Si le résultat est inférieur, l'examineur suspecte un arthrose.



- Membre inférieur:
 - Test du nerf sciatique (L5):

- Le patient est couché en décubitus dorsal.
- L'examineur fléchit, passivement, le membre inférieur. Il arrête lorsque le patient signale une douleur.



- L'examineur étend la jambe jusqu'à ce que le patient lui informe que la douleur a disparu.
- Pour s'assurer que le nerf sciatique est bien lésé, l'examineur fléchit le pied du patient. A ce moment-là, le patient doit ressentir une douleur.
Attention: L'examineur doit informer du patient qu'il va ressentir une douleur.
- Même méthode avec l'autre jambe.

– Test du nerf fémoral (L2-L3):

- Le patient se couche en décubitus ventral et fléchit la jambe.
- L'examineur soulève la cuisse vers le haut.
- Si le patient ressent une douleur, son nerf fémoral est lésé.
- Même méthode avec l'autre jambe.



– Sautiller:

- Le patient sautille sur chaque jambe.
- Ce test permet de tester les articulations sacro-iliaques. Si le patient ressent une douleur en sautillant, l'examineur envisage une arthrose.

• Tronc vertébral:

– Palpation des muscles paravertébraux:

- L'examineur réalise une palpation symétrique du dos du patient. Il palpe avec ses pouces, de manière symétrique et synchrone, les muscles paravertébraux. Il commence au niveau lombaire et remonte jusqu'au cou.
- L'examineur recherche un muscle qui soit plus tendu que le muscle parallèle. Les douleurs dorsales sont musculaires. On parle de scoliose antalgique lorsque le patient se tord à cause de la douleur musculaire provoquée par la pression.



– Percussion des vertèbres:

- L'examineur percute à l'aide de son poing ou d'un marteau réflexe les vertèbres. Il commence au niveau de la vertèbre C7 et descend jusqu'aux vertèbres lombaires. Il limite les percussions afin d'éviter au patient des douleurs inutiles.
- Si le patient ressent une douleur, l'examineur envisage une ostéoporose.



EXAMEN CLINIQUE DE LA HANCHE ET DU GENOU

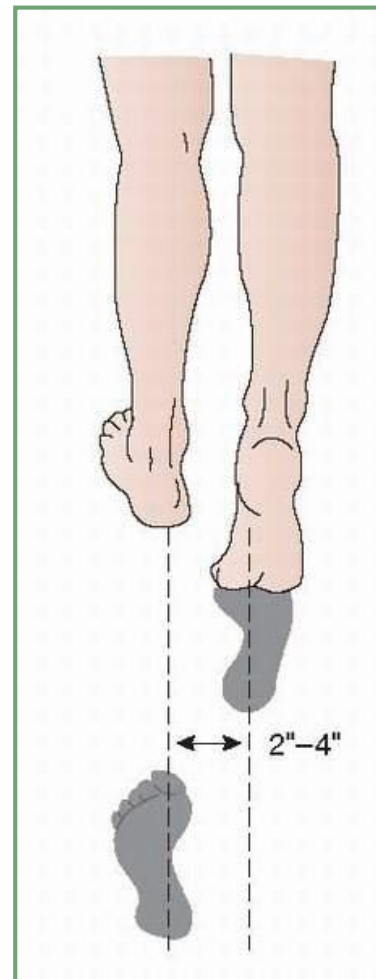
La réalisation de l'examen clinique de la hanche et du genou exige que le patient enlève son pantalon et ses chaussettes.

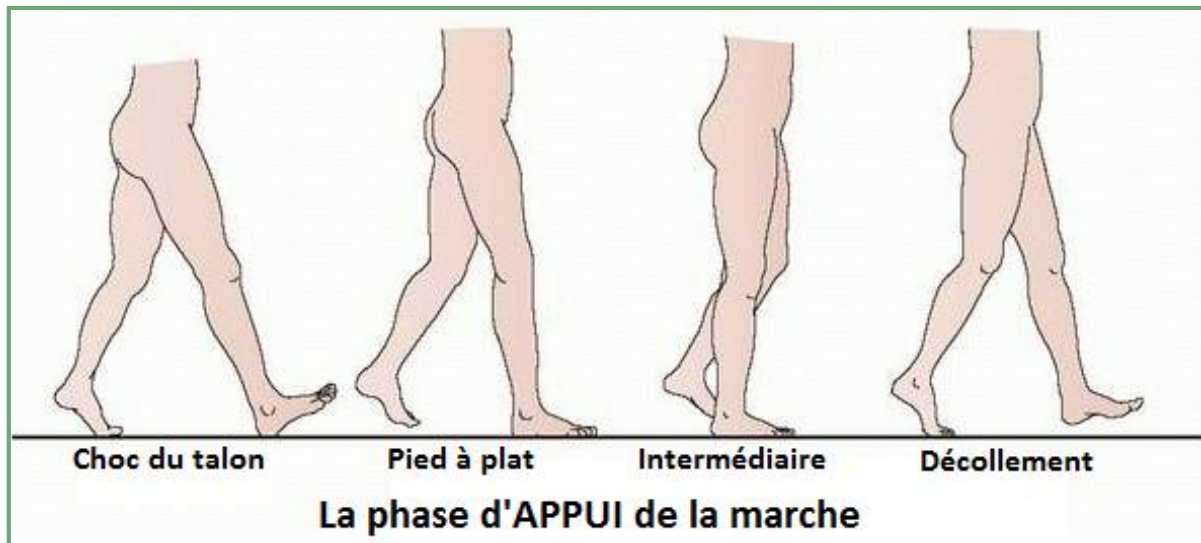
HANCHE

INSPECTION

Marche:

- Demander au patient d'effectuer quelques pas, de se retourner et de revenir vers l'examineur
- Observer la démarche:
 - Appui:
 - 60% du cycle de la marche
 - Lorsque le pied touche le sol et supporte le poids du corps.
 - La plupart des problèmes se manifestent durant la phase d'appui.
 - Balancement:
 - 40% du cycle
 - Lorsque le pied est projeté en avant et ne supporte pas le poids du corps.
- Observer:
 - Largeur de la base: environ de 5 à 10 cm. Un élargissement suggère une maladie cérébelleuse ou une atteinte des pieds.
 - La déviation du bassin: la contraction des abducteurs (du membre supportant le poids) stabilise le bassin et en élevant la hanche opposé permet le maintien de l'équilibre. Un abaissement controlatéral du bassin peut résulter d'une luxation de la hanche, un rhumatisme ou une faiblesse de abducteurs.
 - La flexion du genou: flexion durant tout l'appui sauf lorsque le talon heurte le sol. Une absence de flexion du genou provoque une marche disharmonieuse.
- Identifier une boiterie, une maladie de Duchenne ou un signe de Trendelenburg.
 - Boiterie de Duchenne: parésie des moyens et des petits fessiers. Elle se caractérise par un signe de Trendelenburg bilatérale. Le signe est dynamique.
 - Signe de Trendelenburg: lorsque le patient soulève sa cuisse du côté droit (flexion) pour pouvoir commencer à marcher, le bassin descend du côté droit car il n'est pas maintenu par le moyen et petit fessier. En conséquence, le rachis compense. C'est un signe statique (visible au repos) et unilatéral.





Membres inférieures:

- Demander au patient de se coucher en décubitus dorsal.
- Observer la lordose lombaire.
- Observer la symétrie des deux membres inférieurs.
- Rechercher des cicatrices
- Observer la longueur des membres inférieurs. Rechercher une différence de longueur.

Pour mesurer la distance, il existe deux techniques:

- Technique des plots: le patient est debout. L'examineur place des plots sous le pied du patient jusqu'à ce que les deux membres inférieurs soient au même niveau.
- Technique épine iliaque (la meilleure): l'examineur mesure la distance entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne. Cette technique est idéal pour les personnes qui ont de la peine à rester debout.



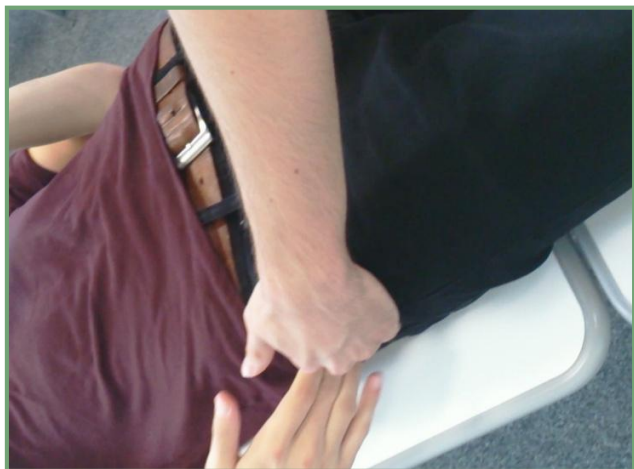
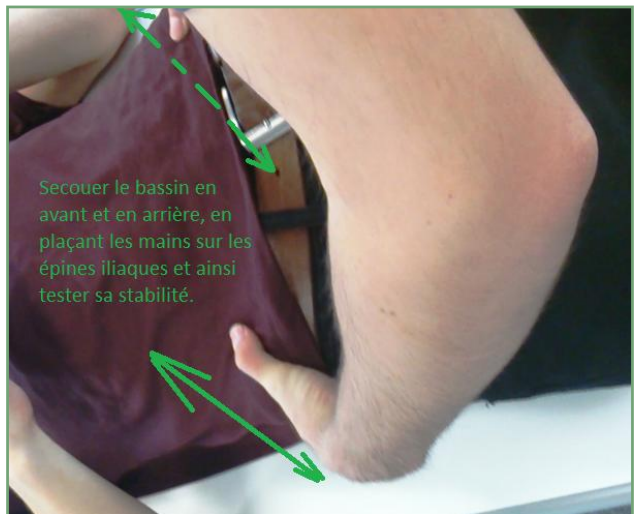
Ne pas confondre: dans le cas d'une fracture du col du fémur, la jambe serait plus court, légèrement tournée vers l'extérieur et douloureuse. Dans le cas d'une dislocation de la hanche, la jambe est tournée vers l'intérieur. Les déformations en abduction ou en adduction et les scolioses peuvent provoquer des changements de longueur.

PALPATION

L'examineur teste la stabilité du bassin et recherche une zone douloureuse indiquant fissure, une ouverture ou une inflammation d'une bourse.

Pour cela:

- Palper les épines iliaques bilatéralement.
- Palper les grands trochanters (dans le cas d'une douleur, penser à une bursite)
- Palper le pubis (je ne sais pas comment)
- Palper les ischions: il n'est pas nécessaire de palper les ischions. Une atteinte des ischions provoque des douleurs lorsque le patient s'assied.



Selon le Marieb	
Antérieur	Postérieur
Crête iliaque (L ₄) : <i>bord supérieur du bassin</i>	Epine iliaque postéro-supérieure (S ₂): <i>au-dessus des fesses, sous les fossettes (creux)</i>
Tubercule iliaque: <i>suivre la courbure antérieure de la crête et identifier le point le plus large de la crête correspondant au tubercule iliaque.</i>	Grand trochanter: <i>Poser le pouce et l'index sur l'EIPS et localiser le grand trochanter avec les doigts situé latéralement au pli fessier.</i>
Epine iliaque antéro-supérieure: <i>à la suite du tubercule, en bas de la crête.</i>	Tubérosité ischiatique: <i>déplacer les pouces dans le pli fessier sur la tubérosité ischiatique.</i>
Grand trochanter du fémur: <i>maintenir les pouces sur les EIAS et glisser les doigts vers le bas jusqu'aux grands trochanters. Pour faciliter la palpation, demander au patient d'effectuer des rotations interne et externe; le grand trochanter suit le mouvement et glisse sous les doigts.</i>	Articulation sacro-iliaque: <i>non palpable</i>
Symphyse pubienne: <i>déplacer les pouces depuis les EIAS vers la symphyse pubienne tout en maintenant les doigts sur les grands trochanters</i>	

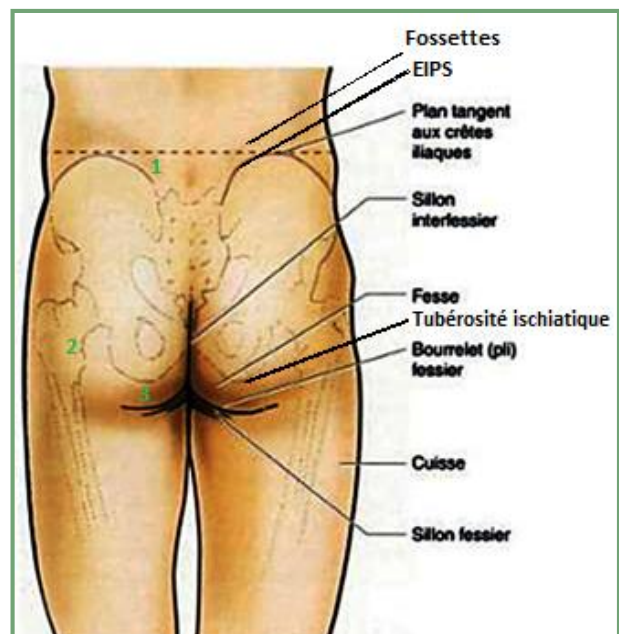
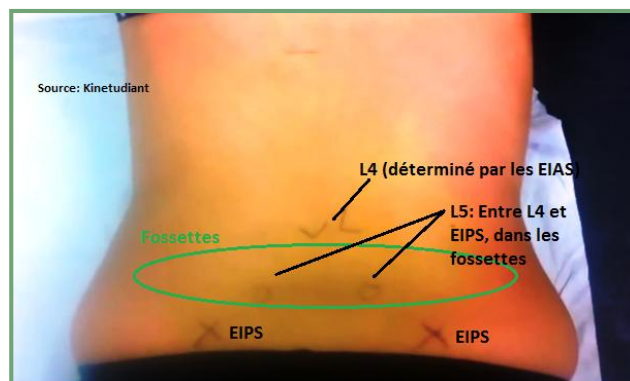
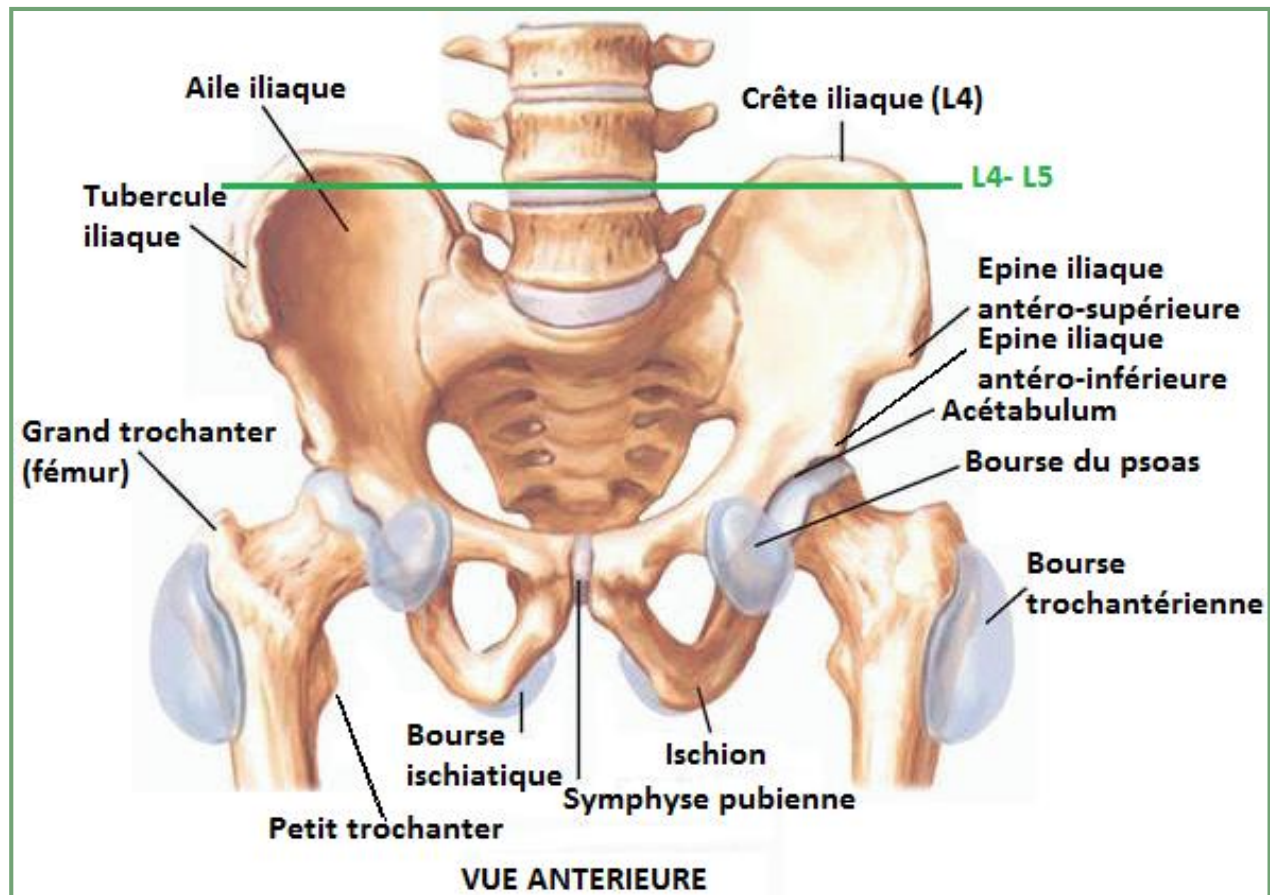


Figure 5.20. Région glutéale — la région de la fesse. Le sillon interfessier sépare les fesses (proéminences glutéales). Le sillon fessier (pli fessier) est le sillon sous-jacent au bourrelet fessier ; il est croisé par le bord inférieur du muscle grand fessier. Le sillon fessier marque la limite entre la fesse et la cuisse.

MOUVEMENT

Attention: demander au patient s'il a eu une opération des membres inférieurs, des antécédents ou une prothèse. En effet, une rotation interne ou un croisement de jambes chez un patient disposant d'une prothèse de hanche peuvent être très dangereux. En conséquence, il est important de vérifier la présence de cicatrice.

Flexion (150-170°) et extension de la hanche

Le patient fléchit le genou et le ramène vers la poitrine en le tirant vers l'abdomen..
L'examineur place la main sous le rachis lombaire:

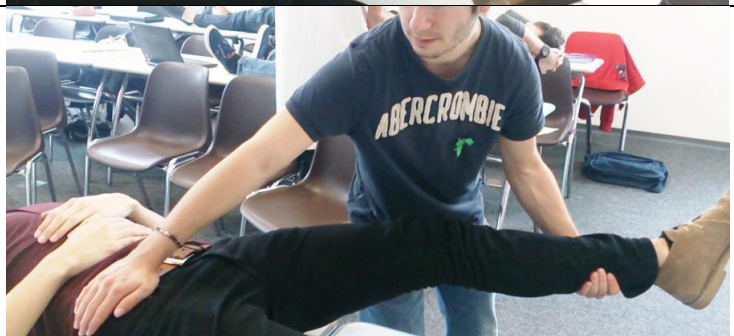


Rotations interne et externe (l'arthrose touche en premier lieu la rotation interne de la cuisse)



Abduction et adduction

NB: L'abduction maximale est atteinte lorsque l'examineur sent un déplacement de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il ne faut pas évaluer l'abduction ni en cas de dislocation de la hanche ni en cas de fracture du fémur.



GENOU

INSPECTION

Rechercher:

- Une démarche irrégulière:
 - Le genou doit être étendu lorsque le talon frappe le sol et fléchi durant les autres phases.
 - Faiblesse du quadriceps: aide à l'extension lorsque le talon frappe le sol
- Des cicatrices
- Une inflammation
- Un valgus ou un varus (r come jambe en rond)
- Un épanchement:
 - Bursite pré-rotulienne: tuméfaction sur la rotule
 - Bursite sous-rotulienne: tuméfaction sur la tubérosité tibiale
 - Bursite ansérine: tuméfaction interne

PALPATION

Articulation tibio-fémorale:

- Placer les pouces dans les dépressions situées de chaque côté du tendon rotulien.
- Enfoncer les pouces vers le bas, jusqu'à sentir la bordure du plateau tibial. Au-dessus se situe l'interligne fémoro-tibiale.

Palpation des Ménisques:

- Le patient fléchit la jambe (la flexion de la jambe déplace les ménisques en avant).
- L'examineur recherche l'interligne fémoro-tibiale médiale qui se situe en-dessous de la patella.
- Il palpe ensuite cette interligne antérieurement avec les pouces à l'affût d'une zone douloureuse indiquant une déchirure méniscale post-traumatique.
NB: Il est plus facile de palper le ménisque médial si le tibia est légèrement en rotation interne. Il est plus facile de palper le ménisque latéral si le tibia est légèrement en rotation externe.
- L'examineur déplace ses pouces depuis l'interligne fémoro-tibiale



supérieurement pour localiser les condyles fémoraux et identifier une éventuelle fracture.

- L'examineur palpe le long de l'interligne fémoro-tibiale pour localiser l'insertion des tendons au niveau du genou.

Test du glaçon:

- L'examineur vide les bourses supra-patellaire et infra-patellaire de manière à réunir tout l'épanchement au-dessus de la patella. Pour cela il place ses mains sur la jambe et la cuisse et les ramène, tout en comprimant, vers la patella.
- L'examineur appuie avec un doigt sur la patella.
- Le test est positif lorsque le doigt s'enfonce sur la patella puis touche l'os avec une sensation de "clic". Il y a un épanchement au niveau du membre inférieur. Le test est négatif lorsque le doigt ne s'enfonce pas ou touche directement l'os.
- Attention: il est important de maintenir les mains en compression sur la jambe lorsque l'examineur réalise le test. Dans le cas contraire, l'épanchement peut s'échapper conduisant ainsi à un faux-négatif.

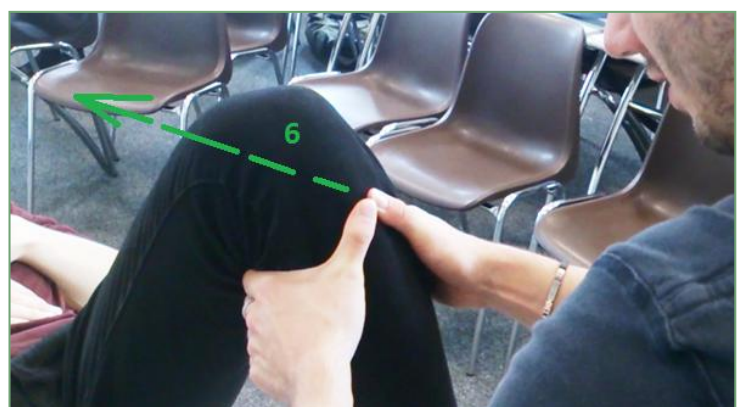
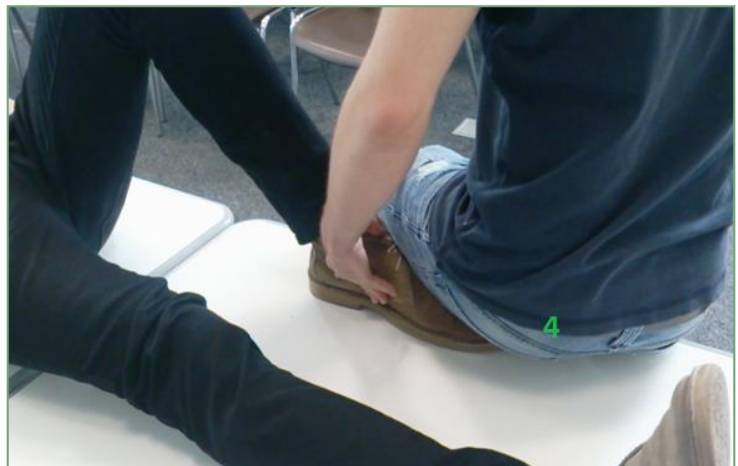


MOUVEMENT

L'examineur évalue la fonction des différents ligaments.

Test du tiroir:

1. Placer le genou à angle droit.
2. Poser le pied à plat.
- 3.
4. S'asseoir sur le pied de manière à éviter un éventuel glissement du pied.
5. Placer les doigts dans le creux poplité sauf les pouces, antérieurement. L'examineur tire la jambe vers soi. Le test du tiroir antérieur (ligament croisé antérieur) est positif si le genou présente une laxité lors de la traction.
6. L'examineur pousse la jambe. Le test du tiroir postérieur (ligament croisé postérieur) est positif si le genou présente une laxité lors de la poussée.



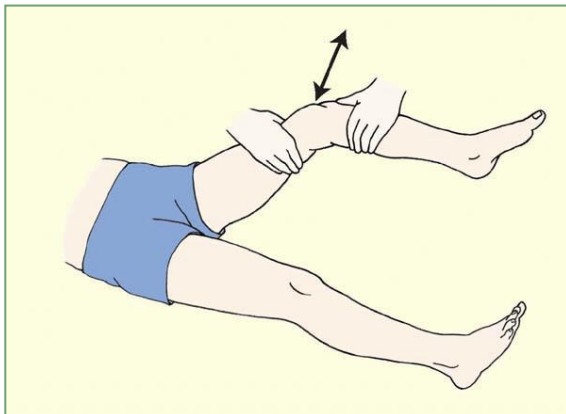
Symétrie de tubérosités tibiale (autre test pour le ligament postérieur):

- Le patient place ses membres inférieurs à angle droit. L'examineur observe la hauteur des tubérosités tibiales de chaque membre et détermine si elles se situent à la même hauteur. Un abaissement, d'un des côtés, de la tubérosité tibiale indique un défaut du ligament croisé postérieur.

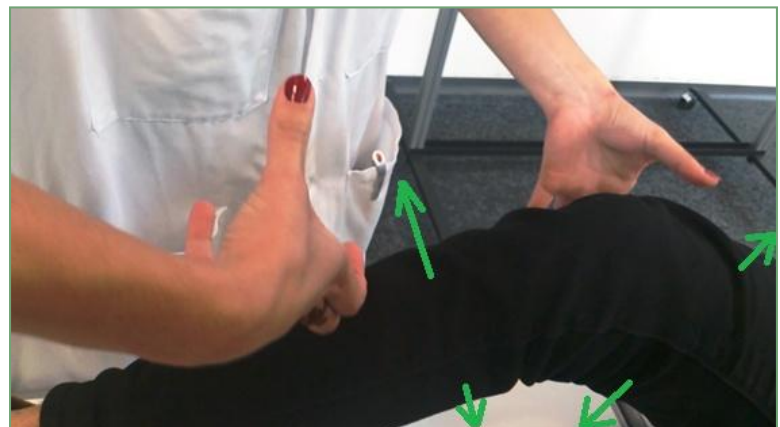


Test de Lachman (autre test pour le ligament croisé antérieur):

- L'examineur soulève le pied et fléchit la jambe du patient de manière à obtenir un angle de 15-30° et en rotation externe. Le membre inférieur n'est pas à angle droit et le pied n'est pas à plat sur la table.
- Il place une main sur la partie interne de la jambe (mollet) et l'autre sur la cuisse externe. Le pouce de la première main est placé sur l'interligne articulaire.

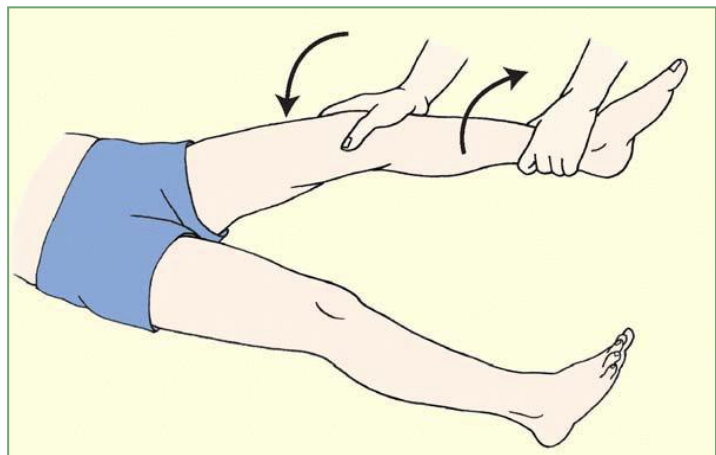
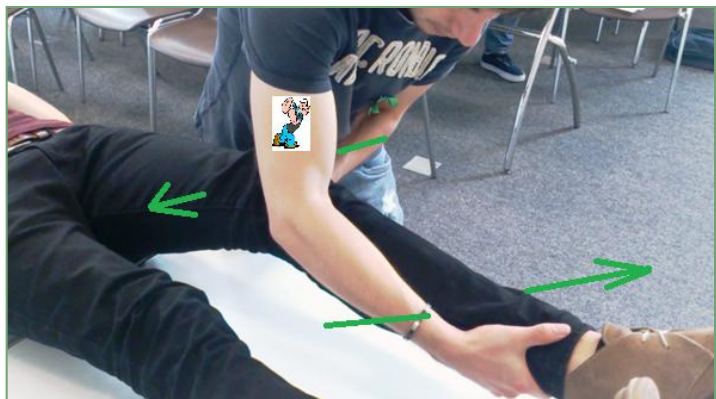
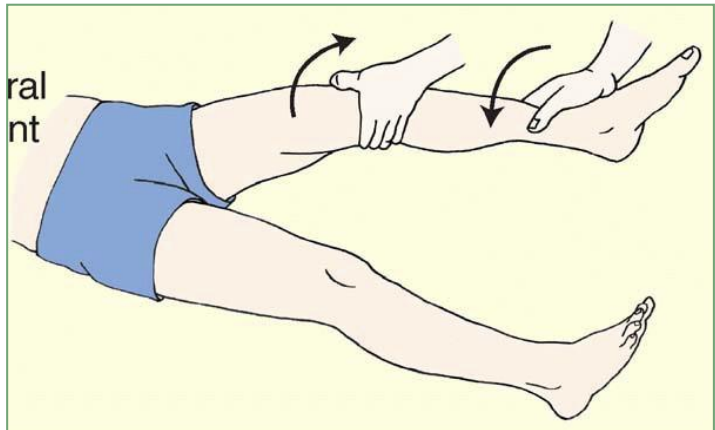
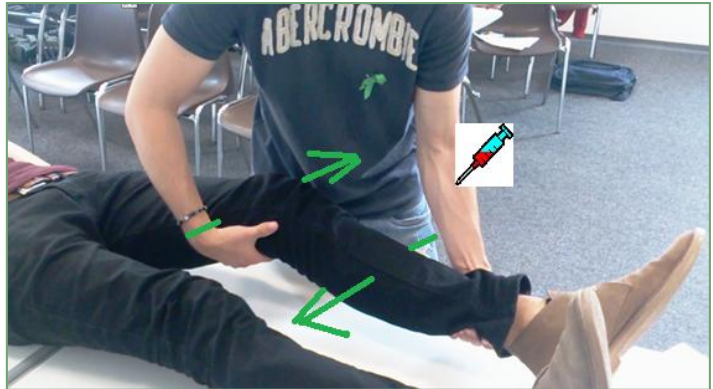


- L'examineur exécute un mouvement en avant- en arrière, en déplaçant le tibia en avant et le fémur en arrière afin de bloquer les ligaments. Il évalue la laxité et notamment le degré de déplacement en avant. Une avancée importante indique une déchirure du ligament croisé antérieur.



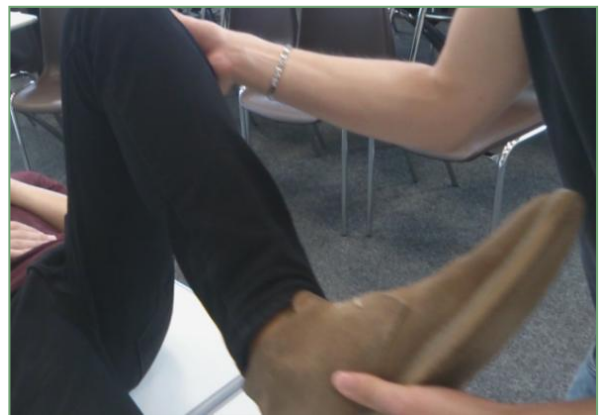
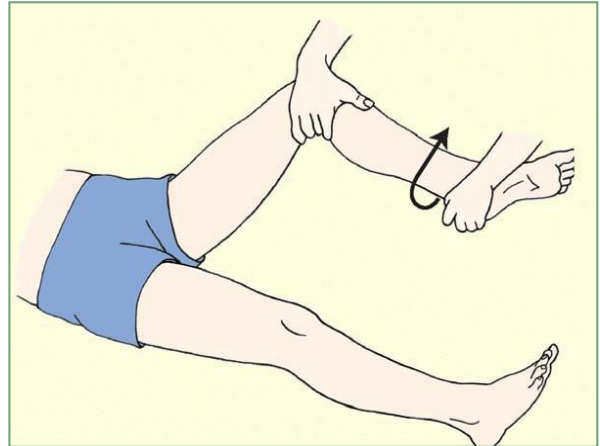
Ligaments collatéraux:

- L'examineur évalue la stabilité des ligaments collatéraux. Pour cela, il met en tension les ligaments. Le résultat est négatif lorsque le ligament est en tension contre les mouvements. Il est positif lorsque des mouvements sont possibles ou bien si le patient ressent une douleur.
- Le patient est couché sur le dos, le genou légèrement fléchi et sa cuisse est écartée de 30° vers le bord de la table.
- Ligament latéral externe:
 - L'examineur place une main sur la partie interne du genou pour stabiliser le fémur. L'autre main est placée autour de la partie externe de la cheville.
 - L'examineur exécute une varus sous tension. Il pousse le genou extérieurement (en dehors) et tire la cheville intérieurement (en dedans).
- Ligament latéral interne:
 - L'examineur place une main sur la partie externe du genou pour stabiliser le fémur. L'autre main est placée autour de la partie interne de la cheville.
 - L'examineur exécute une valgus sous tension. Il pousse le genou intérieurement (en dedans) et tire la cheville extérieurement (en dehors).



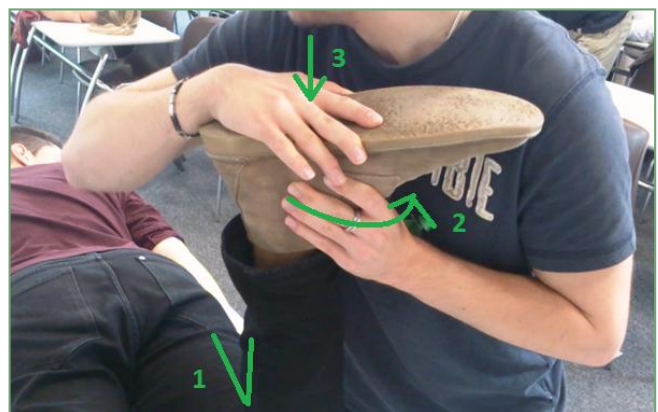
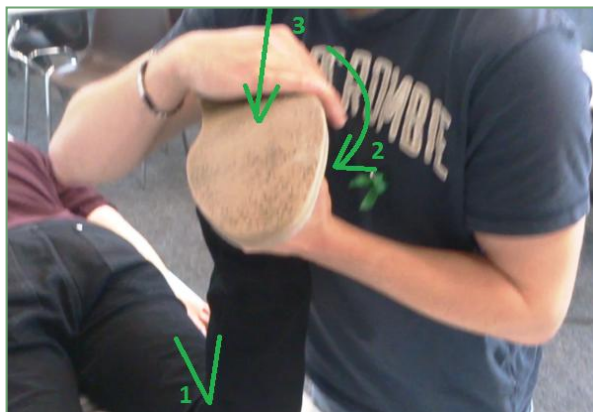
Ménisques

- Une lésion des ménisques notamment une déchirure postérieure provoque une douleur à la compression ou un clic articulaire (claquement) pendant la flexion et l'extension du genou.
- La patient est couché sur le dos. L'examineur place une des ses mains sur le talon et l'utilise pour fléchir le genou.
- L'examineur place les doigts de son autre main sur le ménisque interne, le long de l'interligne articulaire.. Puis, il effectue une rotation externe du genou et une flexion. Le ménisque est lésé, une douleur surgit.
- Pour tester le ménisque externe, l'examineur tourne la jambe , un peu, vers l'extérieur. Il bloque le ménisque externe en le comprimant avec sa main. L'examineur effectue des mouvements de flexion et extension.
- Pour tester le ménisque interne, l'examineur tourne la jambe du patient , un peu, vers l'intérieur. Il bloque le ménisque interne en le comprimant avec sa main. L'examineur effectue des mouvements de flexion et extension.



Autre test:

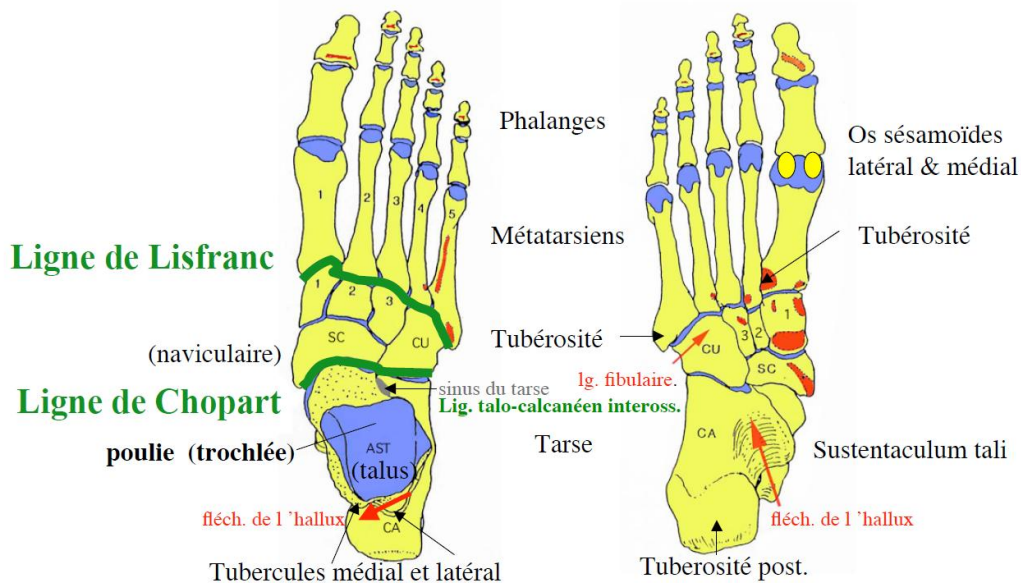
- Le patient se place en décubitus ventral. Il fléchit une des jambes à angle droit.
- Pour évaluer le ménisque interne, l'examineur tourne le pied vers l'intérieur puis appuie fortement, verticalement, sur le pied. Si le patient ressent une douleur, le ménisque est lésé.
- Pour évaluer le ménisque externe, l'examineur tourne le pied vers l'extérieur puis appuie fortement, verticalement, sur le pied. Si le patient ressent une douleur, le ménisque est lésé.



EXAMEN CLINIQUE DE LA CHEVILLE ET DES PIEDS

CONNAISSANCES DE BASE

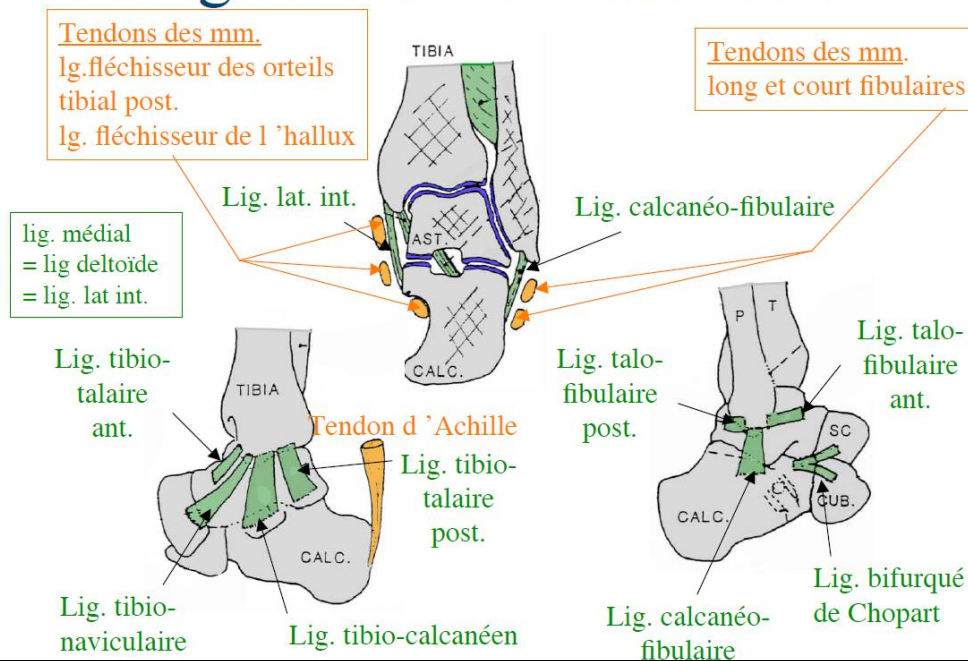
Rappel des Os du Pied



Ligament deltoïdien (ou triangulaire):

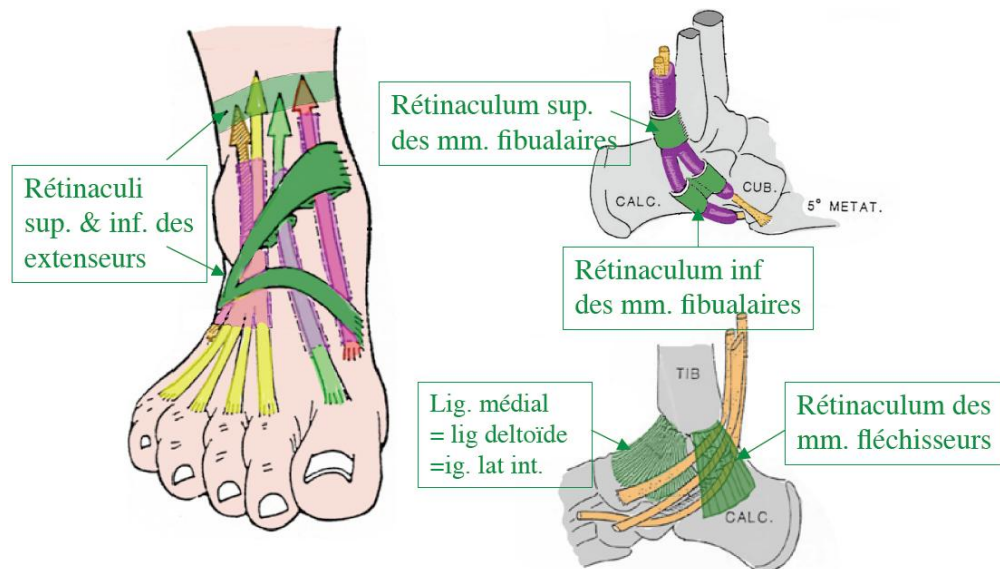
Ligaments tibio-talaires antérieur et postérieur, tibio-naviculaire et tibio-calcanéen
Malléole médiale -> astragale et aux os du tarse proximal
Opposition à une éversion du pied

Les ligaments de la cheville

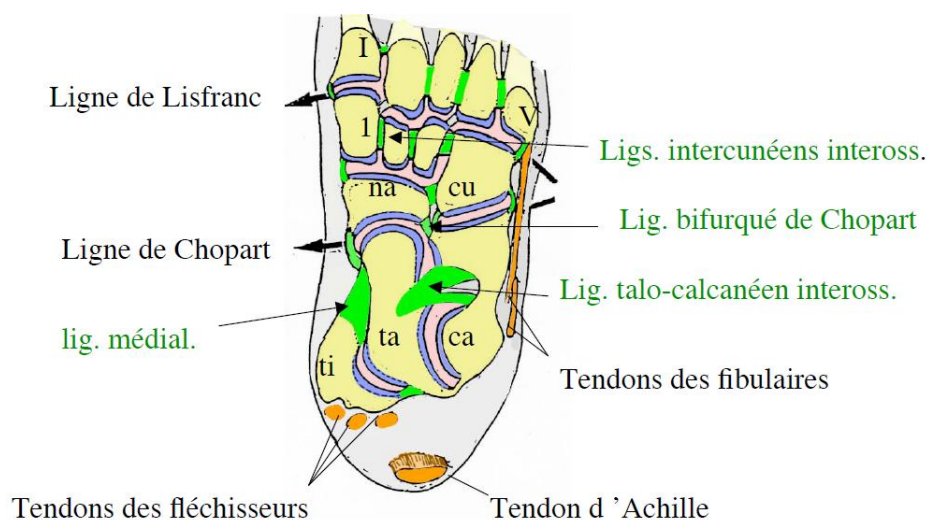
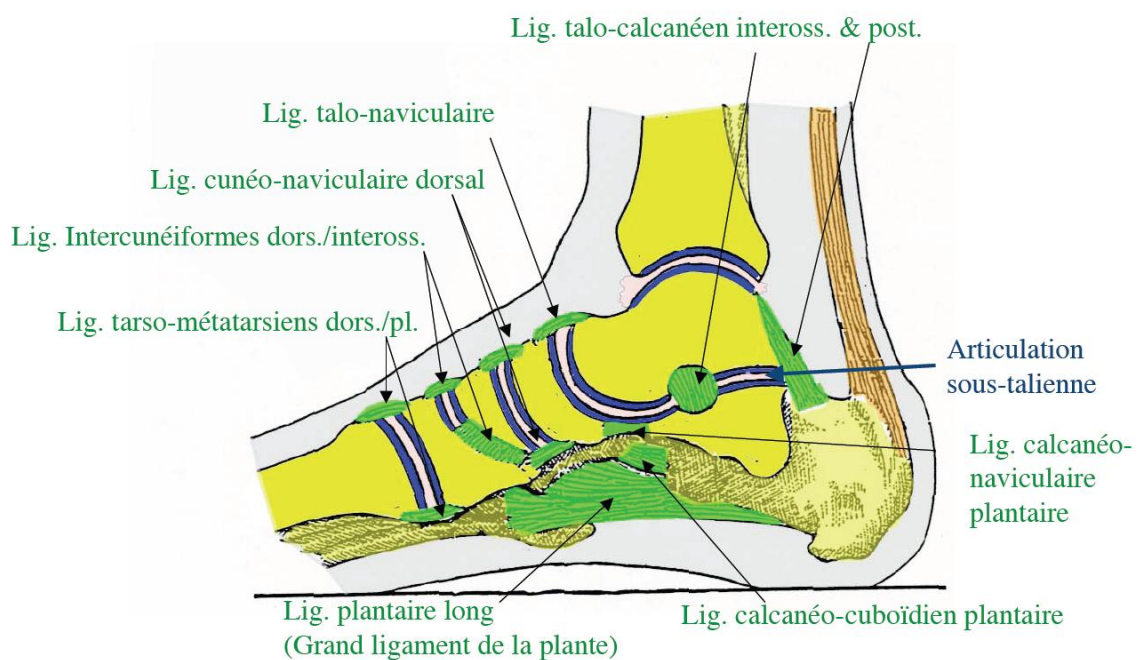


Ligament collatéral latéral de la cheville:

Antérieurement: ligament talofibulaire antérieur: le plus souvent lésé par une inversion du pied
Médialement: ligament calcanéo-fibulaire
Postérieurement: ligament talofibulaire postérieur



Les ligaments du tarse



Durant la réalisation du status, l'examineur ne doit pas oublier de toujours examiner et tester les deux pieds.

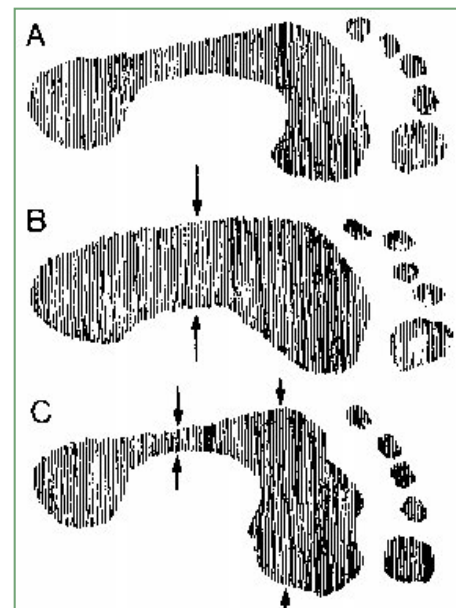
INSPECTION

- Angle du pas:
Lors de la marche, le pied n'est pas droit. Il présente toujours une rotation externe de 15° .
- Cycle de la marche:
3 parties:
 1. Le talon appuie.
 2. Phase intermédiaire
 3. Partie finale: la partie antérieure du pied appuie
- Boiterie: *Est-ce que le patient boîte?*
Deux types de boiterie
 - Antalgique: le patient ressent une douleur. En conséquence, il s'appuie moins longtemps sur le pied douloureux. Il change rapidement de pieds.
 - Musculaire: atteinte des fessiers. Le patient peine à soutenir le bassin. Le bassin tombe.



- Steppage: *Est-ce que le patient présente un steppage?*
Deux types: musculaire ou neurologique:
 - Neurologique: défaut d'innervation du muscle tibial antérieur responsable de l'extension du pied. Le patient n'arrive pas à étendre le pied pour le poser à plat. Il doit tirer son pied en arrière pour le poser.
 - Musculaire: le patient a suffisamment de force pour poser le talon (donc contracter le muscle pour soulever le pied) Mais il n'a pas assez de force pour maintenir la cheville fléchi.

- Appuie: *L'appuie est-il complet et symétrique?*
Utiliser un podoscope et observer si:
 - Si $1/3$ du pied appuie.
 - Si le creux (partie qui n'appuie pas) représente $2/3$ du pied.
 Image: A) pied normal, B) appuie fort, C) appuie faible



- Déformations: *Les chevilles présentent-elles des déformations?*
 - Axe différent:
 - Valgus: partie distale du pied s'oriente vers l'extérieur
 - Varus: partie distale du pied s'oriente vers l'intérieur
 - Tendon d'Achille: observer le tendon d'Achille
 - A plat: le tendon d'Achille n'est pas droit, il y a un petit angle vers l'extérieur, en valgus à 5° .
 - Sur la pointe des pieds: le tendon d'Achille se déplace, il est corrigé en varus.



- Orteils:

- Taille: *La taille des orteils est-elle décroissante depuis l'intérieur vers l'extérieur?*

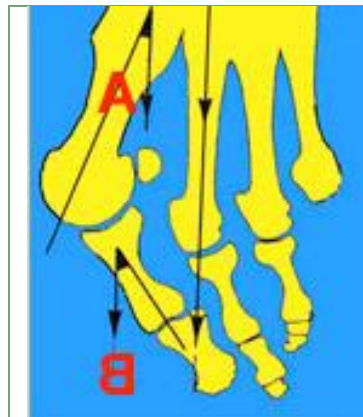
La longueur de l'hallux n'est pas importante. Des orteils normales présentent une décroissance orteils depuis l'intérieur vers l'extérieur.

- Callosité: chercher des callosités dans les zones du pied qui servent de support de charge:
 - Talon
 - Métatarsiens 1-5
- Orteils en griffe
- Ongle incarné: ongle qui s'introduit dans la peau



- Hallux valgus:

- Hallux dirigé vers l'intérieur
- Cause: métatarse valgus, c'est-à-dire que le métatarse se dirige intérieurement. Cette ratiion est provoquée par des pieds plats ou un défaut congénital. Les chaussures fermées peuvent favoriser le développement de l'hallux valgus. C'est une affection très fréquente (50% des consultations).



Hallux valgus



- Quintus varus: Le petit orteil est dirigé vers l'intérieur



Quintus varus



Le patient s'assied sur le lit.

- Autres atteintes: observer la présence:

- D'hématome
- De torsions
- De nodules
- Des gonflements
- D'excroissances, cors et durillons
- Des mycoses

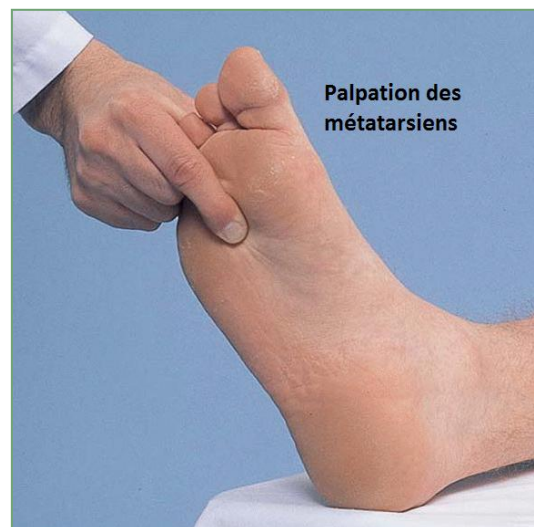
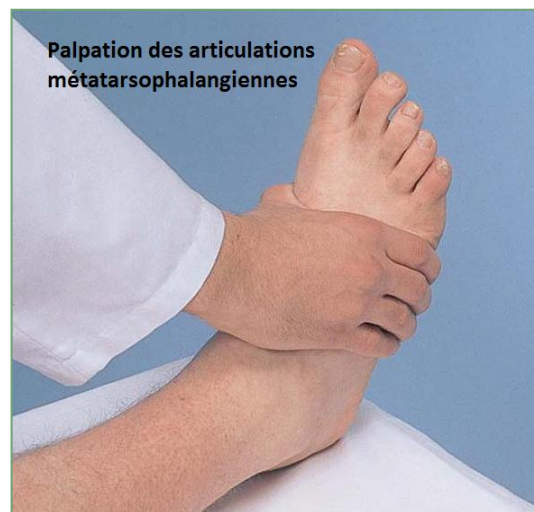
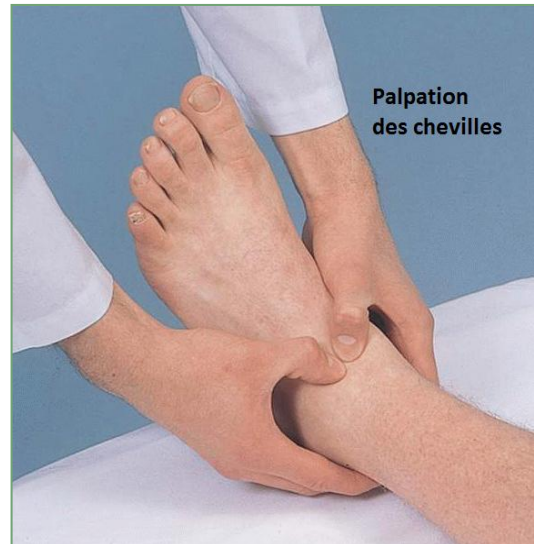
- Observer les tendons, entre les orteils, dans les espaces interdigitaux et les ongles.

PALPATION

L'examineur réalise une palpation depuis la partie proximale en direction distale.

L'examineur palpe:

- Malléoles interne et externe:
 - L'examineur palpe avec ses pouces et recherche des douleurs ou des œdèmes
- Insertions des ligaments latéraux: en cas d'entorse, la palpation est douloureuse.
- Articulation tibiotalaire : rechercher d'un épanchement.
- Tendon d'Achille: rechercher des nodules ou des douleurs
- Articulation sous-talienne (entre le talus et le calcanéum)
- Articulations de Chopart ou de Lisfranc: palpation (théorique)
- Articulation métatarsophagiennes:
 - L'examineur serre l'avant-pied entre le pouce et les doigts. Il comprime juste au-dessus des têtes des 1er et 5e métatarsiens
 - Affections:
 - Douleur à la pression: signe précoce de polyarthrite rhumatoïde
 - Inflammation aiguë de l'articulation métatarsophagienne du gros orteil: goutte
- Métatarsiens:
 - L'examineur place son pouce sur le dos du pied et l'index sur la plante. En comprimant le pouce et l'index, il palpe la tête des cinq métatarsiens et les sillons les séparant.
 - Affections:
 - Douleur spontanée: métatarsalgie (traumatisme, rhumatisme et ischémie)
 - Douleur des têtes des 3e et 4e métatarsiens sur la plante des pieds: névrome de Morton
- Aponévrose plantaire à la recherche de fasciite:
 - Le patient étend les orteils et l'examineur palpe depuis la partie postérieure vers la partie antérieure du pied.



L'examineur identifie les poulx:

- Tibial postérieur: derrière la malléole interne
- Pédieux: sur le dos du pied (mais il n'est pas présent chez tout le monde)

MOBILISATION

Tout les mouvements sont réalisés volontairement et sont contrôlés passivement par l'examineur.

- Articulation tibiotalaire:
 - L'examineur demande au patient de fléchir et d'étendre son pied.
 - L'examineur saisit le pied du patient et réalise les mêmes mouvements passivement.



Flexion de la cheville

Extension de la cheville

- Cause: les douleurs pendant les mouvements de la cheville et du pied aide à localiser une possible arthrite.
- Articulation sous-talaire (entre le talus et le calcanéum):
 - L'examineur immobilise la cheville d'une main et sais le talon de l'autre.
 - L'examineur demande au patient de tordre la cheville en-dedans et en-dehors.
 - L'examineur saisit le pied du patient et réalise les mêmes mouvements passivement.



Inversion

Eversion

- Articulation de Chopart:
 - Cette articulation doit être un peu mobile.
 - L'examineur saisit le calcanéum et l'immobilise le talon. L'examineur réalise une rotation des deux côtés, inversion et éversion.



- Articulation de Lisfranc:
 - Les ligaments transverses rendent cette articulation immobile.
 - L'examineur saisit le calcanéum et l'immobilise le talon. Il saisit distalement le pied et essaie de réaliser des rotations.
- Articulations métatarsophalangiennes:
 - L'examineur immobilise la cheville d'une main et fléchit les orteils par rapport aux pieds.
- Articulations interphalangiennes proximales et distales

Mouvements





FLEXION	INVERSION	ROT. INT.
30-50°	20°	10°
EXTENSION	EVERSION	ROT. EXT.
10-15°	5°	10°

27